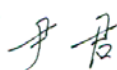


未经本论文作者的书面授权，依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人，均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术性使用不在此限）。否则，应承担侵权的法律责任。

吉林大学博士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本课题的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：



日期： 2015 年 6 月 5 日



小麦粮堆多场耦合模型及结露预测研究

Research on multi-fields coupling model of wheat grain and condensation prediction

作者姓名：尹 君

专业名称：农业电气化与自动化

研究方向：粮食储藏工程及信息化

指导教师：吴子丹 研究员

学位类别：工学博士

培养单位：生物与农业工程学院

论文答辩日期： 2015 年 6 月 3 日

授予学位日期： 年 月 日

论文评阅人：

姓名	职称	工作单位
李 栋	教授	中国农业大学
任文涛	教授	沈阳农业大学
周晓光	教授	北京邮电大学
朱 明	教授	农业部规划设计研究院
杨德勇	教授	中国农业大学

答辩委员会组成：

姓名	职称	工作单位
刘景圣	教授	吉林农业大学
吴子丹	研究员	国家粮食局科学研究院
王晓东	研究员	中科院长春光机所
尚 涛	教授	吉林大学
王俊发	教授	佳木斯大学
吴文福	教授	吉林大学
张忠杰	研究员	国家粮食局科学研究院

摘 要

确保储粮安全至关重要。粮食作为生命体，在储藏过程中，储粮生态系统的影响因素多，而研究单一因素已无法精确描述粮堆状态的变化过程，其中结露是威胁安全储粮的重要因素。温度、湿度、微气流和粮食平衡水分是结露的重要影响因素；因此为了揭示粮堆的结露机理，通过构建模型准确预测粮堆的温度场、湿度场、微气流场等多场耦合对储粮状态变化的影响，以便制定有效的调控措施、实现储粮安全。

本课题采用多场耦合理论并构建了小麦粮堆温度场、湿度场、微气流场等多场耦合数学模型，以模拟预测粮堆结露变化过程。

1. 运用多场耦合理论方法模拟小麦粮堆结露变化过程，设计并搭建了微型粮堆微气流观测实验装置和 1m^3 小型粮堆结露模拟实验平台；开展了小麦微气流流速测试实验和小麦粮堆结露模拟等相关实验研究，为构建多场耦合数学模型提供数据支撑。

2. 将小麦粮堆视为含湿性非饱和和多孔介质，进行了小麦当量直径、孔隙率、比表面积、渗透率、导热系数和比热容等物理参数的测试，明确了粮堆中水分传输途径和掌握了粮堆热、湿传输机理的基础上，引入热浮升力项，并结合 WU 模型，构建了小麦粮堆温度场、湿度场、微气流场等多场耦合数学模型。

3. 运用构建的多场耦合数学模型模拟一定温差下小麦粮堆结露变化过程。数值模拟结果、多物理场耦合重现结果与实验实测结果在模拟小麦粮堆结露发生的位置和时间方面具有一致性。

4. 利用构建的数学模型模拟、预测华北地区天津东丽直属粮库实仓小麦粮堆储藏状态。经过模拟结果、多场耦合重现结果与实仓测试结果相互验证，表明多场耦合数学模型可预测分析小麦粮堆结露发生的位置与时间。

通过本课题的研究表明：采用多场耦合理论可预测、分析储粮安全性；已构建的小麦粮堆多场耦合数学模型可预测粮堆结露发生的位置和时间；也为深入研究生物场对储粮生态系统的影响而奠定基础。

关键词：小麦粮堆；多场耦合；结露；WU 模型；微气流

Abstract

Grain storage safety is very important. The grain is living body. The influence factors in grain storage ecosystem are abundant, however the change process of the grain bulk status couldn't be described precisely by researching on only one factor. Otherwise, the condensation is a critical factor which is related to grain storage status. The temperature, humidity, micro-airflow and equilibrium moisture content of grain are the important influencing factors of condensation. So, to study the condensation mechanism, the multi-coupling fields which are described by constructed models could predict the change of grain status and provide theoretical basis for laying down effective regulation measures to realizing safe grain storage.

In the paper, the multi-coupling theory is used and the multi-fields coupling model of the wheat bulk is established. Thus, the process of grain condensation can be simulated and predicted by them.

1. The change process of wheat bulk condensation was simulated by the multi-fields coupling theory. A mini grain micro-airflow observation experimental facility (GMAOEF) and a 1m³ small grain condensation simulation study platform (GCSSP) were designed and established. The micro-airflow velocity of wheat test, wheat bulk condensation simulation experiment and related to tests were done. They could offer data support for the multi-fields coupling model construction.

2. The physical parameters, such as equivalent diameter, porosity of the wheat and so on, were measured. Then the water transport pathway, heat and humidity transmission mechanism of grain bulk were known. As hygroscopic and unsaturated porous media, the wheat multi-fields coupling model was built by adding buoyancy as well as WU model.

3. The wheat condensation process in certain temperature difference was simulated by built model. The position and time of wheat bulk condensation were obtained by model. The results were the same with reproduced results and experiment results.

4. The wheat bulk state of Dongli grain reserves depot in Tianjin City, North China District was described by model. The simulation results were verified. Therefore the position and time of wheat bulk condensation could be done by multi-fields coupling model.

The research results showed that the grain storage status could be obtained by multi-fields coupling theory, the position and time of grain bulk condensation could be predicted precisely by the multi-fields coupling model of the wheat bulk. It would lay the foundation for biological fields influence on grain storage ecosystem.

Key words: the wheat bulk; multi-fields coupling; condensation; WU model; micro-airflow

目 录

第 1 章 绪 论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	3
1.2.2 国内研究现状.....	4
1.3 研究内容和方法.....	6
1.3.1 问题的提出.....	6
1.3.2 研究内容.....	7
1.3.3 研究方法.....	8
1.3.4 研究思路.....	9
第 2 章 小麦粮堆结露模拟实验研究平台	11
2.1 引言	11
2.2 粮堆内微气流观测实验与数据分析	11
2.2.1 粮堆微气流观测实验.....	11
2.2.2 粮堆内微气流观测实验数据分析	12
2.3 粮堆结露模拟测试实验研究平台设计	14
2.3.1 热泵控温系统.....	15
2.3.2 保温储藏仓.....	16
2.3.3 温湿度粮情检测系统.....	18
2.4 粮堆结露模拟测试实验研究平台的测试	19
2.4.1 温湿度粮情检测系统准确性测试	19

2.4.2 热泵调温系统稳定性测试.....	21
2.4.3 实验平台均匀性测试.....	22
2.5 小麦粮堆结露测试实验.....	24
2.5.1 小麦粮堆水分迁移与温度的测试实验	27
2.5.2 实验数据与分析.....	28
2.6 本章小结.....	31
第3章 多孔介质多场耦合数学模型.....	33
3.1 粮堆多孔介质及其参数.....	33
3.1.1 多孔介质简介.....	33
3.1.2 粮堆的相关物理参数.....	34
3.2 粮堆的质量传递机理.....	41
3.2.1 概述.....	41
3.2.2 粮食中的水分.....	41
3.2.3 粮堆中水分传递.....	43
3.2.4 粮堆中热量传递.....	45
3.3 粮堆多场耦合数学模型.....	46
3.3.1 自然对流方程.....	46
3.3.2 气体相控制方程.....	47
3.3.3 粮食水分吸附/解吸平衡方程	47
3.4 多场耦合数学模型中参数的确定.....	48
3.4.1 粮食热特性参数.....	48
3.4.2 粮食密度.....	48
3.4.3 蒸发潜热.....	49
3.4.4 空气参数.....	49
3.4.5 粮堆内有效导热系数.....	51

3.4.6 粮堆内水分有效扩散系数.....	51
3.5 多场耦合数学模型求解方法.....	51
3.6 本章小结.....	53
第 4 章 粮堆多场耦合数学模型的验证与分析	55
4.1 粮堆多场耦合数学模型的验证.....	55
4.1.1 模型的几何结构.....	55
4.1.2 模拟条件.....	55
4.1.3 平行于 YOZ 且 $X=500\text{ mm}$ 的中垂面小麦多场耦合模拟结果	56
4.2 非人工干预状态下粮食多场耦合重现	61
4.2.1 小麦温度场和水气分压场重现模型	61
4.2.2 平行于 YOZ 且 $X=500\text{ mm}$ 的中垂面小麦多场耦合重现.....	61
4.3 模拟结果的验证与分析.....	67
4.3.1 平行于 YOZ 且 $X=500\text{ mm}$ 的中垂面粮食相对湿度场对比....	67
4.3.2 平行于 YOZ 且 $X=500\text{ mm}$ 的中垂面粮食温度模拟值与实测值对比.....	68
4.3.3 平行于 YOZ 且 $X=500\text{ mm}$ 的中垂面小麦相对湿度模拟值与实测值对比.....	69
4.4 本章小结.....	70
第 5 章 实仓小麦粮堆的多场耦合重现分析及模拟研究	71
5.1 实例简介.....	71
5.2 小麦温度场和水气分压场耦合重现与分析	71
5.2.1 小麦温度场重现与分析.....	71
5.2.2 小麦水气分压场重现与分析	73
5.3 小麦多场耦合重现与数值模拟对比分析	74
5.3.1 小麦多场耦合重现.....	74

5.3.2 小麦多场数值模拟.....	77
5.3.3 小麦温度场数值模拟结果的验证	81
5.3.4 小麦温度模拟值与实测值对比	82
5.4 冬末春初季节小麦湿度场模拟预测分析	84
5.5 本章小结.....	85
第 6 章 结论与展望.....	87
6.1 主要结论.....	87
6.2 创新点.....	88
6.3 展望.....	88
参考文献.....	89
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果	97
致 谢.....	99

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景与意义

中国是一个人口大国，也是粮食消费大国。据统计，2014 年粮食总产量是 60709.9 万吨，人均占有量仅为 443.8 kg^[1]，虽然粮食总产量已经是 11 年连续增产，但是人均占有量较低，粮食供需处于紧平衡态。粮食安全关系国家安全、人民生活、社会稳定。据调查，我国每年粮食产后因储藏过程发生结露而因无法及时发现和处置引发虫霉危害造成严重损失。其中，国家储备粮减损量约为 0.5%~1%，若以国家储备粮动态数量为 1.5 亿吨估算则损失量为 75~150 万吨；全国农户每年储粮损失率约为 8%，粮食减损量高达 2000 万吨^[1]。李克强总理在 2013 年强调，要做好“广积粮、积好粮、好积粮”三篇文章。因此，实现粮食的安全储藏，显得尤为重要。

粮食作为生命体，收获后到储藏环节则形成了储粮生态系统。该系统主要由粮堆生态子系统和环境生态子系统构成，各子系统因素相互交错共同影响整个系统状态（如图 1-1 所示），如粮堆自身的变化易受到虫霉侵害故保质保鲜储藏难度增大，环境生态子系统多区域性特点也加大了安全储粮的难度。因此粮堆生态子系统温度、湿度、微气流等非生物因子和微生物滋长、虫害活动等生物因子均是影响储粮生态系统安全状态的重要因素^[2-3]。储粮实践也表明，因粮堆结露而引起局部霉变、发热是破坏储粮安全状态的重大威胁之一^[4]。

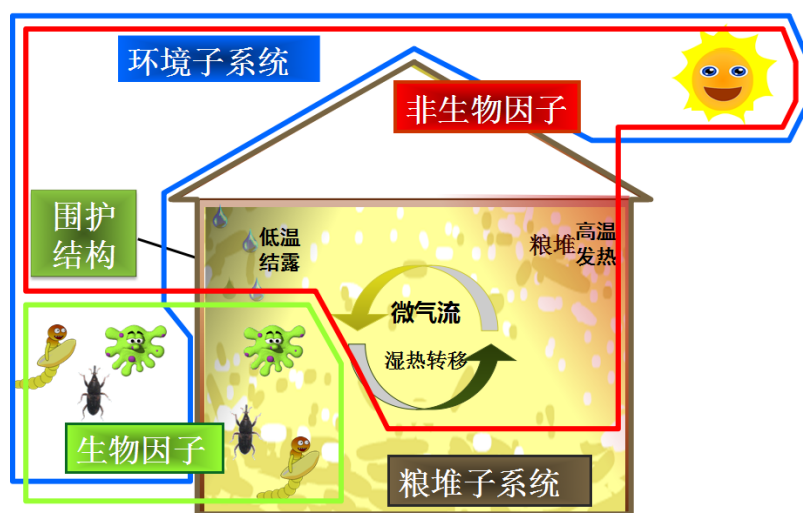


图 1-1 储粮生态系统示意图

粮堆温度主要受到环境温度、粮仓维护结构、粮食自身特性等多因素共同影响而

发生改变，粮堆孔隙间的微气流流动是以粮堆温度分布的差异性为动力源，粮堆湿度是受粮堆温度的变化和微气流流动的影响而重新分配。若可掌握粮堆的温度场、湿度场、微气流场的实时状态分布，预测分析其状态变化，再据此制定有效的调控措施，将储粮威胁消除于萌芽之态^[5]，方可实现储粮的安全与稳定。

因此，运用多场耦合理论研究粮堆多物理场分布、变化以及预测粮堆结露的位置和时间，对实现安全储粮具有重要的意义和实际应用价值。

1.2 国内外研究现状

十二届三次全国人民代表大会的会议报告中指出“国以农为本，民以食为天，粮食安全是关乎国家命脉之所在”。为此，粮食储藏技术也需顺应社会需求、科技发展之势向“绿色健康、低碳环保”方向发展。目前，全球的储粮技术总体趋势均是向着绿色生态方向。绿色储粮技术主要包括低温储粮技术、气调储粮技术、生物防治和综合治理害虫技术、高新技术支持下的节能减排技术^[6]。

低温储粮技术是指粮食在低温环境中，虫害、微生物等不能正常生长繁殖、粮食呼吸作用减缓，可实现粮食保质保鲜的一种储藏方式，通常规定环境温度控制在 15℃ 以下^[7]。目前，世界上已有 60 多个国家和地区应用了该项技术，如日本、欧洲和美国的低温储粮技术起步早发展快。在我国东北、华北、西北等地区可利用冬季天然丰富的低温资源来实施该项技术并已取得了一定的效果。

气调储粮技术是指先将粮食密封，抽真空后再充入 N_2 或 CO_2 ，或由粮堆生态系统自身消耗掉内部 O_2 ，以达到抑制虫霉生长、延缓粮食品质劣变、增长储藏时间的一项新技术。在欧美等地区许多发达国家，已将 N_2 和 CO_2 气调储粮技术成为了代替化学熏蒸剂的首选；在我国南方地区因高温季节漫长兼之经济成本等因素则选择气调储粮技术更为适宜^[6 8-9]。

生物防治和综合治理害虫技术是利用生物有机体或其天然产物、物理防杀等技术进行储粮害虫防治技术^[6]。利用储粮害虫的天敌开展相关研究，如黄色花蝽对赤拟谷盗、锯谷盗等 15 种主要储粮害虫具有抑制捕食作用^[10]；或者利用其天然产物进行防杀，如利用 Bt 杀虫晶体蛋白对 5 种储粮害虫进行防杀，再筛选得到更优的 Bt 菌种^[11]。近几年来，国家粮食局科学研究院曹阳研究员——成功地应用食品级惰性粉治理了多种磷化氢强抗性的储粮害虫（如谷蠹、锈赤扁谷盗等）；又展开了采用隧道式微波技术防杀成品粮中主要害虫（如米象、锯谷盗）的研究已取得了一定效果^[12-16]。

高新技术支持下的节能减排技术主要是指利用信息技术、互联网、大数据、新材料技术等对粮食储藏过程、物流过程进行模型建立、优化设计、智能化调控等^[6]。2010年由国家粮食局科学研究院吴子丹研究员领导下的研究团队首创了智能粮情检测、低剂量环流熏蒸、智能通风和高效谷物冷却四项技术为一体的“四合一”储粮新技术。以“四合一”新技术为核心的储备粮新技术体系的成功开发和应用，实现了我国储备粮库技术装备水平向现代化的整体跨越，显著提升了我国在粮食产后技术领域的国际地位，在产生巨大经济、社会和生态效益的同时，为国家粮食安全提供了强有力的科技支撑^[6]。

1.2.1 国外研究现状

国外学者较早应用数值方法对粮食储藏过程中的湿热传递机理及模型展开研究。Jian 等人^[17-18]一方面利用位于加拿大北方区域的金属钢板仓储小麦长期实测的温度、水分数据得到了粮堆内微气流自然流动使内部水分发生迁移和再分布的规律；另一方面观测得出实验仓内温度、湿度、储藏周期等主要因素与油菜籽储藏状态之间的规律而建立了数学模型，并据此提出了状态判断准则。Thorpe 等人^[19-21]研究了粮堆水分、质量传输机理，构建了相关数学模型，在此基础上运用 CFD 模拟技术进一步研究了储藏过程中不同状态下（机械通风状态和非通风状态）粮食温度、水分等物理场的分布及变化。Jia, Ruska Laszlo 等人^[22-23]通过二维柱坐标导热微分方程得出了笛卡尔坐标系下筒仓内温度场分布和其随环境温度变化的规律。Peter J. O., S.W. Pixton, Laurindo J B 等人^[24-30]据流体力学理论分别研究了粮堆中水分扩散、多孔介质非达西流体的流动因子和多孔介质中自然对流现象、深层谷物冷却策略等并建立了相关模型进行优化分析。Thorpe 等人^[31]研究了含湿性多孔介质中的热量和水分传输过程，得出热量传输速率比水分的快，依此建立了偏微分方程组对传输状态进行描述与预测。Eckert E.R.G 等人^[32]研究了非饱和多孔介质中在温度差作用下，由初始均一湿度达到新平衡的动态过程。Xu 等人^[33]通过仿真得到了粮堆内气体组分及含量的变化以预判粮堆储藏状态。Ali M.S. Al-Amri 等人^[34]依据质量守恒定律和传质机理建立了数学模型，得出了筒仓内玉米粮堆内水分变化规律，该文献中忽略了温度差对水分的扩散作用，建立模型的精确度有待进一步提高。Abe T.等人^[35]认为温度、湿度是影响储粮状态的两个重要因素，描绘了筒仓内稻谷在一个储藏周期中温度场的变化，通过验证得到了其平衡湿度（EMC）最优

的 Chung-Pfost 模型, 为预测储藏周期内稻谷的温、湿度场的变化提供了支撑。但是因其忽略了稻谷温、湿度场耦合效应, 其预测模型需进一步完善。Gastón A., Iguaz A. 等人^[36-38]采用谷物水分等温吸附方程和热质局部平衡原理, 以仓储小麦和稻谷作为研究对象, 构建了热湿传递耦合模型。P. K. Ghosh 等人^[39]以加拿大西部地区主产作物小麦为研究对象, 通过核磁共振观测其在干燥过程中不同部位的水分分布及迁移变化。Khankari K.K. 等人^[40]采用仿真方法模拟了仓储粮堆在温度梯度作用下水分迁移过程。研究表明温度梯度既可以使热量发生传递, 还会促使水分进行扩散和再分配。Decarvalho D 等人^[41]引入粮堆内自热源(发热点)和周期变化的环境数据而构建了模型且模拟粮食储藏中的机械通风状态。Carrera-Rodriguez 等人^[42]采用 Fortan 语言编程研究圆筒仓内高粱的温度场随着环境温湿度的变化规律。I.J.F. Metzger 等人^[43]借鉴干燥模型研究了仓储粮食在机械通风状态中强制对流作用下热量传输和垂直方向水分传递过程。C.S. Chang 等人^[44-45]利用有限差分法建立的模型可预测小麦粮堆在通风过程中其温度和湿度的变化。Y.C. Wang 等人^[46]采用数值模拟和实验研究相结合的方法, 研究了强制通风降温时粮堆内温湿度与通风系统的风速、气流温湿度之间的规律。

1.2.2 国内研究现状

我国对谷物干燥模型的研究和粮食储藏过程的数学模型研究起步较晚。傅志一等^[47]应用有限元计算软件得到了 3 种不同尺寸结构的稻谷在干燥、缓苏状态下湿度场的变化规律。万忠民, 汪海峰, 殷贵华等^[48-50]研究了温度、储藏时间等因素与小麦储藏品质之间的关系, 筛选出品质敏感指标以确立小麦的合理储藏周期和轮换时间, 揭示了温度、含水率与粮食品质之间的变化规律, 也为保质保鲜储藏奠定基础。门艳忠^[51]忽略了粮堆多孔介质的特性和环境因素对粮堆的影响, 依据传热学理论再运用有限元方法模拟了非稳态下水稻温度场的分布, 得出粮堆内会出现一高温集聚区域, 但该数学模型较粗略不能更好地应用于实际。张前等^[52]利用实仓所得的温度数据拟合得到回归模型, 依此可预测不同粮层的温度变化。王远成等^[53]依据多孔介质传热传质理论而构建了粮堆机械通风过程中热、质传递模型; 并得出影响粮堆通风冷却效果的主要因素, 也提出了保水降温最优操作工艺和关键技术。梁醒培、李铁盘、蔡庸加等^[54-59]分别采用实验方法、数值模拟方法等构建了温度场数学模型, 揭示了空仓、实仓两种不同状态下温度场变化规律, 建立了空仓预警系统; 深入分析了不同时节粮堆温度场的

变化,以预测粮堆所处状态。张忠杰、王雪、王远成等^[60-62]采用计算流体动力学(CFD)模拟技术对准静态粮食进行了数值模拟,获得了温度场的分布及变化,但缺乏考虑了太阳辐射的影响和粮堆内微气流流动的作用。任广跃等^[63]以中试钢板浅圆仓为目标仓,以小麦为研究对象模拟了机械通风过程中粮堆内压力场分布,得出了风量、通风方式和压力之间规律,但该模型尚属实验阶段未应用于实仓。李祥利等^[64]基于计算流体动力学理论,对房式仓“F”型网络冷却通风时粮堆内温度、水分的变化进行了数值仿真以期得到就仓通风时粮堆湿热迁移规律。吴子丹等^[65-68]着重研究了粮食水分、平衡湿度之间的关系、建立了WU模型,再据不同粮种拟合出WU模型中的相关参数,指导机械通风实践。陈桂香等^[69]确立了机械通风强制对流状态下粮堆内湿热耦合传递模型,模拟了粮食解吸和吸附状态时热量交换和水分迁移的变化过程,得出了该过程中粮堆热湿耦合规律。元伟等^[70]认为粮食是具有生命的故考虑其自呼吸作用,借助多物理场数值模拟软件(Comsol Multiphysics)针对不通风状态下粮食在自然对流和温度梯度等耦合影响下冬夏季时期温度分布和水分转移。白忠权等^[71]采用Ergun方程揭示出大型粮堆中通风时气流分布的非均匀性,研究表明不同顶部形状粮堆在不同通风方式下通风效果也不同,即尖顶的粮堆通风时增加了中心垂直方向上的阻力,而平顶粮堆通风时沿仓壁向上的气流呈非均匀性流动。孙慧^[72]针对季节交替之际土堤仓储粮易发生结露的问题,提出了结露主要是由粮温与环境温度差的作用和粮堆内微气流流动所致。周敏锐、刘京^[73-74]以传质传热过程原理为基础,研究了室内及不同热流密度的墙体边界层热环境的温湿度变化情况而描绘了室内空气结露量和边界层表面结露量的变化过程。张来林,李长江,陈文宗等^[75-78]探讨了在机械通风状态和非通风状态下,粮堆发生结露的主要原因——温度差。又运用灰色系统理论建立了预防结露的数学模型,由此分析粮堆所处的状态而采取适当的预防措施以避免结露的发生。唐芳等^[79]从小麦储藏中水分、温度、真菌生长等多因素对其发芽率的影响做了系统性研究,得到了小麦储藏中多因素与发芽率之间的关系规律,为小麦储藏品质安全提供了基础性数据。陈畅等^[80]通过初步探索了小麦储藏环境与真菌最初生长时间和危害程度之间的关系,首次提出了小麦储藏水分、温度和真菌最初生长关系的曲线,但因实际储粮环境和真菌滋生的复杂性使该研究结果仅供实践参考。程树峰等^[81]研究了储粮安全水分、真菌生长临界水分和储粮水分迁移量之间的关系,其规律为小麦的储藏安全水分与水分迁移量之和不高于真菌生长临界水分,则粮食处于安全状态;反之亦然。由此得出同一粮

种的储藏安全水分因储粮生态区域的不同略有差异，也为储粮实践提供了理论依据。周建新等^[82]研究了温度、时间二元因素对储藏籼稻水分、微生物量的影响，结果表明稻谷微生物量与储藏温度和时间呈显著二元线性关系。

目前，涉及粮食储藏领域多场耦合的基础研究滞后于实践应用及需求，单纯基于抽象假设的数学模型模拟难以满足工程应用需求。

1.3 研究内容和方法

1.3.1 问题的提出

目前，针对粮食储藏中的非人工干预状态和人工干预状态的研究方法主要有实验研究方法、数值模拟研究方法和半模拟半实验研究方法。又因实验研究法有成本投入多、样本量大、实验结果重复性差、数据精确度低等弊端，故国内外学者已广泛地采用数值模拟方法来研究粮食储藏中的热湿传递过程，以描述和预判粮食储藏状态。虽然国内有关非人工干预状态下的粮堆温度场、湿度场研究颇多，但是研究该状态下的多物理场耦合效应及应用于预测分析粮堆储藏状态的相关报道鲜见，特别是基于粮食吸附解吸平衡过程的多场耦合研究更少。

本课题结合 2013 年粮食公益行业科研专项“储粮机械通风技术基础参数、控制模型及效能评价研究”中的主要研究内容，而区别性地提出以粮食储藏过程中非人工干预状态下的粮食结露预判为研究内容。

粮食储藏过程中的非人工干预状态是指粮食进入仓储环节后且进入加工环节前或物流环节前这段期间未有任何人为扰动所呈现出的自然状态，即粮堆受到环境生态子系统和粮堆生态子系统共同影响下所处的状态。粮食可通过自身呼吸释放出热量、也由解吸吸附作用而改变粮堆内空气的湿度、粮堆内微气流的自然流动也伴有热量、湿度、质量的传递。故粮食储藏过程中非人工干预状态下的温度场、湿度场、微气流场既是单场独立成体也是相互耦合具有交织作用，则若采用实验研究方法对粮堆各物理参数进行有效直接测量的难度很大，特别是粮堆孔隙间的微气流流速因数量级之故更难以直接获取，精确有效地模拟研究也就难上加难了。由此分析可知模型的构建、求解均是研究粮堆多物理场分布和变化及判断粮堆是否结露的重点和难点。现在，计算流体动力学方法（CFD）是一种新的数值模拟方法，其在流体流动、传热、传质及耦合过程具有较强的优势而得到广泛应用，加之，粮食储藏中的非人工干预状态本质上

也是热、质传递和流动耦合的过程，故采用其进行研究是可行的。因此，本研究运用 CFD 方法和 Comsol Multiphysics 模拟软件相结合对非人工干预状态下小麦粮堆的湿热传递过程进行模拟，研究粮堆内温度场、湿度场、微气流场的分布和变化规律，以及基于粮食水分吸附/解吸平衡过程的多场耦合效应对粮食储藏状态的影响，为粮食仓储实践提供理论依据。

1.3.2 研究内容

本研究拟以非人工干预状态下的小麦粮堆生态系统为研究对象，研究储藏过程中粮堆内温度场、湿度场、微气流场的分布，建立相应的多场耦合数学模型，应用 CFD 技术和 Comsol Multiphysics 模拟软件模拟多物理场的变化情况，并将模拟结果、多场耦合重现结果与实测数据进行对比分析。具体的研究内容如下：

1. 微型小麦粮堆微气流观测实验

利用自制的小麦粮堆微气流观测装置以研究小麦粮堆孔隙间的微气流在一定温度差作用下流动规律。应用德国英福泰克 VarioCSM hr head 固定式红外热像仪获取小麦粮堆某一垂面温度场的分布及变化图像，再采用 ImageJ 软件和热质传递原理分析数据，可得到微气流流动速率对热量传递的影响。

2. 小型 1m^3 小麦粮堆结露模拟实验研究平台的设计

由储粮实践可知：与粮仓维护结构相接的粮堆部分，以及粮堆表面受环境温度影响的敏感区域范围是不足 1m 的跨度；因储粮环境是区域化和多样化，实验粮堆应被置于任一可实现的特殊储粮环境；为此设计了 1m^3 小麦粮堆结露模拟实验研究平台。该平台应主要由调节储粮环境的系统、储藏仓、粮情监测系统，则选用节能环保的热泵控温系统实现调节储粮环境温度；设计保温储藏仓以便粮食储藏；选高精度温湿度集于一体可远程监控系统来实时监测粮情的变化。

3. 小麦粮堆结露模拟测试实验

利用小型 1m^3 的小麦粮堆结露模拟测试研究平台模拟 1m^3 的粮堆敏感区域在一定温差环境下结露过程实验。则将一定含水率的小麦置于包为储藏仓内，且无空气层而密封置于一定温差环境下，监测小麦粮堆由初始均一的温度、相对湿度随着储藏时间温度场、微气流场和相对湿度场的分布及变化而得到小麦粮堆结露发生的位置与时间，也为验证多场耦合模型准确性提供数据支撑。

4. 小麦粮堆相关物理参数测试实验

小麦粮堆被视为非饱和含湿性多孔介质，需测试建立多场耦合模型所需相关物理参数，如当量直径、密度、粮堆孔隙率、渗透率、比表面积、比热容、导热系数等参数。

5. 多场耦合模型模拟理论研究

首先分析了粮堆中水分存在的不同形式，掌握了粮堆这类非饱和含湿性多孔介质的湿热传输机理，明确了非人工干预状态下小麦储藏过程的热、质传递途径，建立了描述气体控制方程、粮食水分吸附/解吸平衡方程、自然对流方程、粮食水分迁移方程等偏微分方程组，方程之间的参数是相互耦合的，从而构成了小麦粮堆多场耦合数学模型。有限元分析软件 Comsol Multiphysics 对该模型进行求解计算。

6. 小麦多物理场实仓验证研究

通过采集华北地区天津东丽直属粮库的钢板浅圆仓中小麦粮堆的实测温度数据和小麦粮堆结露模拟测试实验的温湿度数据，结合粮温拟合算法和 WU 模型，采用 Matlab 模拟软件可重现小麦粮堆的温度场、湿度场、水气分压场的分布，再运用多场耦合理论分析各物理场的变化，判定粮堆所处状态。

7. 数值模拟结果、多物理场耦合重现结果与实测结果进行对比分析

将数值模拟结果、重现结果和实验实测结果进行对比以修正多场耦合模型。依据多场耦合模型可得到粮堆温度场、湿度场、微气流场的变化和预测得到结露发生的位置与时间，以期为储粮安全提供新的研究思路和理论基础。

1.3.3 研究方法

1. 实验研究

分别在国家粮食局科学研究院中试基地国家储运工程实验室进行小麦粮堆结露模拟测试实验和小麦粮堆微气流观测实验，以及天津东丽直属粮库的钢板浅圆仓进行非人工干预状态下的小麦实仓实验，得到实验所需的温度和相对湿度数据，以便与模型模拟结果进行对比分析，修正所建的模型。

2. 理论研究

通过对非饱和含湿性多孔介质的小麦粮堆进行合理的假设和简化，建立相应的多场耦合数学模型。本课题以小麦粮堆非人工干预状态下的储藏过程为研究对象，明确了

该状态下的小麦粮堆中湿热传输途径和机理，依据“三传”理论（热量传递过程、质量传递过程和动量传递过程）构建小麦粮堆多场耦合数学模型。

3. 模拟研究

根据实验所测得数据，结合粮温拟合算法模型和 WU 模型，再应用 Matlab 软件重现了小麦粮堆的温度场、相对湿度场、水气分压场的分布。运用粮食储藏稳定性中的温度与水分双因素负相关原理和多场耦合理论分析和预测粮堆所处状态。

根据理论研究建立的多场耦合数学模型，结合环境生态子系统中粮仓维护结构的特点和非生物子系统的特点，以及粮堆生态子系统的特性以确定数学模型的边界条件和初始条件，描述了非人工干预状态下的小麦粮堆内多物理场的分布及变化规律。将数值模拟结果、重现结果、实验结果进行对比分析以调整多场耦合模型。通过该模型的模拟结果，可预测小麦粮堆所处状态，得到粮堆结露发生的位置与时间，以便及时采取适当的调控措施，从而实现粮食安全储藏。

1.3.4 研究思路

本课题基于粮堆生态系统理论、多场耦合理论、计算流体动力学理论的研究，提出了对非人工干预状态下的小麦粮堆内部的温度场、湿度场、微气流场的模拟研究问题，分别通过实验研究和仿真研究对其进行分析，在实仓实验和模拟测试实验、多物理场重现数学模型和多场耦合数学模型模拟的基础上，将实验结果、多场重现结果和数值模拟结果进行对比分析，得到相关的结论和建议。具体的技术路线如下图 1-2 所示。

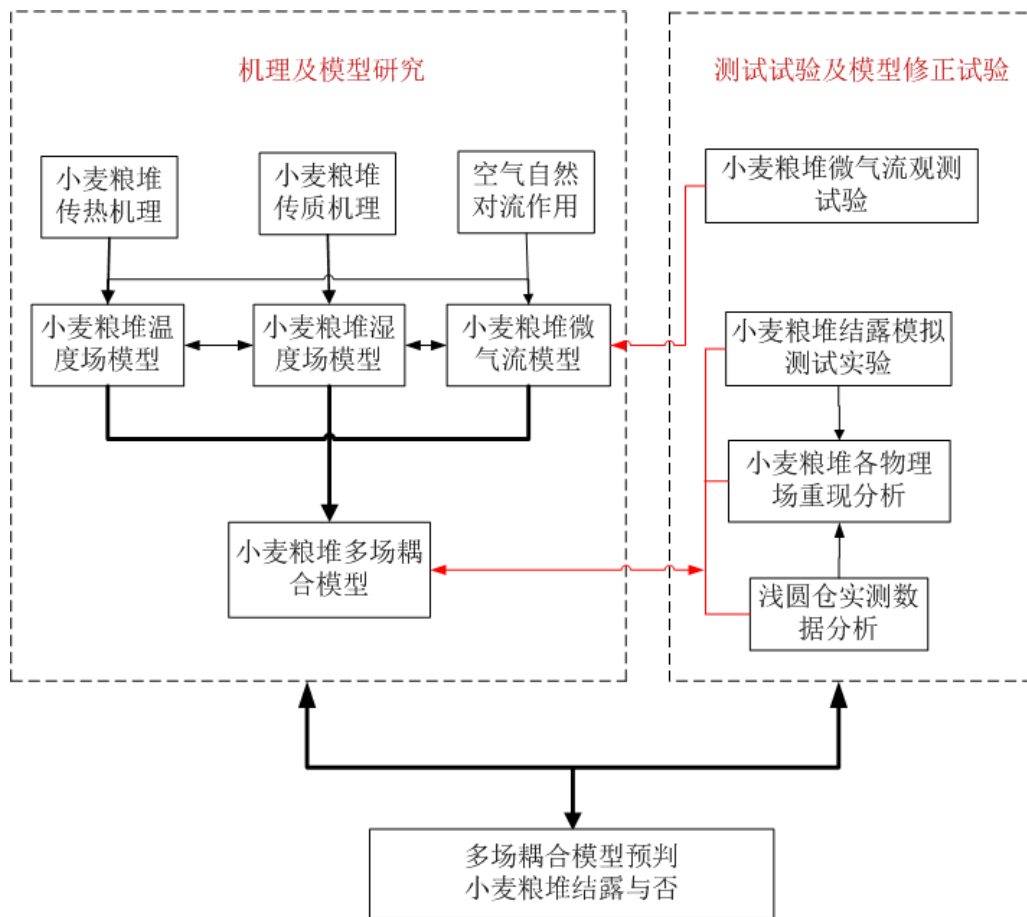


图 1-2 研究技术路线示意图

第2章 小麦粮堆结露模拟实验研究平台

2.1 引言

相关研究表明,粮食储藏过程中,热量可透过壁面散失于外界,但水分只会在粮堆内进行迁移和再分配,位于壁面处的粮食受外界环境影响最为显著,因粮食自身不良导热特性的影响,而位于粮堆中部所受影响较弱,故粮堆内部温度分布不均匀,由此引起粮堆内微气流的流动,进而影响了粮堆内水分分布。为了研究粮食储藏过程中温度、水分分布及其变化过程,为此需搭建一个可靠的实验平台是非常必要的。根据储粮特点和外界环境的变化,本实验平台应符合以下条件:

- ✓ 可模拟储粮实际环境
- ✓ 有稳定可靠的粮食温湿度检测系统
- ✓ 可实现典型的粮堆状态(如“热芯冷皮”的粮堆)
- ✓ 可方便取样

为满足上述要求,根据储粮的特点,再结合先进的检测和控制技术而搭建一套小型的小麦粮堆结露模拟实验研究平台。

2.2 粮堆内微气流观测实验与数据分析

2.2.1 粮堆微气流观测实验

1. 实验装置

本实验所用的粮堆微气流观测实验装置是由10 mm厚的有机玻璃加工而成。长×宽×厚=600 mm×500 mm×30 mm。在600 mm×500 mm垂面处的270 mm×250 mm处开设 $\Phi=15$ mm大孔,在此孔两侧间距20 mm处各开一个 $\Phi=3.3$ mm小孔,再分别以小孔为准,依次开设4个同等大小的孔,且间距为50 mm(如图2-1所示)。

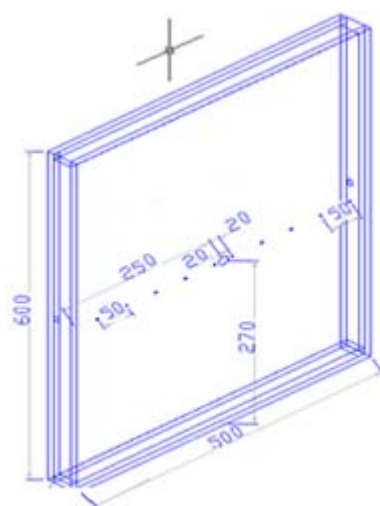


图 2-1 粮食微气流观测装置

2. 实验目的

测定在一定温差作用下,粮堆内微气流的流动速率,为数值模拟提供参数。

3. 实验内容

1) 将含水率为 16.8%d.b.小麦静置于温度为 10 ℃ 的室内，使粮温与室温相平衡。

2) 将温度为 10 ℃ 的小麦以自然降落方式装于实验装置内且装置高度为 560 mm 停止，使其表面水平。

3) 将 10 个温度传感器分别置于 $\Phi=3.3$ mm 小孔内并密封。采集的温度数据由北京合聚方圆科技有限公司生产的 MODEL 18S2V0 触屏温度记录仪进行实时采集记录。

4) 将加热器温度设定为 40 ℃，待其加热稳定后，置于微气流观测实验装置内 $\Phi=15$ mm 大孔内且密封。

5) 将德国英福泰克 VarioCSM hr head 固定式红外热像仪置于该装置前 1000 mm 处，调整使 600 mm×500 mm 的前端垂面全部置于红外仪的视野中心范围内。实验人员暂离以减少干扰，使红外仪自动测量记录（每隔 3 s 记录一帧红外图像）一组实验装置的图片以分析。

2.2.2 粮堆内微气流观测实验数据分析

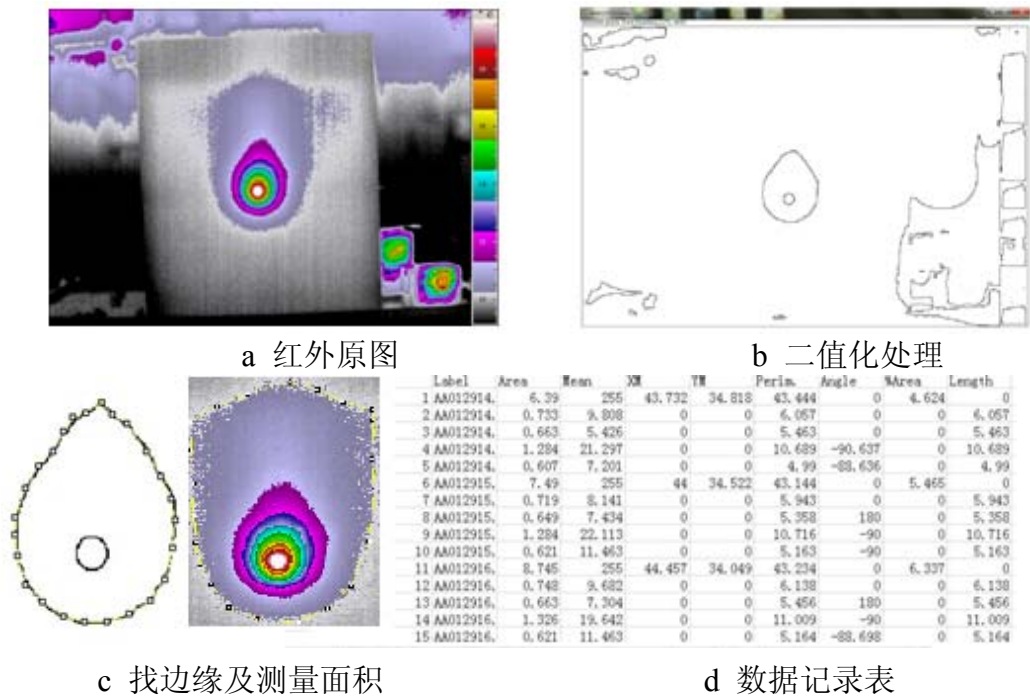


图 2-2 图像处理步骤示意图

将连续的 3 张红外图像分为一组，按照时序将所记录的红外图像分成若干组，并采用 ImageJ 软件加以分析处理。ImageJ 软件是美国国家健康协会用 Java 语言开发的图片处理和分析软件，其本身具备许多图像处理和分析功能。本研究中使用 ImageJ 软件的目的是得到受热区域的边缘和测得其面积、长度。

使用 ImageJ 和 Excel 软件处理图片得到受热区域的边缘, 如图 2-2 所示, 简要步骤为: a. 导入图片; b. 去背景; c. 高斯模糊; d. 二值化; e. 寻找边缘; f. 定标尺; g. 测量面积和长度; h. 数据记录并输出 EXECL 表格。

此实验中粮食是被加热的, 其内部温度分布及通过的热流均随时间发生变化, 故为非稳态导热。由傅里叶导热微分方程和必渥准数可得:

$$B_i = \frac{h_{\Sigma} \delta}{\lambda} \quad (2-1)$$

式中 B_i 为必渥准数; h_{Σ} 为热空气对小麦表面的总传热系数, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$; 2δ 为粮堆的厚度, m; λ 为粮食的导热系数, $W/(m \cdot ^\circ C)$ 。

将实验各参数代入公式 (2-1) 可知, $B_i < 0.5$, 则为薄材在恒温介质中加热过程。由牛顿冷却定律可知

$$\Phi_t = qA = hA(T_f - T_g) \quad (2-2)$$

式中 q 为热流密度, W/m^2 ; A 为面积, m^2 ; h 为换热系数, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$; T_f 为加热介质的恒定温度, $^\circ C$; T_g 为粮食的温度, $^\circ C$ 。

引入过余温度公式:

$$\theta' = T' - T_f \quad (2-3)$$

式中 θ' 为过余温度, $^\circ C$; T' 为粮食的初始温度, $^\circ C$; T_f 为加热介质的恒定温度, $^\circ C$ 。粮食热量变化为:

$$\Phi'_t = c\rho V \frac{dT_g}{dt} \quad (2-4)$$

式中 Φ'_t 为粮食在时间 t 所吸收的热量, W; c 、 ρ 、 V 分别为粮食的比热容、密度、体积, $J/(kg \cdot ^\circ C)$ 、 kg/m^3 、 m^3 ; T_g 为粮食温度, $^\circ C$; t 为时间, h。

$$Q = \int qdA = \int \rho v h_a dA \quad (2-5)$$

式中 Q 为粮堆孔隙间微气流流动时所携带的热量, W; h_a 、 ρ 、 v 分别为粮食孔隙间的空气比焓、密度、速率, kJ/kg 、 kg/m^3 、 m/s ; A 为流动的空气所接触的粮堆表面积, m^2 。

由 (2-4) 可知, 当时间由 t 变化到 $t+\Delta t$ 时, 虽然 Δt 足够小, 可在此期间受热区域面积却有微弱变化; 又由 (2-5) 可知, 小麦在恒定加热环境下, 热量的变化则应满足以下的条件:

$$(Q \geq \Phi_t) \cap (\Phi_t = \Phi'_t) \quad (2-6)$$

将 (2-2) 与 (2-4) 联立, 可得:

$$v \geq \frac{hA(T_f - T_g)}{\int \rho h_a dA} = \frac{h(T_f - T_g)}{h_a \rho} \quad (2-7)$$

由（2-7）式可得到，在此温差（垂直方向的温度梯度是 $37.1^{\circ}\text{C}/\text{m}$ ）作用下：小麦粮堆内微气流流动速率不小于 $7.08\times 10^{-3}\text{ m/s}$ ，而小麦粮堆热量变化量的最大移动速率是 $2.50\times 10^{-3}\text{ m/s}$ 。

将（2-2）与（2-7）联立，且换热系数 h 不随温度的变化而变化，其中不同时刻的受热区域面积 A 如表 2-1 所示：

表 2-1 红外图像数据处理记录表

组别	标号	受热区域面积变化 $/\times 10^{-4}\text{ m}^2$	水平方向长度变化 $/\times 10^{-2}\text{ m}$	竖直向上方向长度变化 $/\times 10^{-2}\text{ m}$	竖直向下方向长度变化 $/\times 10^{-2}\text{ m}$	受热区域面积内的温度变化 $/^{\circ}\text{C}$
1	1	1.10	0.01	0.03	0.20	0.00
	2	1.26	0.01	0.30	0.00	0.01
2	1	0.23	0.01	0.29	0.00	0.02
	2	0.04	0.01	0.06	0.04	0.00
3	1	0.62	0.00	0.24	0.12	0.01
	2	0.01	0.02	0.03	0.00	0.02

由上表可知，在每相邻的两帧红外图像短暂的时间间隔（3 s）内，单位时间内受热区域面积变化在 $[0.00, 0.42]\times 10^{-4}\text{ m}^2/\text{s}$ ，在一定受热区域面积内单位时间温度变化量是 $[0.00, 0.01]^{\circ}\text{C}/\text{s}$ ，二者变化幅度均很小，但此过程是由固定的热源提供热量所完成的。而受热区域面积的微小变化是由不同方向上长度变化量引起的。在水平方向上长度变化量为 $[0.00, 0.20]\times 10^{-3}\text{ m}$ ，而在竖直向上、向下方向上长度变化量分别是 $[0.30, 3.00]\times 10^{-3}\text{ m}$ 和 $[0.00, 2.00]\times 10^{-3}\text{ m}$ ，则不同方向上长度变化量由小到大依次为水平、竖直向下和竖直向上。此实验中的小麦温度较低，则其热辐射能量非常微弱可不计，加之短时间内粮食导热性无明显的方向性差异，故热传导和热辐射作用在短时间内均难以引起受热面积不同方向上的差异性变化；由此分析可得短时间内引起受热面积的变化则是自然对流的作用。因受热区域与非受热区域之间的温度差引起了粮堆内孔隙间空气密度变化从而产生自然对流现象，即粮堆内微气流的流动，高温区域的微气流密度变小，会产生向上的热浮升力，则向上传递的热量在向上流动的微气流作用下被增强；而向下传递的热量在此作用下被削弱；但是水平传递的热量变化微弱受气流影响较小。

2.3 粮堆结露模拟测试实验研究平台设计

新型小麦粮堆结露模拟实验研究平台结构如图 2-3 所示。其主要由热泵控温系统、保温储藏仓、温湿度粮情检测系统组成。

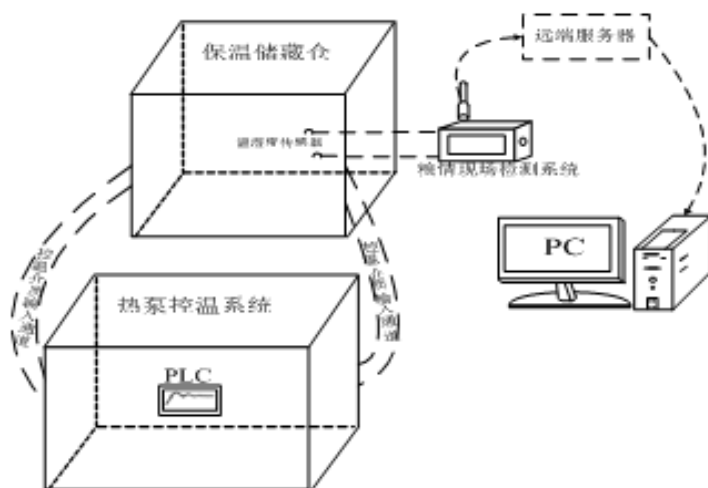


图 2-3 小麦粮堆结露模拟实验研究平台

小麦粮堆结露模拟实验研究平台各组成部分及之间的功能关系如图 2-4 所示。该平台的工作原理为：通过热泵控温系统设定高温输出装置和低温输出装置的温度，分别与保温储藏仓的高温壁面（平行 XOZ 且 $Y=1000\text{ mm}$ 平面）和低温壁面（ XOZ 平面）相连，可模拟储粮实践中的特殊状态。再由粮情检测系统检测壁面、粮堆内离散测点不同时刻的温度、湿度，以描述粮堆内温度场、湿度场分布及变化。

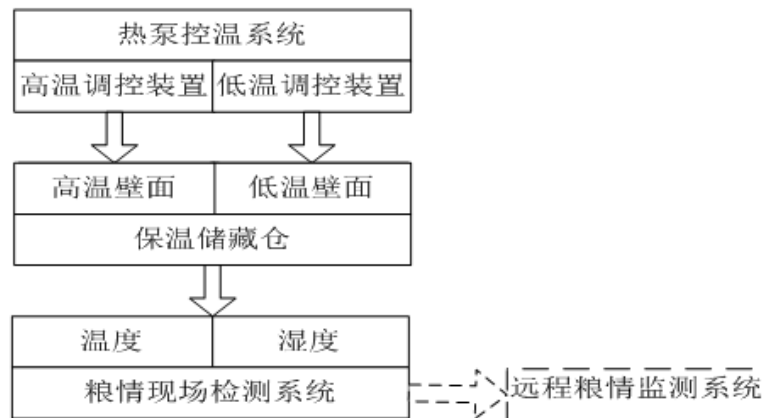


图 2-4 小麦粮堆结露模拟实验研究平台各组成部分关系图

2.3.1 热泵控温系统

粮食储藏过程中，随着外界环境的周期变化会呈现出不同储粮状态。同一粮堆不同部位同一时刻的储藏状态也各异。为了模拟各种储粮状态，尤其是具有典型性的储粮状态，需要提供可调温的环境状态，加之粮食的不良导热特性还需要提供一个短期恒温状态或者长期缓变过程，因此设计了热泵控温系统。

该热泵控温系统具有四大优点：一是可节能，有利于能源的综合利用；二是环保，有利于环境保护；三是效率高，冷热交互、设备利用率增强；四是操作方便，便于调

控。

热泵控温系统结构原理图如图 2-5 所示，主要由压缩机、冷凝器、电子膨胀阀和蒸发器、输入端和输出端等主要部件组成。空气由输入端进入系统，依次经过与冷凝器、蒸发器进行热量交换而升温、降温再分别由高温输出端、低温输出端输出，且内部回路由压缩机作为驱动，依次经过冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器而循环。

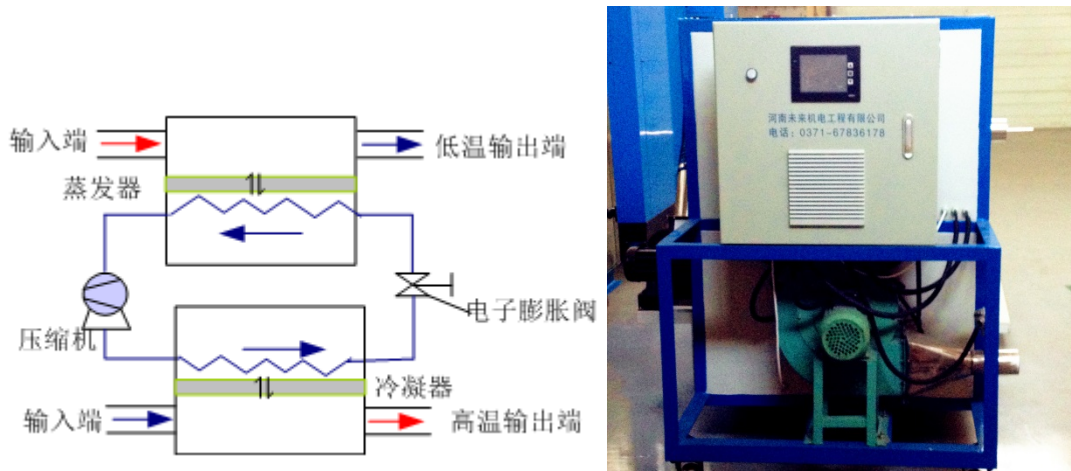


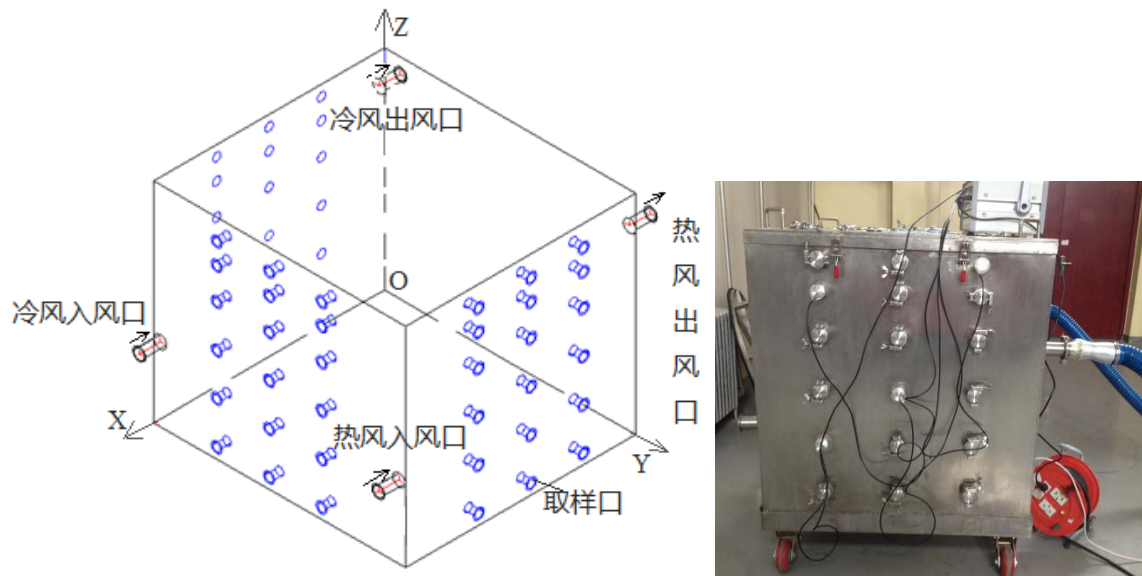
图 2-5 热泵控温系统示意图

2.3.2 保温储藏仓

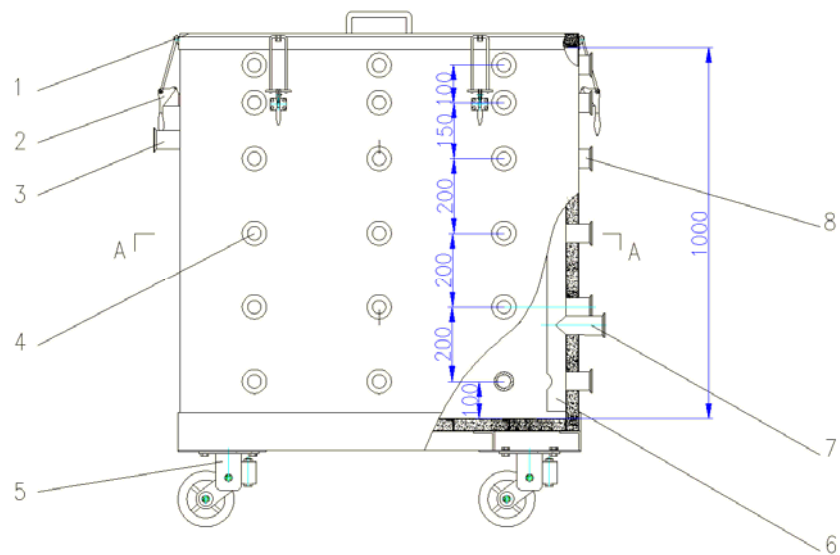
保温储藏仓外部尺寸为长×宽×高=1.2 m×1.07 m×1.1 m，腔体内部尺寸为长×宽×高=1.0 m×1.0 m×1.0 m（如图 2-6 所示）。由两层不锈钢板构成仓壁内外表层，再由硅酸铝板保温材料填充外壁与内壁之间的空腔。不锈钢板厚 3 mm，泡沫板厚 30 mm，其具有良好的隔热效果，其中高温壁面和低温壁面是有 64 mm 厚度的空腔，内设上、下两段喷口式通风网，便于介质在内部无阻碍流动以实现调温。其中，XOZ 垂面为低温壁面，平行于 XOZ 且 Y=1000 mm 的平面为高温壁面；冷、热空气介质分别从其相应的入风口处进入，分别独立在相应的仓壁空腔内流动以达到设置的温度，最后沿出风口流出。

说明：

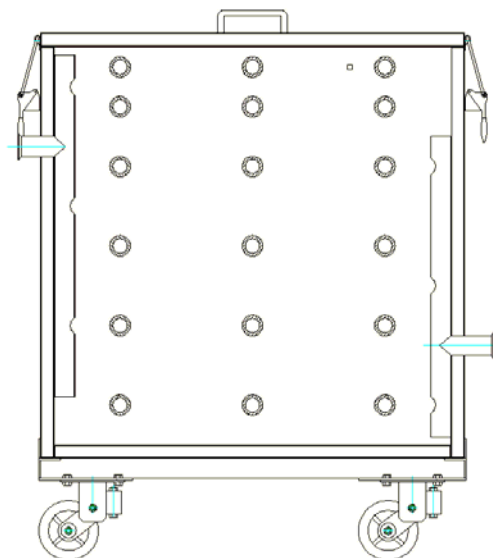
序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	仓盖	2	仓盖扣环	3	入风口
4	取样口 1	5	脚轮	6	仓壁腔内出风口
7	出风口	8	取样口 2		



a 保温储藏仓示意图和实物图



b. 保温储藏仓设计草图



c. 保温储藏仓壁面风网布局图

图 2-6 保温储藏仓示意图

保温储藏仓的取样口分别设置在高温壁面、低温壁面和入风壁面（平行于 YOZ 且 $X=1000\text{ mm}$ 垂面）且水平 $\times$ 高度 $=3\times 6=18$ 个。其中取样口在 3 面垂面的高度 Z 从底部到顶部依次为 $Z=100\text{ mm}$ 、 300 mm 、 500 mm 、 700 mm 、 850 mm 、 950 mm ；且在低温壁面的 X 方向为 $X=230\text{ mm}$ 、 500 mm 、 770 mm 。其它 2 面同于低温壁面取样口在水平 X 方向的设置。粮堆表面和底部是受环境影响最为强烈的部位也是粮食的“敏感”区域，故在该区域设置的取样口较为密集。

2.3.3 温湿度粮情检测系统



a. 温湿度探头

检测点位置	第四层				第三层			
	温度 ℃	湿度 %	水份 %	露点 ℃	温度 ℃	湿度 %	水份 %	露点 ℃
1	15.70	71.30	14.17	10.52	16.70	67.70	13.50	10.69
2	16.00	70.00	13.93	10.53	15.40	70.60	14.06	10.08
3	16.20	67.80	13.54	10.24	15.90	71.90	14.27	10.83

b. 远程粮情监测数据



c. 现场实时数据采集系统

图 2-7 温湿度粮情检测系统各组成部分实物图

为了实现稳定精确的粮情检测，本实验台采用了温湿度集成的粮情检测系统。该

系统是由传感器模块、数据采集器模块、和无线收发模块于一体的温度、湿度的管理系统。

(1) 传感器模块

系统中温湿度传感器模块在基于进口芯片的基础上，又结合粮堆的特性和粮堆子生态系统的特点进行了相应设计开发，其包括相对湿度传感器、温度传感器、放大器、14 位 A/D 转换器、存储器、寄存器、串行接口、控制单元、加热电路和低电压检测电路等组成。将检测到的信号经由放大器、A/D 转化器转化得到数字信号并由 I²C 总线器件转换为符合 I²C 总线协议传输的数字信号传送到数字采集器模块。该模块具有集成度高、自加热防结露、自动休眠唤醒功能和低功耗、自标定和自检功能、自动温度补偿功能和精度高、抗干扰等优点。传感器具体参数如表 2-2 所示。

表 2-2 温湿度传感器相关参数

名称	数值
测温精度，℃	0.1
温度测量范围，℃	-40~85
测湿精度，%(RH)	2
湿度测量范围，%（RH）	0~100%
重复性	±0.1
供电电压，V	2.4~5.5
电流消耗量，μA	测量时为 550，休眠时为 3

(2) 数据采集模块

数据采集模块主要包括温湿度数据处理、LED 显示、数据串口等。将传感器模块发送的信号经数据串口传送到温湿度数据处理，既可由 LED 显示所检测的温度值和相对湿度值，也可传输于无线收发模块。

意法半导体公司的 STM32L 是一款基于 ARM Cortex™-M3 结构的超低功耗 CMOS 微处理器，采用意法半导体专有的超低泄漏制程，具有创新型自主动态电压调节功能和多种低功耗模式。凭借其 0 等待周期的存储器、单周期指令计算执行时间可以降低处理器芯片的能耗和提高处理速度^[83]。

2.4 粮堆结露模拟测试实验研究平台的测试

2.4.1 温湿度粮情检测系统准确性测试

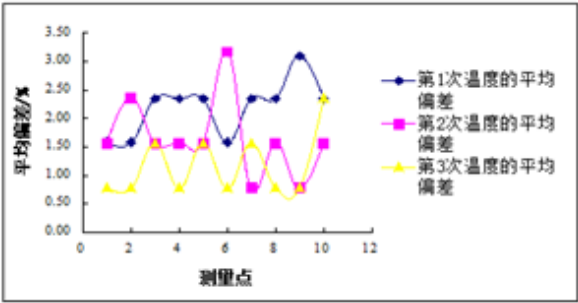
将 150 个温湿度传感器平均分成 3 组，每组 50 个；再从每组 50 个传感器中随机抽取 10 个，共计 30 个；每 10 个传感器为一组，均水平置于桌面，同时将干湿球温度计置于传感器探头的中部，稳定 5 min 后记录温湿度传感器的测试值和干湿球温度计读

数，重复 3 次以校正同一组（如表 2-3）。同理，对另外 2 组进行校准（如图 2-8）。

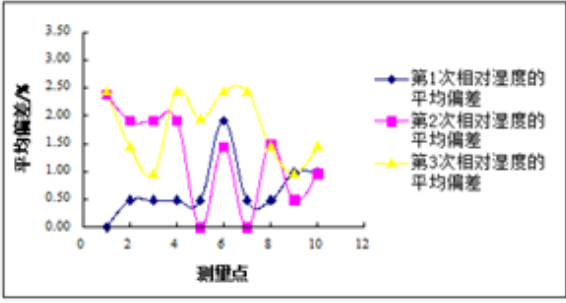
平均偏差是指测量值与真实值之差的绝对值，再与测量值相除并乘以 100%。其表征测量值与真实值的偏差率。由图 2-8 可知，3 组温湿度传感器的温度测量值和相对湿度测量值平均偏差率均小于 3.5%，即测量值以大于 95%的概率分布于真实值周围，可满足实验精度需求。

表 2-3 第 1 组温湿度传感器校对数据表

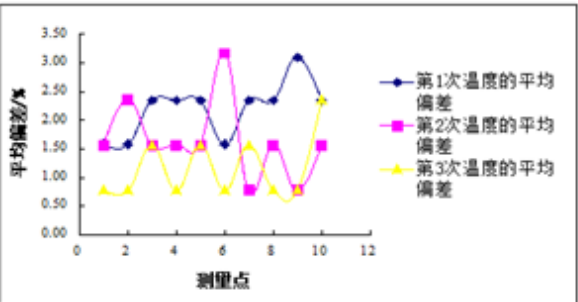
点		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	干湿球
测量值												
1	温度 /℃	12.7	12.7	12.8	12.8	12.8	12.7	12.8	12.8	12.9	12.8	12.5
	相对湿度/%	20.5	20.6	20.4	20.4	20.4	20.9	20.6	20.4	20.3	20.3	20.5
2	温度 /℃	12.8	12.7	12.8	12.8	12.8	12.6	12.9	12.8	12.9	12.8	13.0
	相对湿度/%	21.0	20.9	20.9	20.9	20.5	20.8	20.5	20.2	20.6	20.7	20.5
3	温度 /℃	12.9	12.9	12.8	12.9	12.8	12.9	12.8	12.9	12.9	12.7	13.0
	相对湿度/%	20.5	20.7	20.8	20.5	20.6	20.5	20.5	20.7	20.8	20.7	21.0



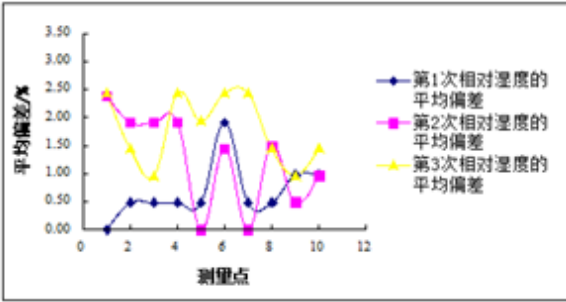
a.第 1 组温度测量值平均偏差表



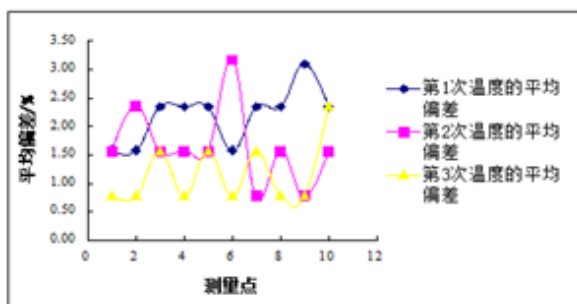
b.第 1 组相对湿度测量值平均偏差表



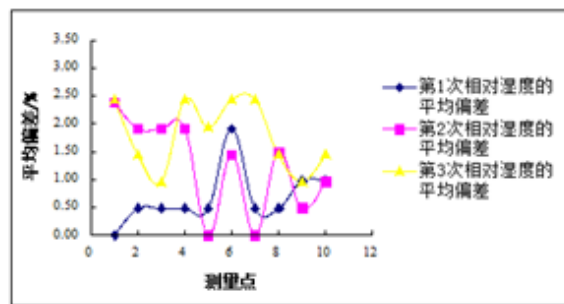
c.第 2 组温度测量值平均偏差表



d.第 2 组相对湿度测量值平均偏差表



e.第3组温度测量值平均偏差表



f.第3组相对湿度测量值平均偏差表

图 2-8 不同工况下温湿度传感器测量值平均偏差图

2.4.2 热泵调温系统稳定性测试

热泵调温系统主要调节实验平台中高温壁面和低温壁面的温度并且稳定输出以模拟不同状态。实验前，需测试其稳定性以满足需求。首先通过设定不同的高温输出端和低温输出端的温度，待热泵调控系统稳定后，分别记录高温输出端和低温输出端温度，及持续稳定工作时长。若输出端温度在设定温度 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 范围内，则满足调温要求；若输出端温度稳定后可恒温持续工作时长不低于1 h，则满足系统稳定性的要求。

分别设定了3组不同的高温输出端和低温输出端的温度值（如图 2-9），待其稳定后记录数据。由表 2-4 可知，3组输出温度与设定温度差值的绝对值均不大于 $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，且恒温持续工作时长都大于1 h，说明满足条件，则该热泵调温系统的稳定性满足要求。



a. 第1组工况设定和实际输出图



b. 第2组工况设定和实际输出图



c. 第3组工况设定和实际输出图

图 2-9 热泵控温系统稳定性测试图

表 2-4 热泵调控系统数据记录表

名称	第 1 组		第 2 组		第 3 组	
	热风输出端	冷风输出端	热风输出端	冷风输出端	热风输出端	冷风输出端
设定温度 $t_{\text{设}}/^{\circ}\text{C}$	45.0	7.0	35.0	6.0	40.0	6.0
输出温度 $t_{\text{输}}/^{\circ}\text{C}$	44.9 ± 0.31	7.3 ± 0.18	35.3 ± 0.21	5.5 ± 0.15	40.3 ± 0.08	6.0 ± 0.16
$ t_{\text{输}} - t_{\text{设}} $ $/^{\circ}\text{C}$	0.1	0.3	0.3	0.5	0.3	0
稳定工作 时长/h	1.25		3.0		1.5	

2.4.3 实验平台均匀性测试

保温储藏仓的高温壁面和低温壁面分别与热泵调温系统的高温输出端和低温输出端相连，因 $1\text{ m} \times 1\text{ m}$ 的高温壁面和低温壁面各点温度分布的均匀性，会影响模拟储粮的状态，则需测试保温储藏仓壁面温度分布的均匀性。

测试步骤：

1) 对低温壁面布置温湿度传感器，在 XOZ 平面上各布有 23 个测温点(如图 2-10)。在 Z 轴方向上共分 6 层，从底部到顶部依次为 $Z=150\text{ mm}$ 、 400 mm 、 600 mm 、 775 mm 、 900 mm 、 950 mm ；第 1 层布置 2 点在 X 轴方向依次为 $X=50\text{ mm}$ 、 950 mm ，其余 5 层是隔层相对应的，即第 2、4、6 层 4 点分别为 $X=100\text{ mm}$ 、 350 mm 、 650 mm 、 900 mm ，第 3、5 层 4 点分别为 $X=150\text{ mm}$ 、 400 mm 、 700 mm 、 950 mm ；第 23 个点位于仓壁 $X \times Z=500\text{ mm} \times 500\text{ mm}$ 处。

2) 依据低温壁面温湿度传感器的布置而对高温壁面做相同的布置。

3) 室温下，分别记录高温壁面和低温壁面各温湿度传感器的数据。

4) 启动热泵调温系统后设置高温输出端和低温输出端的温度，共设定 3 种不同工况，待稳定后，分别记录高温壁面和低温壁面各点数值。

对上述 4 种工况下所得的数据进行整理分析。壁面均匀度是衡量壁面检测各点的分

布均匀程度。即各测点温度（相对湿度）的标准差与壁面温度（相对湿度）均值比值，再与 1 作差，乘以 100%。其值越接近 0，则表示各测量值（温度、相对湿度）与测量均值（平均温度、平均相对湿度）的离散度高，各点之间的均匀性差；反之，其值越接近 1，则表示各点之间的均匀性好。

图 2-11 展示了两壁面的温度和相对湿度在室温和 3 种不同工况下的测量值。在室温环境下，两个壁面的温度和相对湿度测量值基本相同，波动较小。在 3 种不同工况下，两个壁面的温度测量值分别在其设定温度值上下波动，相对湿度也是随着温度变化而变化。表 2-5 数据说明了，两个壁面的温度和相对湿度均匀度都大于 95%，表明测量值与其对应的均值离散度小，彼此之间波动不大。由此可知，该系统均匀性良好。

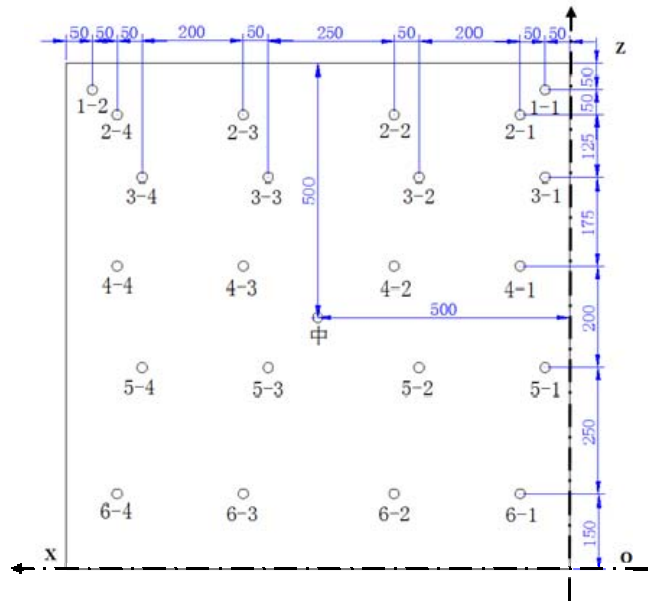
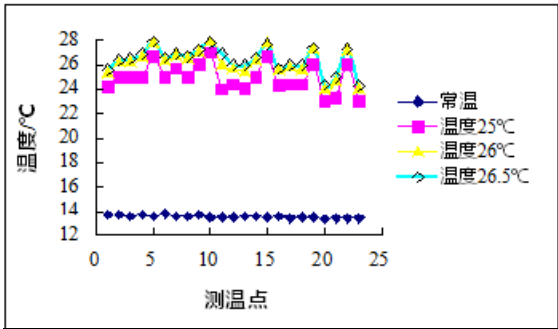


图 2-10 保温储藏仓高温、低温壁面的温湿度传感器 XOZ 平面布置示意图

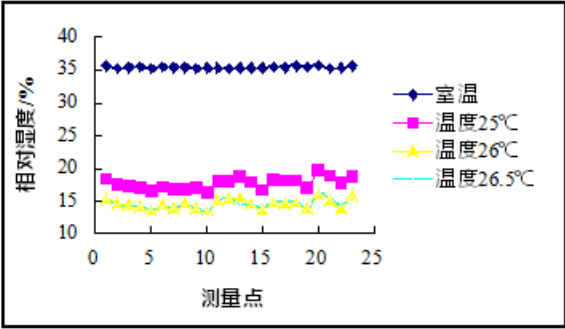
表 2-5 仓壁测点数据整理表

名称		最小值		最大值		平均值		标准差		均匀度/%	
		温度 /℃	相对 湿度 /%	温度 /℃	相对 湿度 /%	温度 /℃	相对 湿度 /%	温度	相对 湿度	温度	相对 湿度
室温	高温 壁面	13.3	35.2	13.8	35.7	13.55	35.39	0.12	0.15	99.09	99.57
	低温 壁面	13.4	35.3	13.7	36.1	13.55	35.72	0.08	0.23	99.38	99.36
1	高温壁面 25℃	23.0	16.7	26.7	19.8	24.92	17.82	1.13	0.86	95.47	95.18
	低温壁面 10℃	9.1	51.2	10.5	54.5	9.91	52.46	0.4	0.96	96.01	98.17
2	高温壁面 26℃	24.1	13.7	27.9	16.1	26.21	14.71	1.07	0.73	95.92	95.01
	低温壁面 11℃	10.0	48.0	11.8	50.9	10.94	49.75	0.53	0.72	95.13	98.56

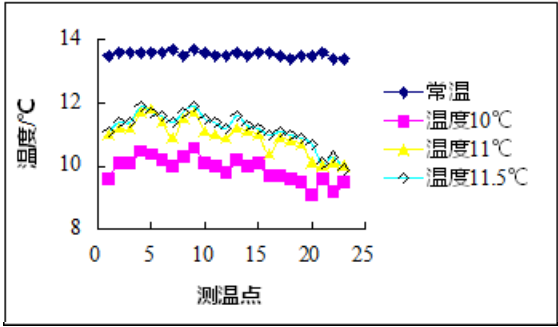
3	高温壁面 26.5℃	24.3	13.6	27.9	16.3	26.43	14.73	0.99	0.71	96.27	95.20
---	---------------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	-------	-------



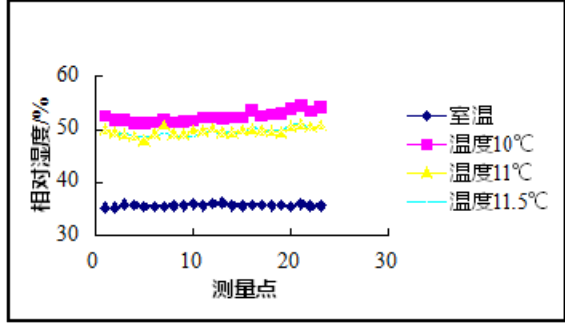
a.4 种不同工况下高温壁面温度测量值



b.4 种不同工况下高温壁面相对湿度测量值



c.4 种不同工况下低温壁面温度测量值



d.4 种不同工况下低温壁面相对湿度测量值

图 2-11 不同工况下不同壁面温度和相对湿度图

2.5 小麦粮堆结露测试实验

粮食储藏周期中，非人工干预状态占时长，则此状态下的粮堆子生态系统变化会直接影响储粮安全。粮堆子生态系统的温度场、湿度场、微气流场等多物理场随温度、含水率等主要影响因子的变化而变化，其中由粮堆结露而引起局部发热、霉变等是对储粮安全的最大威胁之一。为此，本实验主要研究小麦粮堆出现结露与粮温、含水率之间的关系。

1. 实验对象

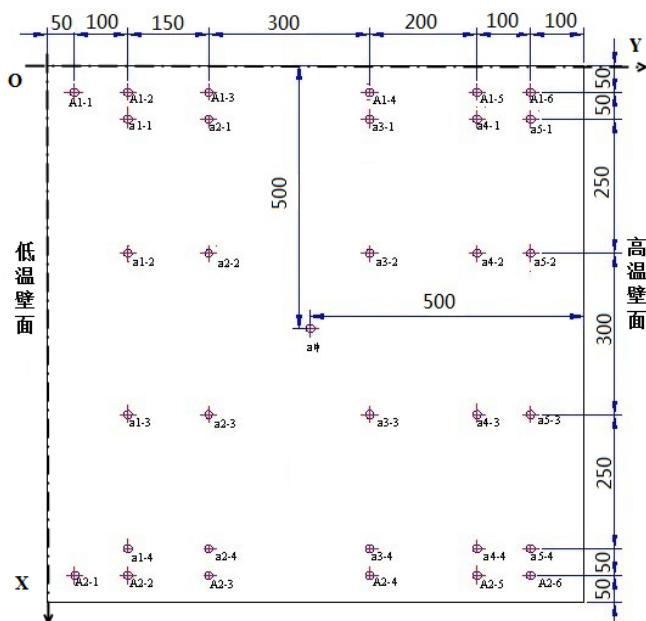
以2014年河南产混合麦为研究对象，密度为786.17 kg/m³，初始含水率为13.8%d.b.（12.1%w.b.）^[84]。

2. 实验仪器设备

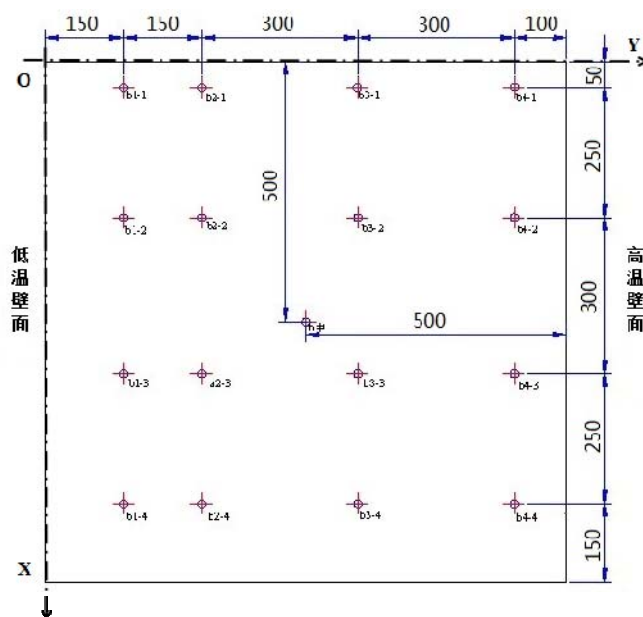
基于小麦粮堆结露测试实验研究平台上展开模拟实验研究，并选用由上海精宏实验设备有限公司生产的DHG-9140型电热恒温干燥箱依据ASABE水分测定标准对抽取的样品进行水分检测。

3. 粮堆内传感器布置方案

为了与壁面所布置的温湿度传感器相呼应，又考虑到减少对粮堆内微气流流动干扰故在 Z 轴方向上分 5 层，从底部到顶部的高度依次为 $Z=150\text{ mm}$ 、 400 mm 、 600 mm 、 775 mm 、 900 mm ，每层在 XOY 平面的布置如图 2-12 所示；在平行于 XOZ 平面且 $Y=500\text{ mm}$ 的中垂面传感器布置如图 2-13 所示。

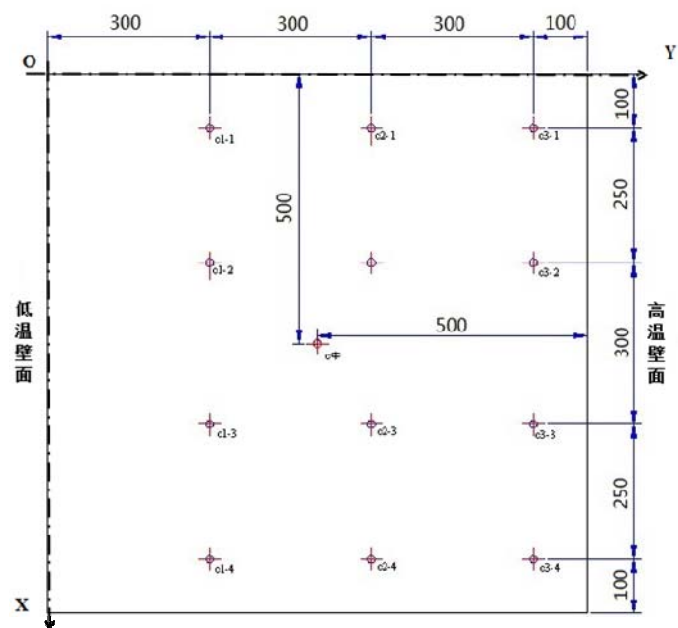


a 平行于 XOY 平面 $Z=900\text{ mm}$ 的温湿度传感器布置图

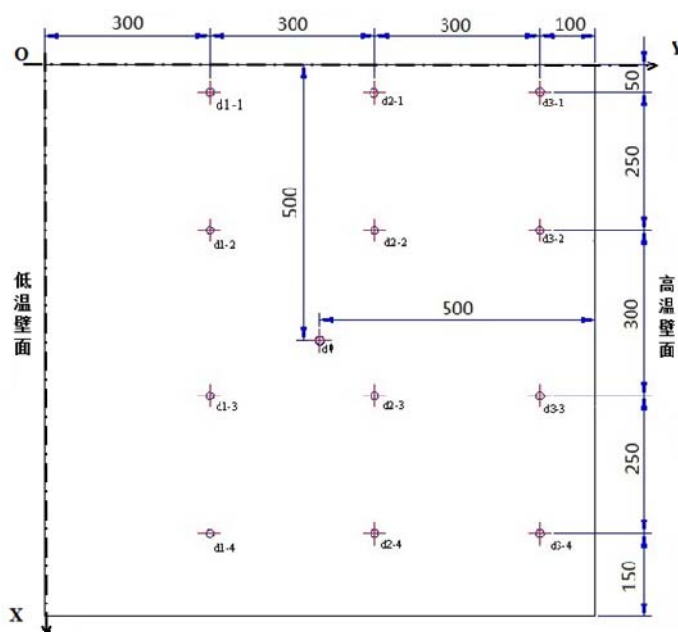


b 平行于 XOY 平面 $Z=775\text{ mm}$ 的温湿度传感器布置图

图 2-12 各层温湿度传感器 XOY 平面的布置示意图

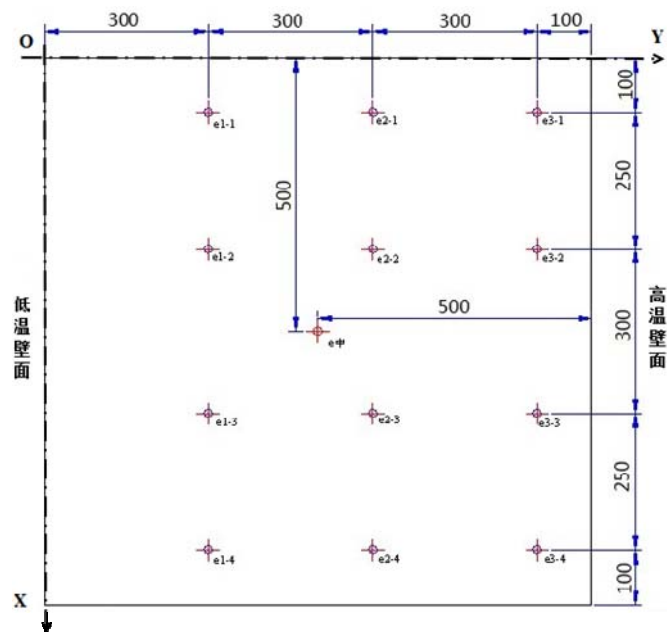


c 平行于 XOY 平面 $Z=600$ mm 的温湿度传感器布置图



d 平行于 XOY 平面的 $Z=400$ mm 温湿度传感器布置图

图 2-12 各层温湿度传感器 XOY 平面的布置示意图



e 平行于 XOY 平面 $Z=150\text{ mm}$ 的温湿度传感器布置图

图 2-12 各层温湿度传感器 XOY 平面的布置示意图

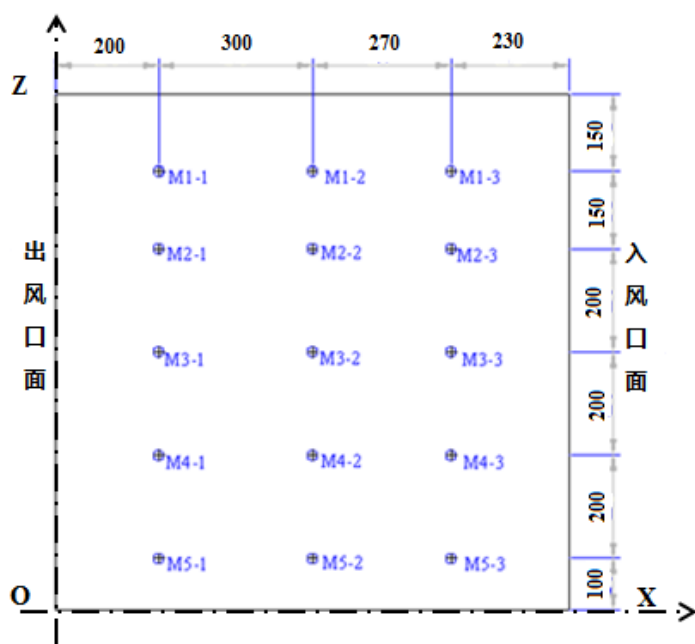


图 2-13 平行于 XOZ 平面 $Y=500\text{ mm}$ 的中垂面温湿度传感器布置示意图

2.5.1 小麦粮堆水分迁移与温度的测试实验

1. 实验目的

模拟非人工干预状态下小麦粮堆温度、相对湿度在一定的外界环境温度下的分布和变化规律，以验证后续模型模拟结果。

2. 实验内容

1) 小麦初始水分为 13.8%d.b., 需先对小麦进行调质。

调质时先据小麦密度估算出仓中小麦的总质量 W_0 , 然后用 ASABE 标准测定小麦的原始干基水分 M_g' , 再根据实验所要求的干基水分 M_g , 得到调质所需水的质量 W_w 。

$$W_w = \frac{W_0(M_g - M_g')}{1 + M_g'} \quad (2-8)$$

利用分次加水、搅拌、覆盖塑料薄膜铺晾的方法, 将粮食最终调质到 16.8%d.b.(14.4% w.b.)。

2) 对小麦初始温度进行调整使其均衡。将其覆膜平铺置于室内(温度为 11 °C, 相对湿度为 70%~75%), 且在粮堆不同深度不同点位放置温湿度传感器, 直到各点位的温度差值均小于 ± 0.5 °C, 结束调温。

3) 分别设定热泵控温系统的高温、低温输出端温度, 待其稳定后再与高温、低温壁面相连接, 每隔 2 h 采集数据一次, 即测定高温、低温壁面和粮堆内不同时刻、不同粮层、不同位置处的粮食温度和相对湿度。

4) 在实验周期中 25 d、40 d、55 d、60 d 分别从 $X=230$ mm、500mm、770 mm 的取样口由扦样器在平行于 YOZ 平面进行定点取样测水(如图 2-14)。

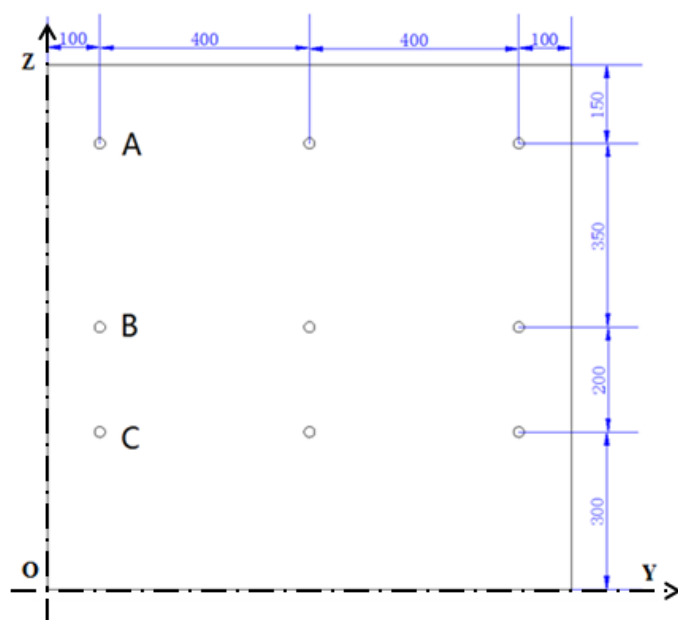


图2-14 平行于 YOZ 平面不同高度取样测水图

2.5.2 实验数据与分析

对比多次测量值分析可知, 在粮堆三维不同平面的水分迁移变化规律各不同。但

是贴近 6 面仓壁的粮食受环境和壁面温度变化的影响强烈，为了更准确真实反映出粮食自身特性而选取平行 YOZ 平面 $X=500\text{ mm}$ 中垂面（如图 2-15 所示）内各点的粮食水分迁移规律着重进行分析。

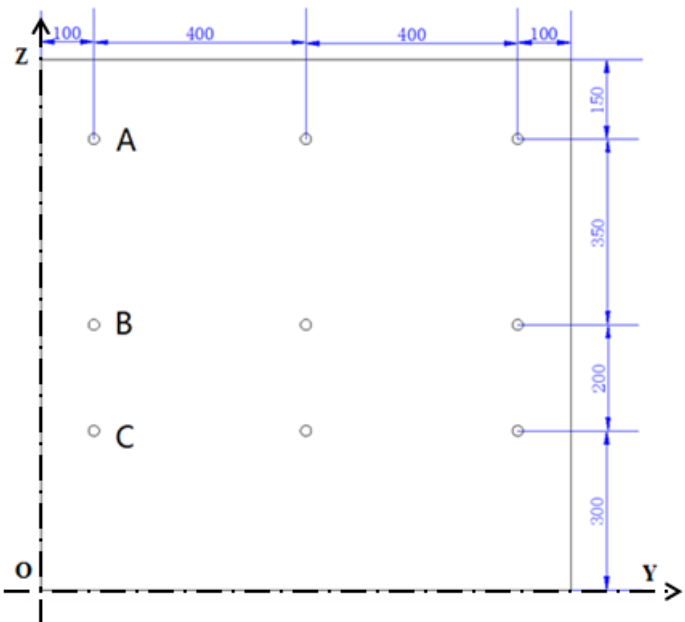
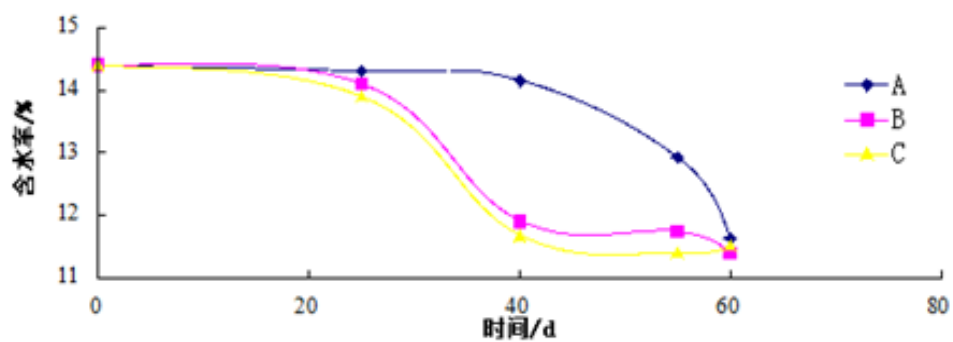
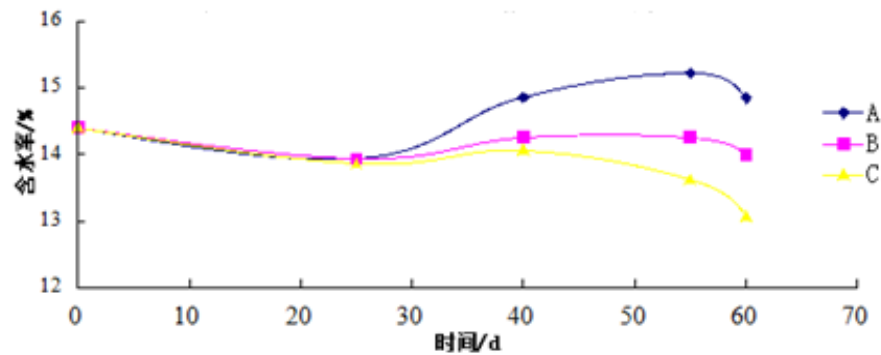


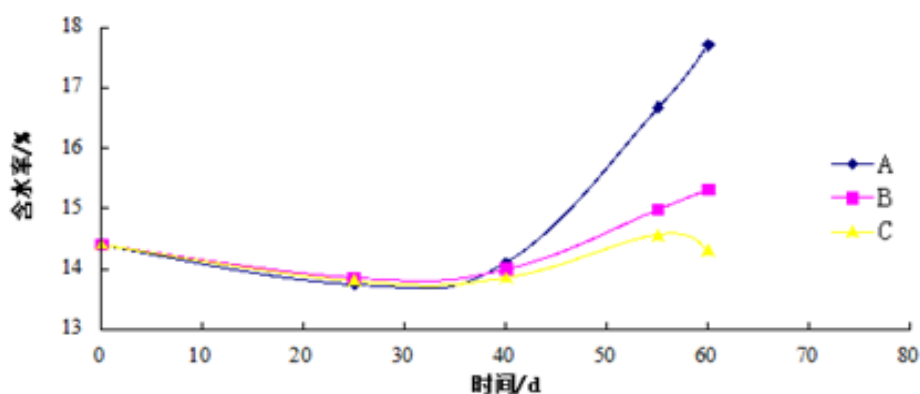
图2-15 平行于 YOZ 平面 $X=500\text{ mm}$ 垂面粮食含水率测试点取样示意图
（A、B、C分别表示 $Z=850\text{ mm}$ 、 500 mm 、 300 mm 的取样点）



a 平行于 YOZ 平面 $X=500\text{ mm}$ 中垂面内 $Y=900\text{ mm}$ 不同高度粮食含水率变化图



b 平行于 YOZ 平面 $X=500\text{ mm}$ 中垂面内 $Y=500\text{ mm}$ 不同高度粮食含水率变化图



c 平行于 YOZ 平面 $X=500\text{ mm}$ 中垂面内 $Y=100\text{ mm}$ 不同高度粮食含水率变化图

图 2-16 平行于 YOZ 平面 $X=500\text{ mm}$ 中垂面粮堆各点含水率变化图

由图 2-16 分析可知，中垂面内各点含水率的变化规律各异。中垂面内 $Y=900\text{ mm}$ 各点含水率总体是下降的；中垂面内 $Y=500\text{ mm}$ 各点含水率是先下降后上升再下降呈“S”形变化；中垂面内 $Y=100\text{ mm}$ 各点含水率先缓慢下降再上升。

由图 2-16a 可知，高温区域（中垂面内 $Y=900\text{ mm}$ ）粮食随着温度的上升而水分向外扩散逐渐降低。粮堆孔隙间空气在温差作用下而流动称为微气流流动。高温区域粮食孔隙间的微气流密度减小、气体略微发生膨胀而向上流动，则高温区域粮食的水分随着微气流流动而迁移，即粮食水分首先沿着高温区域的底部向其顶部迁移。故靠近底部的粮食水分（C）会最先快速下降，中部（B）的次之，顶部（A）水分下降最慢。当粮堆温度场稳定后，粮食达到平衡态，则高温区域的粮食水分基本保持不变。

由图 2-16b 可知，中部区域（中垂面内 $Y=500\text{ mm}$ ）的粮食温度从初始状态到第 25 d 时，粮堆高温区域的水分随微气流流动的对流传热和粮食自身导热的作用，其温度上升极为缓慢，而此时该区域的粮食解吸作用强于吸附作用，粮食水分总体略有下降的趋势。从第 25 d 到第 40 d 时，由于高温区域的粮食水分已向中部区域扩散，加之此时高温区域的微气流流动速率较小，则中部粮食处于吸附态则水分会缓缓上升；从第 40 d 到第 55 d 时，在微气流和温度双因素的共同影响下，中部粮食的吸附作用占主导作用，则中部粮食水分总体呈上升趋势，但各部位的水分上升速率略有不同；从第 55 d 到第 60 d 时，中部粮食的温度趋于稳定，则水分随着微气流流动会向低温区域（中垂面内 $Y=100\text{ mm}$ ）的粮食迁移，即中部粮食水分会稍微降低。综合可得，中部粮食的水分是“下降-升高-下降”（呈“S”形）的变化，粮食处于安全状态，则分析粮食水分迁移规律以此为例。

由图 2-16c 可知，低温区域（中垂面内 $Y=100\text{ mm}$ ）粮食从初始状态到第 40 d 时，该区域粮食温度缓慢上升，源于高温区域的微气流携带少量水分，而此时解吸作用占据主导地位，则此阶段其水分是降低的；从第 40 d 到第 55 d 时，该区域的粮食受到温度和逐渐增强的微气流耦合作用，粮食温度升高的同时也吸收着水分，即粮食水分上

升逐渐趋于饱和。该区域粮食与低温壁面的冷空气进行湿热交换的同时，空气的温度已低于此时粮食的露点温度，则该区域粮食表面会最早结露；从第 55 d 到第 60 d 时，低温区域的粮食表面水分沿着向下流动的低温空气也向下扩散。

通过 Matlab 对图 2-16b 的各条曲线进行拟合，其共同表达式为：

$$w = m_g \times (at^4 + bt^3 + ct^2 + dt + e) \quad (2-9)$$

式中， w 为粮食含水量，kg； m_g 为粮食质量，kg； $a \sim d$ 为不同参数，可通过实验测得； e 为粮食初始湿基含水率，%； t 为时间，d。

本实验中， $a \sim d$ 各参数分别为：上部（A） -9.68×10^{-7} 、 6.37×10^{-5} 、 7.98×10^{-4} 、 -0.061 ；中部（B）： -2.81×10^{-7} 、 -7.79×10^{-7} 、 2.06×10^{-4} 、 -0.067 ；下部（C）： -3.48×10^{-7} 、 -5.34×10^{-6} 、 2.50×10^{-3} 、 -0.078 。

通过对（2-9）进行求导可得在恒定外温梯度的影响下，粮堆自身水分迁移速率公式如下：

$$\frac{\partial w}{\partial t} = m_g \times (4at^3 + 3bt^2 + 2ct + d) \quad (2-10)$$

将实验所得各参数代入（2-10）计算可得，粮堆上部的水分迁移速率最快、中部次之、下部最慢。

2.6 本章小结

采用多场耦合理论分析储粮状态及变化，而设计并搭建了微型粮堆微气流流速观测实验装置和小型 1m^3 小麦粮堆结露模拟实验平台。通过粮食微气流流速观测实验发现，温度梯度是造成微气流形成的主要原因，在一定温差（垂直方向的温度梯度是 $37.1^\circ\text{C}/\text{m}$ ）作用下：小麦粮堆内微气流流动速率不小于 $7.08 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ ，而小麦粮堆热量传递速率不大于 $2.50 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ ；受微气流的影响，在竖直向上方向，热量传递速度最快，竖直向下方向最慢。由小麦粮堆结露模拟实验结果显示，在高温区域（平行于 YOZ 且 $X=500 \text{ mm}$ 中垂面内 $Y=900 \text{ mm}$ ）的粮食水分随温度升高而降低，降幅速率从大到小依次为底部-中部-上部；中部区域（平行于 YOZ 且 $X=500 \text{ mm}$ 中垂面内 $Y=500 \text{ mm}$ ）粮食水分变化为“下降-升高-下降”（“S”形）；低温区域（平行于 YOZ 且 $X=500 \text{ mm}$ 中垂面内 $Y=100 \text{ mm}$ ）的粮食水分先下降后上升，上升速率从大到小依次是上部-中部-底部，导致粮堆上部最先出现结露。

第3章 多孔介质多场耦合数学模型

3.1 粮堆多孔介质及其参数

3.1.1 多孔介质简介

多孔介质是指多孔固体骨架构成的孔隙空间中充满单相或多相介质。通俗的讲，就是一种内部含有孔隙的固体，而孔隙是在一种物料中或多或少都会存在空而无物的间隙，因此被称作为多孔性物质。其中固体骨架遍及多孔介质所占据的体积空间，孔隙空间相互连通，充填的介质可以是气相流体、液相流体或气液两相流体。多孔介质的主要特征是孔隙尺寸极其微小，比表面积大；孔隙尺寸一般呈不规则分布，且多数孔隙是彼此连通的。典型的多孔介质有粮堆、土壤、沙堆、砂岩、海绵、面包等^[85-86]。

工程应用方面最常见的是含湿性非饱和多孔介质传输过程中，且伴随着气固两相的传热和传质等问题，如大型粮堆中粮食籽粒与其孔隙间空气、非饱和土壤层中的热湿迁移等。粮堆作为含湿性非饱和多孔介质，在储藏过程中因自身的吸附与解吸作用而与孔隙间流体进行热量交换和水分转移，还受到外界环境周期变化的影响等，导致粮堆内温度、湿度的重新分配，也对粮堆内气体的流动方向和强度有影响。因此掌握粮堆内气体的流动和热湿传递规律，才能更好地实现安全储粮^[85-87]。

目前，许多学者已经展开了多孔介质的传热传质，及流体流动等问题的研究，尤其是对石油、天然气等开采和土壤等渗透、热质迁移等方面已经做了大量的基础理论研究、模拟研究和实验研究，但对于粮堆含湿性非饱和多孔介质的研究，相对较少。

针对多孔介质热、质传输方面的研究方法主要分为分子水平、微观水平和宏观水平三类。所谓分子水平，即根据经典力学与能量守恒定律等分析多孔介质中流体分子的运动而获得其变化规律。采用分子水平方法分析研究，流体是由大量的离散分子组成的则需要构建大量数学方程以描述流体的不同状态和传递过程，从分子水平角度分析构建起传递过程的数学表达式是十分困难，求解更是不可能的。

在工程上为了获得定量描述，多采用微观水平方法。即将流体视为连续介质，在一定范围和前提条件下采用平均对连续介质发生的现象进行较粗水平的处理。此法应用于描述孔隙中流体质点质量、能量、动量变化时，需将多孔介质中固体骨架的结构作为边界条件，依据此方法建立数学模型十分困难。

鉴于上述方法的局限性，工程方面常采用更粗放水平即宏观水平方法。此法在兼顾连续介质的观点基础上，又使用一种理想的无固定结构的气液固连续介质以代替多

相多孔介质，空间各质点在时域上连续分布，具有确定的参数值，同时彼此之间还可发生相互作用。据此法得到的结果与实际客观会有一定的偏差，但是通过增加一些校正系数可进行修正^[88]。

由以上三种研究方法可知，研究粮堆中热、质传递规律，因分子水平方法的弊端不可采用；若采用微观水平方法，则需要将各个粮食籽粒和其周围的气体状态分开考虑，为了便于计算，更需对粮食籽粒进行理想化统一重构，此种方法在实际应用过程中，会因大量单元的微小误差累积而导致最终结果的谬误，即“失之毫厘，谬之千里”。同时在求解方面，因划分网格数量的庞大必然会减缓计算速度和增加时间成本；由宏观水平方法的特点可知，既可提高计算速度又可更好地描述实际问题。因此本课题采用此法来描述粮食储藏期间温度场、湿度场、微气流场等多物理场变化及重布问题。

3.1.2 粮堆的相关物理参数

粮堆此类含湿性非饱和多孔介质的物理参数主要包括当量直径、孔隙率、比表面积、渗透率、导热系数、比热容等。这些参数对粮堆微气流的流动、湿热传递、重新分布等均有重要的影响。本课题以小麦为研究对象，主要介绍模型中所涉及的物理参数。

1. 当量直径

对于多孔介质区域中小麦籽粒，将其假设为球体，使计算域内椭球体状的小麦籽粒特征尺寸等效于球体。具体的平均颗粒直径测量方法为：在小麦粮堆中随机取样，再将抽取的小麦样品用四分法取其中一份样品进行测量各籽粒的长、宽、高并记录数据（满足该样品数量不少于 300 粒）；重复抽取 3 组进行测量计算。则小麦籽粒球体直径，根据公式：

$$d_i = (lwh)^{\frac{1}{3}} \tag{3-1}$$

计算出籽粒的当量直径，再根据公式：

$$D_p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i \tag{3-2}$$

计算得到籽粒平均当量直径。上式中， l 、 w 、 h 为小麦籽粒的长、宽、高，mm； d_i 为第 i 次计算所得的球体直径，mm； n 为测量次数； D_p 为小麦平均当量直径，mm。

表 3-1 小麦籽粒尺寸参数

次数	长/mm	宽/mm	高/mm	当量直径/mm	平均当量直径/mm
1	6.33±0.36	3.49±0.25	2.89±0.26	3.99	4.00
2	6.39±0.28	3.54±0.21	2.91±0.23	4.03	
3	6.28±0.28	3.43±0.18	2.87±0.20	3.97	

注：n=300;

2. 孔隙率

孔隙率是指多孔介质内的微小孔隙总体积与该多孔介质总体积的比值。测量孔隙率的方法很多，基于测量体积的方法称为直接测量法，如密度法；以测量多孔介质内孔隙间的某些性质为基础的方法称为间接法^[89-90]。

密度法：因多孔介质的质量取决于骨架或颗粒，因此

$$M = \rho_S V_S = \rho_B V_B \quad (3-3)$$

式中， M 为样品的质量，kg； ρ_S 为固体的密度，kg/m³； ρ_B 为多孔介质样品的总密度，kg/m³； V_S 为固体的体积，m³； V_B 为样品总体积，m³。则由定义出发可知，

$$\text{孔隙率} = 1 - \frac{\rho_B}{\rho_S} \quad (3-4)$$

对于多孔介质样品的总密度 ρ_B 可通过称量规则样品的质量和计算该规则几何体的体积而得到。固体的密度 ρ_S 可通过把材料压碎，称其质量和测定其体积而计算得到。

对于非饱和含湿性多孔介质的粮食而言，其孔隙率是单位容积粮食中孔隙容积占整个粮食容积的百分数。本课题选用的是密度法。 ρ_B 为样品的总密度，kg/m³，是指粮食的真实密度； ρ_S 为固体的密度，kg/m³，是指粮食的相对密度，采用比重法进行测量。

本课题采用密度法而对自然降落和施压法 2 种不同装样方式下的小麦孔隙率进行测定。其中，自然降落是模仿粮食自然降落过程，采用内角为 120° 的漏斗，开口是 20~40 mm，并置于容器上方，使粮食沿着漏斗内壁自然落入容器中，装满后用刮板轻刮掉多余的粮食，使粮食表面与容器口相平^[89]。施压法是将样品置于在一定高度的容器内，将容器的高度等分成 5 分，每装满 1 分高度的粮食在其表面施加 $F=170\text{ N}$ 的外力，直至装满为止（以模拟实验中，人站于粮表面布入传感器过程）。

表 3-2 2 种不同装样方式下小麦孔隙率

装样方法	1	2	3	孔隙率/%
自然降落	45.38±0.57	45.76±0.65	45.00±0.21	45.38
施压法	36.75±0.52	36.49±0.52	36.79±0.38	36.67

注：每个测量结果，需重复测量 7 次。

3. 比表面积

比表面积通常是指单位质量的物料所具有的总表面积，也可以表示单位体积的颗粒所具有的总表面积，也称相对表面积^[91]。

比表面积的测量方法主要有统计法、吸附法和其它等方法。统计法是由查尔克莱、康菲尔德和帕克提出确定孔隙率的统计方法，也被用于确定比表面积。即在物料堆积的断面上投掷钢针，其降落于孔隙的次数与孔隙的周边相交次数的比例计算而得；吸附法是基于可吸附于某一表面的蒸汽量取决于该表面的面积原理上，形成多种理论来

确定比表面积,如朗格缪尔吸附理论、BET 吸附理论等;其它法中有一种是基于 Kozeny 方程或 Kozeny-Garman 方程上,将多孔介质的流体传导性或渗透率和比表面积相联系而测得。本课题选用后一种定义和原始的测量方法进行测量计算。

由小麦的当量直径可通过公式推导,计算得到粮堆的比表面积,公式如下:

$$\Omega = \frac{A}{V} = \frac{nA_i}{V} \quad (3-5)$$

式中, Ω 为粮堆的比表面积, m^2/m^3 ; A 为粮堆的总表面积, m^2 ; V 为粮堆的总体积, m^3 ; n 为粮堆中小麦籽粒的数目; A_i 为第 i 个小麦籽粒的表面积, m^2 。

假设小麦为球体,其半径为 R ,则

$$A_i = 4\pi R^2 \quad (3-6)$$

$$V = \frac{nV_i}{1-\varepsilon} = \frac{n4\pi R^3}{3(1-\varepsilon)} \quad (3-7)$$

式中, V_i 为第 i 个小麦籽粒的体积, m^3 ; ε 为粮堆的孔隙率; R 为小麦的当量半径, m 。

将 (3-6)、(3-7) 带入 (3-5) 中可得小麦粮堆的比表面积:

$$\Omega = \frac{3(1-\varepsilon)}{R} \quad (3-8)$$

由小麦的当量直径 $D_p=4.00 \text{ mm}$,再结合表 3-2 的数据可得到,自然降落方式下小麦粮堆的比表面积为 $409.65 \text{ m}^2/\text{m}^3$;施压方式下小麦粮堆的比表面积为 $474.97 \text{ m}^2/\text{m}^3$ 。

4. 渗透率

渗透率是由达西定律所定义的,表述了在一定流动驱动力的推动下,流体通过多孔介质时的难易程度。也就是说,渗透率是说明多孔介质对流体的传输性能。

达西渗流定律是法国水文工程师达西在 1856 年为解决城市供水问题而研究未胶结砂水流渗滤性实验时所得出的,可以用下式表达:

$$u = -\frac{k}{\mu} \frac{\partial P}{\partial x} \quad (3-9)$$

式中, $\frac{\partial P}{\partial x}$ 为流动方向上的压力梯度; k 为渗透率; μ 为流体的黏度; u 为流体在孔隙中的流速。

渗透率的大小只取决于多孔介质的性质,即取决于多孔介质的孔隙结构和孔隙大小,与所通流体的性质无关。渗透率越高,多孔介质孔道面积越大,流动性和渗透性也越好。

渗透率的测量方法主要由依据达西定律而直接测量和依据孔隙结构而建立的理论进行测试。依据达西定律先测出实验系统中的压力降、流量,再求出与此系统的几何形状和实验流体相应的达西定律的解,通过计算即可得到渗透率 k ;依据孔隙结构再采

用统计法，将孔隙结构和渗透率联系起来的多种理论，如 Scheidegger 理论、Kozeny 理论等。

Kozeny 理论被广泛应用于工程实践中，其将多孔介质等效处理为一束等长度的毛细管，这些管子的截面可是非圆形，假设通过该系统的流体处于缓慢定常流动状态，利用古典水力方程解。则渗透率具有如下表达：

$$k = \frac{c\varepsilon^3}{\Omega^2} \quad (3-10)$$

式中， c 仅与毛细管横截面的几何形状有关的一无量纲常数，称之为科泽尼常数，对于圆形： $c=0.50$ ，正方形： $c=0.5619$ ，等边三角形， $c=0.5974$ ； k 为渗透率， m^2 ； Ω 为比表面积， m^2/m^3 。

许多学者又在此基础上提出了很多科泽尼方程的变体。其中 Kozeny-Garman 推导出一种有关渗透率的经验表达式，便于计算。本课题则采用该方法计算，其表达式如下^[90]：

$$k = \frac{D_p^2 \varepsilon^3}{180(1-\varepsilon)^2} \quad (3-11)$$

由小麦的当量直径 $D_p=4.00 \text{ mm}$ ，再结合表 3-2 的数据可得到，自然降落方式下小麦粮堆的渗透率为 $2.78 \times 10^{-8} \text{ m}^2$ ；施压方式下小麦粮堆的渗透率为 $1.09 \times 10^{-8} \text{ m}^2$ 。

5. 导热系数

粮堆的导热系数是指 1m^3 的正方体粮堆，从一侧到其对侧的温度相差 1°C 时，在单位时间内通过的热量， $\text{W}/(\text{m}\cdot^\circ\text{C})$ 。粮食的导热系数偏小，故粮堆传递热量的速度非常缓慢^[92]。

导热系数的测量方法有很多^[93-94]。根据传热机理可分为稳态法和非稳态法。稳态法是利用稳定传热过程中，依据传热速率与散热速率之间的平衡原理以测量其导热系数。待被测试样的温度分布达到稳定后，通过测定流过试样的热量、温度梯度等参数计算其导热系数的方法。主要包括圆球导热法、平板法，热流计法等；非稳态法采用非稳态导热微分方程以计算求得试样的导热系数。在实验测量过程中测量试样温度随时间的变化以及一些其他所需参数而确定其导热系数的方法。主要包括热线法、探针法等。

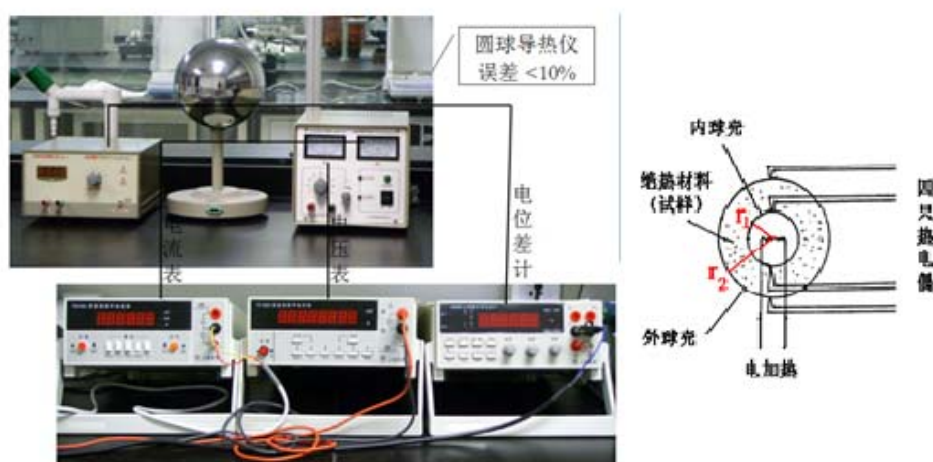


图 3-1 圆球导热法测定仪示意图

本课题选用稳态中的圆球导热法计算小麦的导热系数^[95]。测量原理是依据同心球壁稳定导热规律为基础，在球坐标中，因温度仅随半径 r 变化，此为一维稳定温度场的导热问题。当加热时间足够长时，球壁导热仪将达到热稳定状态，内外球壁温度分别恒定为 t_1 、 t_2 。在此种状态下，利用傅里叶定律，即一微元等温面的法向温度梯度与该微元的导热面积成正比，表达式如下：

$$Q = -\lambda \cdot A \frac{dt}{dr} = -\lambda 4\pi r^2 \frac{dt}{dr} \quad (3-12)$$

$$Q = UI \quad (3-13)$$

$$\lambda = \frac{Q(1/D_1 - 1/D_2)}{2\pi(t_1 - t_2)} \quad (3-14)$$

式中， Q 为供给的热量，W； A 为导热面积， m^2 ； $\frac{dt}{dr}$ 为温度梯度， $^{\circ}C/m$ ； λ 为导热系数， $W/(m \cdot ^{\circ}C)$ ； U 为稳压电源的电压，V； I 为稳压电源的电流，A； D_1 、 D_2 分别内、外圆球的直径，m； t_1 、 t_2 分别为内、外圆球壁的恒定温度， $^{\circ}C$ 。

表 3-3 小麦的导热系数

种类	水分/%d.b.	籽粒密度/ g/cm^3	导热系数 / $W/(m \cdot ^{\circ}C)$
小麦	16.8±0.29	1.37±0.01	0.142±0.004

6. 比热容

比热容是指单位质量物质的热容量，即单位质量物体改变单位温度时吸收或释放的能量， $J/(kg \cdot ^{\circ}C)$ 。对于不同固、液、气相态的物质，其测量方法有相同的，也有仅适用于某种相态物质的测量方法。如，固态和液态物质的比热容测定均可用混合法和冷却法，而膨胀法和超声法也只适用于气态物质的比热容测定^[96]。

混合法是依据热平衡方程而得到固态样品的比热容。即温度不同的物体混合后，

热量将由高温物体向低温物体传递，若混合过程中与外界无热交换，则最后达到均匀稳定的平衡温度，此过程中，高温物体释放出的热量等于低温物体所吸收的热量。首先将被测质量为 m 、初始温度为 t_2 的固态样品投入量热器的水中。设量热器（包括搅拌器和温度计插入水中部分）的热容为 q ，其中水的质量为 m_0 ，比热容为 c_0 ，固态样品投入水中之前的水温为 t_1 。其投入水中以后，其混合温度为 θ ，则在不计量热器与外界的热交换的情况下，将存在下列关系

$$mc(t_2 - \theta) = (m_0c_0 + q)(\theta - t_1) \quad (3-15)$$

$$c = \frac{(m_0c_0 + q)(\theta - t_1)}{m(t_2 - \theta)} \quad (3-16)$$

可以用混合法测量量热器的热容 q 。即先将量热器中加入 m'_0 水，它和量热器的温度为 t'_1 ，其次将质量为 m''_0 温度为 t'_2 的水迅速倒入量热器中，搅拌后的混合温度为 θ' ，则根据式（3-15）

$$\text{得到 } q = \frac{m''_0c_0(t'_2 - \theta')}{\theta' - t'_1} - m'_0c_0 \quad (3-17)$$

但是用混合法测得量热器比热容 q 时，要注意使水的总质量 $m'_0 + m''_0$ 和实际测比热容时水的质量 m_0 大致相等，混合后的温度 θ' 最好和实测时的混合温度 θ 相等或接近最好。

比较法是依据牛顿冷却定律原理而测量固态样品的比热容，即当系统温度与环境温度相接近时，系统的散热速率和系统与环境温度差成正比。

本课题选用混合法测定小麦的比热容^[97]。其误差来源主要是测量过程中热量的损失，因此会使该法计算的比热值比实际值偏大，因此需作适当的热量补偿，对其进行修正，修正曲线如图 3-2 所示。

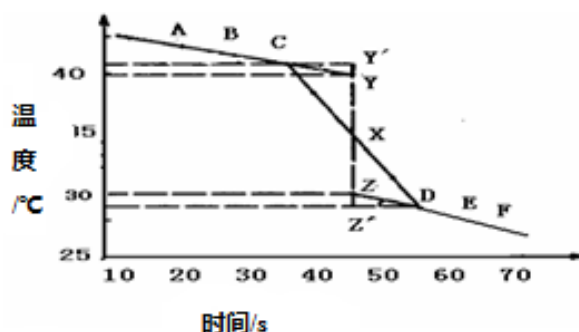


图 3-2 混合法测定比热容的温度修正曲线图

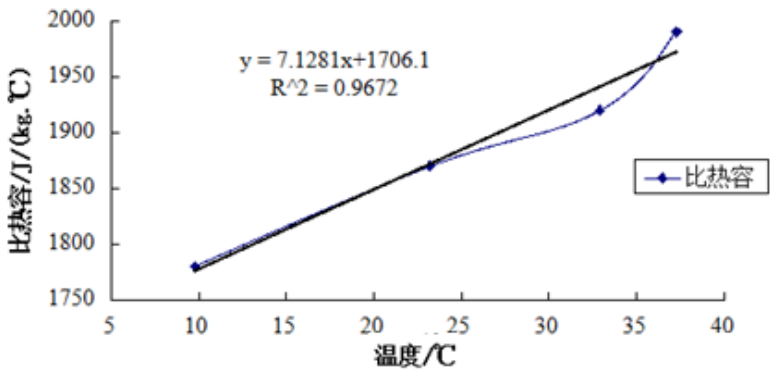
本次实验采用灵敏温度传感器和温度巡检仪，自热水倒入量热器后，以间隔 1s 的频率采集水温数据，得曲线 ABC，此时系统降温速率均匀，达到恒定；在时刻 C 将样品迅速倒入量热器中并快速搅动几下可得曲线 CD，如此记录直到混合达到平衡混合物的温度变化，得曲线 DEF。C、D 点对应的温度值 t_1 和 t_2 分别为理论上热水初始温度

和平衡温度。这里通过 CD 的中点 X 作垂线，使之与 AC、FD 的延长线分别相交于 Y、Z 点，使得△CXY 和△DXZ 面积相等，Y、Z 对应的温度点 t_1 、 t_2 ，即为修正后的热水初温和平衡后的温度。

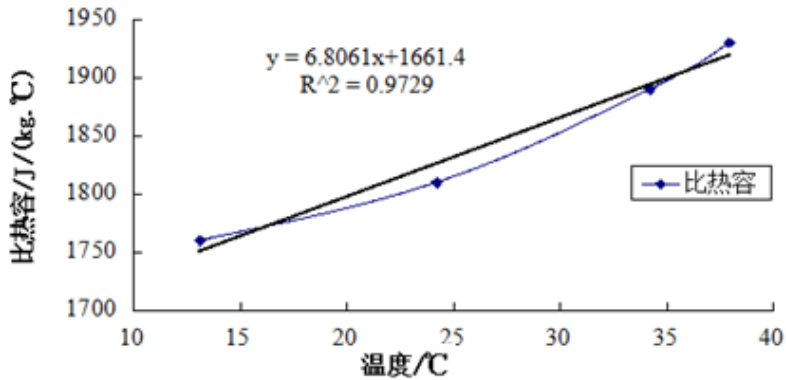
由表 3-4 和图 3-3 可知，小麦比热容随温度升高而增大，且呈线性变化；也随着含水率的升高而增大。

表 3-4 小麦不同温度下的比热容

品种	测定温度/℃	标准偏差	比热容 /J/kg·℃	标准偏差	水分 /%d.b.
小麦	9.8	0.14	1.78×10^3	0.02	16.8
	23.2	0.35	1.87×10^3	0.02	
	32.9	0.14	1.92×10^3	0.01	
	37.3	0.12	1.99×10^3	0.01	
	13.1	0.16	1.76×10^3	0.01	13.8
	24.2	0.24	1.81×10^3	0.02	
	34.2	0.26	1.89×10^3	0.02	
	37.9	0.19	1.93×10^3	0.01	



a 含水率 16.8%d.b. 小麦比热容随温度变化



b 含水率 13.8%d.b. 小麦比热容随温度变化

图 3-3 不同含水率的小麦比热容随温度变化图

3.2 粮堆的质量传递机理

3.2.1 概述

粮食储藏过程中，温度和湿度是影响粮食状态的两个最重要的因素。当外界环境呈季节周期性变化，则不同点位的粮食所受影响及程度有所差异，粮堆中各点因温度不同导致其水分的迁移和再分配，在温度、粮堆孔隙间微气流流动耦合作用下，粮堆内湿度重新分布。粮堆生态系统在温度、湿度、微气流等非生物因素的耦合影响下，会呈现出不同的储粮状态。因此掌握了粮堆的质量、能量传递机理，对于粮食储藏具有重要的意义。

3.2.2 粮食中的水分

粮食是由干物质和水分组成的。按照水分与干物质的结合形式可分为机械结合水、物理化学结合水和化学结合水^[98-100]。

1. 机械结合水

粮食是一种胶体含湿性非饱和多孔介质，每颗粮食籽粒中有大量的毛细管。在籽粒表面附着有润湿水分，在毛细管中也有许多水分，上述水分被称为机械结合水。润湿水分是指粮食籽粒中的亲水物质与水分子直接接触时附着的水分，其结合度不高，易于被除去。毛细管中的水分，可根据孔道半径量级的不同而分为粗毛细管水和微毛细管水。粗毛细管水可直接与毛细管相接触并使其充满水分，其凹液面上饱和水蒸气压力与自由表面上饱和水蒸气压力相等；而微毛细管的凹液面上饱和水蒸气压力小于空气中饱和水蒸气压力。

2. 物理化学结合水

吸附和渗透于粮食干物质中的水分以及粮食籽粒中的结构水分被称为物理化学结合水。主要存在于粮食籽粒的微毛细管中，这部分水比机械结合水的去除难度增大许多，耗能也大。

3. 化学结合水

在粮食籽粒中以化学键力与吸附剂相结合的水分被称为化学结合水。此部分水以严格的数量比例与粮食籽粒中的蛋白质、糖类、淀粉等大分子物质结合，牢固性极强，不能作溶剂，也不参与粮食籽粒内部的生化反应。

4. 粮食籽粒中水分的分布

粮食籽粒中水分存在的形式随着温度、相对湿度的变化而呈现不同的形式分布，可分为结合水、单分子层水、多分子层水、浓缩膜水和代谢水。其中多分子层水和浓缩膜水被称为储藏安全水分（如图 3-4 所示）。当粮食中的水分超过储藏安全水分，会

打破储粮生态系统的安全态。

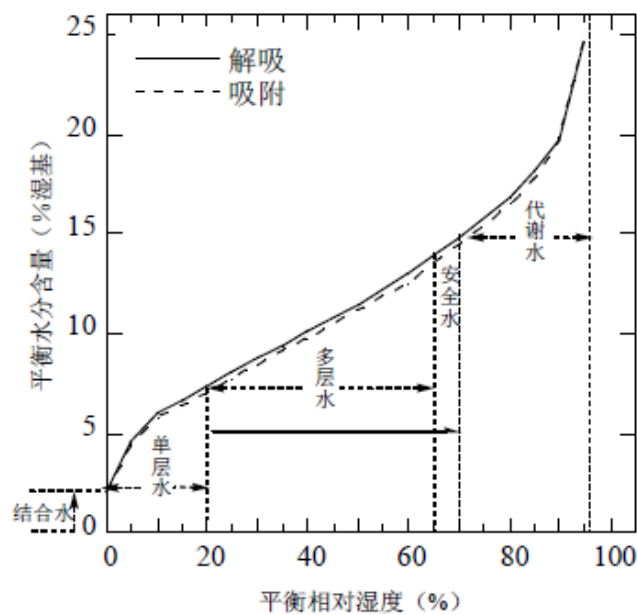


图 3-4 粮食籽粒水分分布图

5. 小麦解吸/吸附等温曲线

图 3-5 所示是一定湿基含水率的小麦处于同一温度下，小麦的解吸与吸附变化曲线图；二者存在滞后现象，且呈“S”形。由图可知，在相对湿度为 20%~80%之间，小麦吸附平衡水分明显滞后于解吸平衡水分，但是随着相对湿度逐渐增大，二者的差值却逐渐缩小，当相对湿度达到 90%时，二者已趋同。由此说明，通过调整储藏环境的温度、相对湿度，可以动态调节小麦的解吸、吸附作用以实现安全储粮。

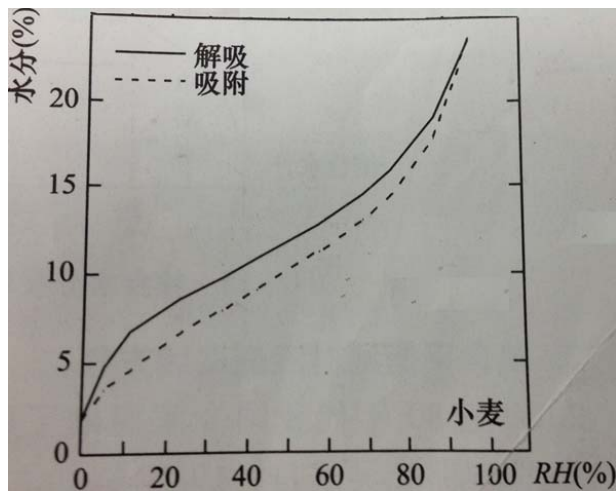


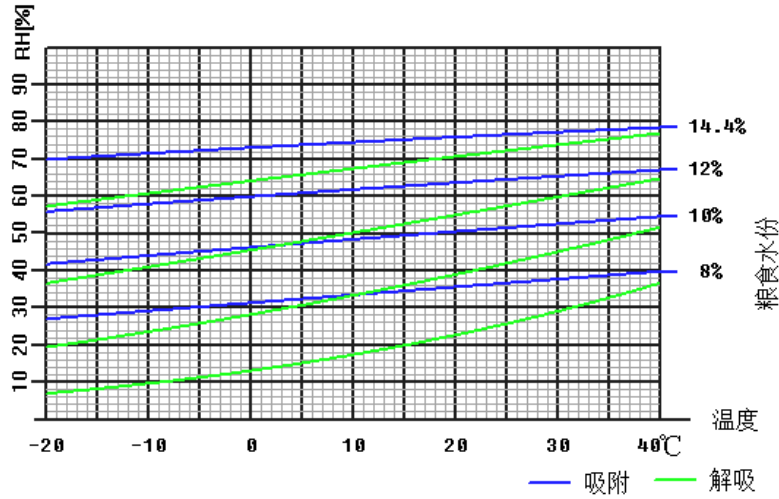
图 3-5 小麦等温吸附、解吸曲线图

6. 16.8%*d.b.*（14.4%*w.b.*）小麦吸附/解吸平衡水分

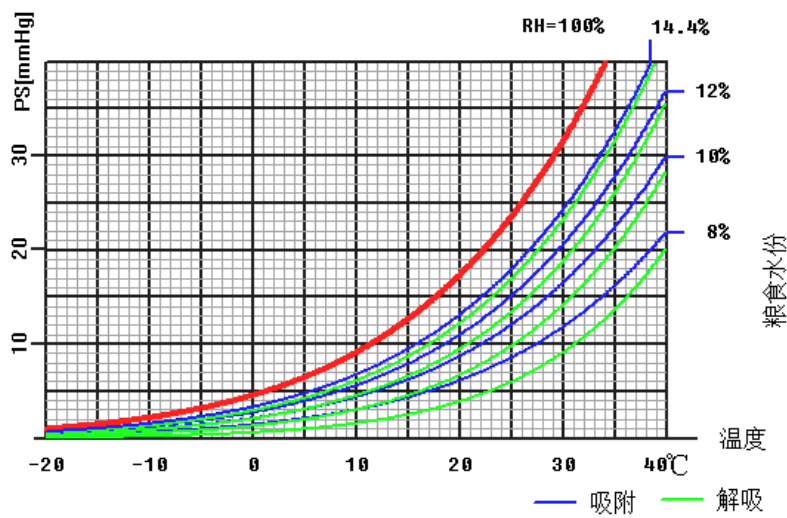
由图 3-6 a 可知，含水率为 16.8%*d.b.*（14.4%*w.b.*）的小麦的平衡相对湿度随着温

度的升高而呈线性上升。而解吸平衡相对湿度的上升速率快于解吸的，且随着温度的升高上升速率增大，但在温度达到 40℃时，二者基本达到平衡态。

由图 3-6 b 可知，含水率为 16.8% d.b. (14.4% w.b.) 的小麦的平衡绝对湿度随着温度的升高而呈抛物性上升。而吸附平衡绝对湿度的上升速率略大于解吸的，但是随着温度的上升，二者越来越趋同。



a. 16.8% d.b. (14.4% w.b.) 小麦吸附/解吸平衡相对湿度曲线图



b. 16.8% d.b. (14.4% w.b.) 小麦吸附/解吸平衡绝对湿度曲线图

图 3-6 16.8% d.b. (14.4% w.b.) 小麦吸附/解吸平衡湿度曲线图

3.2.3 粮堆中水分传递

由粮食中水分的存在形式上分析可得，粮食内的水分传输机理相当复杂。假设粮堆为含湿性非饱和和多孔介质，其孔隙尺寸主要以毫米尺度为主，则粮堆中水分的迁移方式（如图 3-7 所示）主要有粮食籽粒内部水分的吸附/解吸作用，粮食籽粒之间，以及与孔隙间的水分扩散和自然对流作用^[101]。

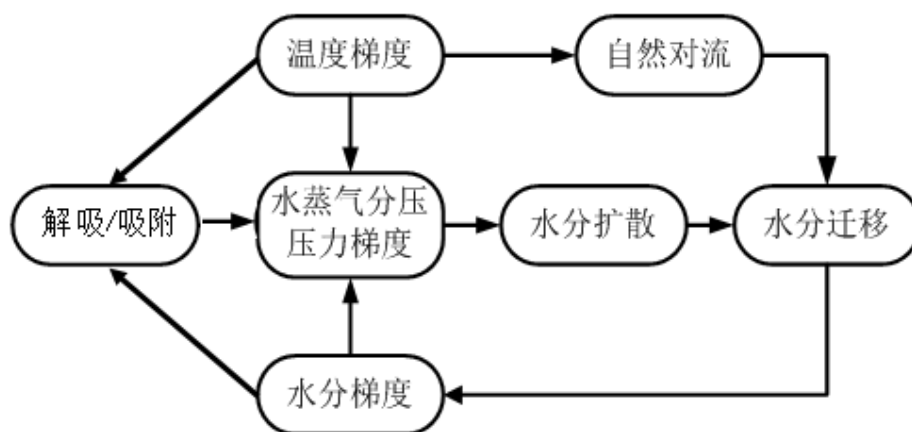


图 3-7 非人工干预状态下粮堆中水分传输机理示意图

1. 水分扩散

单籽粒粮食常态时内部水分迁移主要是由内部分子浓度梯度驱动而进行水分扩散；在干燥过程中，因粮食籽粒温度梯度引起籽粒表面和内部的水分浓度梯度的变化，使内部水分不断向外迁移。故水分在粮食籽粒内部迁移的动力主要是温度梯度、水分浓度梯度等^[102]。

粮堆是由大量的独立籽粒构成，籽粒与籽粒之间是点接触，接触面积积极小，水分扩散作用微弱。在粮堆中的有效孔隙率（即孔隙间的通道是相通的）影响下，孔隙间的空气在温度梯度或水蒸气分压压力梯度作用下进行流动，则水分也会伴随着进行扩散迁移。该水分扩散遵循菲克定律：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \cdot \nabla^2 C \quad (3-18)$$

式中， C 为孔隙间水蒸气的含量， kg/m^3 ； t 为时间， s ； D 为水蒸气的扩散系数， m^2/s 。

2. 对流传质

对流是指流体的整体运动或部分随其分子运动而引起的质量传递现象。按其物理成因可分为强制对流和自然对流。因浓度梯度或温度梯度引起密度变化而产生的流动，无外加干扰称之为自然对流，如在无人干预状态下的粮堆内部孔隙间微气流的流动。由外力推动强迫性产生的对流称之为强制对流，如粮食储藏过程中的机械通风^[102-104]。

粮堆作为含湿性非饱和多孔介质，基于虚拟连续介质进行建模。因不予考虑单颗粮食籽粒内部的水分扩散过程，也无法准确构建单籽粒粮食的控制方程描述自然对流现象。本课题利用前期实验结果并结合温度参数选用如下公式对小麦水分迁移变化规律进行描述。

$$\frac{\partial w}{\partial t} = 1.021 \nabla w \exp \left[(-0.2035 t^{0.7} e^{\frac{-10.541}{T_g}}) (-0.2035 \cdot 0.7 t^{-0.3} e^{\frac{-10.541}{T_g}}) \right] \quad (3-19)$$

式中, $\frac{\partial w}{\partial t}$ 为粮食的水分迁移速率, kg/s; w 为粮食中所含的水分, kg; T_g 为粮食的温度, °C; t 为时间, s。

3.2.4 粮堆中热量传递

热量传递包括热传导、对流传热和热辐射三种基本方式。粮堆子生态系统传热主要包括粮食籽粒之间的热传导、孔隙间微气流的热传导和对流换热; 粮食与孔隙间微气流的对流换热及热辐射等。

1. 热传导

热传导依靠物体中微观粒子(原子、自由电子及分子等)的热运动, 形成点振动波, 并以声量子的形式进行传递。温度较高的物体, 其原子、自由电子及分子具有较高的能量, 当其与低温物体或质点接触时, 前者即将本身的部分能量传递给后者, 且物体各部分不发生宏观位移^[105]。热传导的驱动力是温度梯度。在非人工干预状态下粮食储藏期间, 除了粮堆内微气流流动传热之外, 则粮粒、孔隙间空气还要受热传导的影响。此过程传递的热量, 可以运用傅里叶导热定律描述:

$$q = -k\nabla T \quad (3-20)$$

式中, q 为热通量密度, kJ/(m²·s); k 为物体的导热系数, W/(m·K); T 为物体的温度, K。

2. 对流换热

对流换热是流体流过某物体表面时与后者之间进行的热交换, 即流体微团由某一区域移向另一温度不同的区域的热传递过程。因流体本身温度不同而引起的流动称之为自然对流; 由各种外力作用引起的流体运动称之为强制对流^[105-106]。

多孔介质中的对流换热主要分为 2 种工况:

一、多孔介质内流体流速非常缓慢, 且流体与固体之间温差微弱; 或者流体流速非常快, 流体与固体之间温度几乎一致, 则将多孔介质视为整体, 运用局部热平衡原理, 采用等效热传导率描述热量整体迁移, 如粮食储藏期间非人工干预状态。

二、多孔介质内流体流速较快, 流体和固体之间有温度差, 则运用局部非热平衡原理, 即多孔介质内流体与固体处于非热平衡态, 如粮食储藏期间的人工干预状态(机械通风)。

3. 辐射传热

辐射传热是一种电磁波的传播、吸收与转换的过程, 且不需借助任何介质, 在热量传递的同时伴随着热-电磁波与电磁波-热的能量形式转换过程^[105]。通常在温度较高的物体或两种物体之间的温差非常显著的状态下才会运用该传热方式, 如高温炉膛内传热、保温瓶镀银操作。而在粮食储藏期间非人工干预状态下, 粮食籽粒之间或者籽

粒与其孔隙间空气温差较小,所以本课题构建模型时,可忽略辐射传热的影响。

3.3 粮堆多场耦合数学模型

粮食储藏期间的非人工干预状态下,因外界环境温度季节性周期变化和粮食自身热特性使粮堆内各点温度分布有差异,从而引起粮堆孔隙间空气密度的变化进而产生自然对流,微气流的流动也会携带着水分进行迁移、重新分配,则通过建立粮堆孔隙间空气的自然对流模型以分析其流动过程。本课题由前人实验所得的粮食水分迁移速率模型,且增加热浮升力项和 WU 模型,构建了粮堆温度场、湿度场、微气流场等多场耦合数学模型,可以分析储藏过程中温度、湿度和孔隙间空气自然对流的变化,进而分析得到粮食储藏状态的变化。

由于粮食在非人工干预储藏过程的数学模型复杂度高,涉及到粮食的解吸与吸附作用、传热、传质、气流流动等问题,为了计算简便,则在研究过程中进行了如下假设:

- (1) 认为粮堆是均匀连续介质;
- (2) 忽略了粮食因自身呼吸作用而产生的热量,即内热源的影响;
- (3) 忽略了生物活动对粮堆湿、热传递及分布的影响;
- (4) 气体(包括水蒸气和空气)看作是理想气体,不可压缩;
- (5) 忽略了粮食籽粒之间或籽粒与孔隙间气体的热辐射作用。

3.3.1 自然对流方程

采用 Boussinesp 近似,在 N-S 方程的基础上,忽略惯性力项和粘性力项,增加气体体积力影响,即浮升力的作用^[106-108],得到粮堆多孔介质在非人工干预储藏过程的气体自然对流方程:

$$\frac{\rho_a}{\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial t} = -\nabla P + \frac{\mu}{\varepsilon} \Delta v + F_{\text{浮}T} \quad (3-21)$$

$$F_{\text{浮}T} = \iiint_{\Omega} f_{\text{浮}T} dV = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^h f_{\text{浮}T} dz \quad (3-22)$$

其中 $f_{\text{浮}T}$ 为单位体积的热浮升力; Ω 为粮堆体积; D_{xy} 是 Ω 投影于 XOY 平面上的封闭图形; h 为粮堆高度。又由气体状态方程、质量方程可推得单位体积的热浮升力为:

$$f_{\text{浮}T} = -\iiint_{\Omega} g \frac{\partial \rho_a}{\partial z} dz = -\iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^h g \frac{P_a}{RT_a^2} \frac{\partial T_a}{\partial z} dz \quad (3-23)$$

式中, g 为重力加速度, m/s^2 ; P_a 、 ρ_a 、 T_a 分别表示粮堆孔隙内空气压强、密度、温度, Pa 、 kg/m^3 、 $^{\circ}\text{C}$; Ω 为粮堆体积; D_{xy} 是 Ω 投影于 XOY 平面上的封闭图形; h 为

粮堆高度；R 为普适气体常数。

$$\rho_a = \rho_0[1 - \beta(T_a - T_0)] \quad (3-24)$$

式中 ρ_0 、 T_0 分别为参考空气压强、温度，Pa、℃； β 为空气体积膨胀系数

3.3.2 气体相控制方程

1. 非人工干预状态下的粮堆多场耦合数学模型采用局部热平衡方法，近似认为粮温与其周围孔隙间气温是相等的，加之时间的短暂，则粮食与其周围孔隙间空气的对流换热作用可忽略；则气体相的热传递方程如下：

$$\varepsilon \rho_a C_a \frac{\partial T_a}{\partial t} + \varepsilon \rho_a C_a v \nabla \cdot T_a = k_{eff} \nabla^2 T_a - (1 - \varepsilon) \rho_g [C_g (T_g - T) + h_v] \frac{\partial w}{\partial t} \quad (3-25)$$

式中， ε 为粮食的孔隙率，%； ρ 、 C 、 T 分别表示物质的密度、比热容、温度， kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 、 $^\circ\text{C}$ ；下角标 a 、 g 分别表示粮堆内孔隙间空气和粮食； v 为粮食孔隙间空气的流动速度， m/s ； k_{eff} 为粮堆内有效导热系数； h_v 表示温度 T 时液态水的气化潜热； w 为粮食中水的质量， kg ， t 为时间， s 。

2. 非人工干预状态下的粮堆多场耦合数学模型中，假设瞬态时粮食的含水率与其周围孔隙间空气湿度达到了平衡态（即瞬时平衡），则气体相水分控制方程如下：

$$\varepsilon \rho_a \frac{\partial w_a}{\partial t} + (\varepsilon \rho_a v) \cdot \nabla w_a = \nabla \cdot (\varepsilon \rho_a D_{eff} \nabla w_a) - (1 - \varepsilon) \rho_g \frac{\partial w}{\partial t} \quad (3-26)$$

式中， w_a 为粮食中孔隙间空气所含水的质量， kg ； D_{eff} 为粮堆内有效水分扩散系数。

3.3.3 粮食水分吸附/解吸平衡方程

非人工干预状态下的粮食储藏过程中，粮食的温度与其周围孔隙间空气的温度相等，也可通过传感器检测而得，则

$$T_g = T_a$$

基于粮食平衡湿度原理，将粮堆任一点的温度、粮食含水率和小麦粮种拟合系数值代入 WU(CAE)模型之一，耦合得到粮堆各点的粮食平衡绝对湿度值：

$$EAH = \exp \left[\frac{\left\{ \frac{D}{222} \times \left[\exp \left(-\frac{B_1 - M_g}{A_1} \right) \right] - \left[\exp \left(-\frac{B_2 - M_g}{A_2} \right) \right] + 0.9845 \right\} \times \left(1737.1 - \frac{474242}{273 + T_g} \right) + D \times \left[1 - \exp \left(-\frac{B_1 - M_g}{A_1} \right) \right] - 68.57}{87.72} \right] \times 133 \quad (3-27)$$

式中： EAH 为粮堆内任一点的水气分压值，Pa； M_g 为粮食湿基含水率，%； T_g 为该点的粮食温度， $^\circ\text{C}$ ； A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 、 D 为不同粮种解吸和吸附不同状态下的拟合系数，本课题选用小麦吸附的拟合系数值，依次为 4.874、4.767、4.671、3.639、201.676。

3.4 多场耦合数学模型中参数的确定

3.4.1 粮食热特性参数

粮食的热特性参数主要包括比热容、导热系数等。其中导热系数是反映粮食导热性能的重要参数；比热容是反映粮食吸收一定热量后温度变化程度的热特性物理量。它们与粮食的种类、温度、含水率等相关^[109-111]。

1. 小麦导热系数

通过前期实验和许多学者的研究表明，小麦的导热系数受温度影响较小，但是受含水率的影响较强。本课题忽略温度对小麦导热系数的影响，只考虑含水率对其的影响，采用 ASAE(1990a)

$$\lambda_g = 0.1170 + 0.0013 \cdot (100 \cdot M_g) \quad (3-28)$$

式中， λ_g 为小麦的导热系数，W/(m·°C)； M_g 为粮食的湿基含水率，%。

2. 小麦比热容

小麦比热容受粮食籽粒各组分含量、粮食含水率、粮温等因素的影响。根据前期实验研究可得，含水率一定的小麦其比热容随温度呈线性变化，本课题采用前期实验研究结果，公式如下：

$$C_g = 1706.1 + 7.1281 \cdot T_g \quad (3-29)$$

式中， C_g 为小麦的比热容，J/(kg·°C)； T_g 为粮食的温度，°C。

3.4.2 粮食密度

密度是单位体积的物质质量，密度大小与物质的种类、含水率、形状、粗糙度等有关。测定方法的不同其反映的含义也有所差异。常用的测试方法有单籽粒密度、容积密度等。

本课题选用容积密度测量方法，再据清仓查库实践得出，粮堆真实密度是容重的 1.005~1.070 倍。本课题的研究对象：16.8%d.b. (14.4%w.b.) 小麦的真实密度是容重 1.021 倍，实仓的选用平均倍数，即 1.035。选用粮食专用（小麦）容重仪对被试小麦进行多次测量求均值。即 $\rho_g = \text{const.}$



图 3-8 小麦容重仪

3.4.3 蒸发潜热

水分的蒸发潜热是随温度、压力的变化而变化。其与粮食的温度和粮食孔隙间空气的温度变化均有关。本课题研究的非人工干预状态下的粮食储藏过程均属于常压环境，则压力对蒸发潜热的影响可忽略不计。根据不同温度下水蒸汽的蒸发潜热数据，推得常压下蒸发潜热与水蒸汽温度的关系^[105]：

$$h_v = -2.3637T_a + 2501.5 \quad (3-30)$$

式中， T_a 为粮堆孔隙间空气的温度， $^{\circ}\text{C}$ ； h_v 为水蒸汽蒸发潜热， kJ/kg 。

3.4.4 空气参数

1. 空气密度

空气是由干空气和水蒸气混合组成的。空气的密度会随着温度、水分的变化而变化，公式如下：

$$\rho_a = \frac{1 + w_d}{H} \quad (3-31)$$

式中， ρ_a 为湿空气的密度， kg/m^3 ； H 为空气的湿比容，是 1kg 干空气及其所含湿分所占的体积，公式如下：

$$H = 22.4 \left(\frac{1}{M_{ad}} + \frac{w_d}{M_v} \right) \frac{273.15 + T_a}{273} \quad (3-32)$$

式中， T_a 为空气的温度， $^{\circ}\text{C}$ ； M_{ad} 为干空气的摩尔质量， g/mol ； M_v 为水蒸气的摩尔质量， g/mol ； w_d 为水分在干空气中质量浓度， kg/kg 。

$$w_d = \frac{w_a}{1 - w_a} \quad (3-33)$$

式中， w_a 为水蒸气在湿空气中的质量浓度， kg/kg 。

$$w_a = 622 \frac{P_s}{B - P_s} \quad (3-34)$$

式中, P_S 为水蒸气分压力, Pa; B 为大气压力, Pa。

在瞬态平衡下, 将粮食的平衡绝对湿度与其孔隙间空气的水蒸气分压近似为相等, 即 $P_S = EAH$ 。

将 (3-32) 和 (3-33) 代入 (3-31) 可得空气密度为:

$$\rho_a = \frac{1 + w_d}{H} = \frac{273M_{ad}M_v(1 + w_d)}{22.4(273 + T_a)[M_v(1 - w_a) + M_{ad}w_a]} \quad (3-35)$$

2. 空气比热容

空气是由干空气和水蒸气混合组成的, 其比热容表达式是:

$$C_a = (1 - w_a)C_{ad} + C_v w_a \quad (3-36)$$

式中, C_{ad} 为干空气的比热容, kJ/(kg·°C); C_v 为空气中水蒸气的比热容, kJ/(kg·°C); w_a 为水蒸气在湿空气中的质量浓度, kg/kg。

在本实验温度范围内, $C_{ad} \approx 1.01 \text{ kJ/(kg·°C)}$, $C_v \approx 1.88 \text{ kJ/(kg·°C)}$, 均代入 (3-36) 可得:

$$C_a = 1.01 + 0.87w_a \quad (3-37)$$

3. 空气动力粘度

空气是由干空气和水蒸气混合组成, 但水蒸气含量较小, 可以采用干空气的动力粘度近似为空气的动力粘度, 本课题研究中空气温度均小于 2000K, 可采用萨特兰公式计算:

$$\frac{\mu}{\mu_0} = \frac{(T/T_0)^{\frac{3}{2}}}{T + B} (T_0 + B) \quad (3-38)$$

式中, T_0 、 μ_0 为参考温度及相应的粘度, K、Pa·s; T 、 μ 为一定温度及相应的粘度, K、Pa·s; B 与气体种类相关的常数, 空气则取 110.4K。本课题中将 $T_0 = 293 \text{ K}$ 时 $\mu_0 = 1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa·s}$ 代入 (3-38) 可得:

$$\mu = \frac{(273.15 + T_a)^{1.5}}{(273.15 + T_a) + 110.4} \times 1.46 \times 10^{-6} \quad (3-39)$$

4. 空气体积膨胀系数

体积膨胀系数是指由于温度的变化而引起空气密度的变化, 导致气体体积的相对变化。假设空气为理想气体, 由理想气体状态方程在等压条件下, 有

$$\ln V_a = \ln(273.15 + T_a) + \ln(nR/P_a) \quad (3-40)$$

由体积膨胀系数定义可得:

$$\beta = \frac{1}{V_a} \frac{dV_a}{dT_a} = \frac{d \ln V_a}{dT_a} = \frac{1}{T_a} \quad (3-41)$$

式中, β 为空气体积膨胀系数, 1/K。

3.4.5 粮堆内有效导热系数

在非人工干预状态下粮食储藏模型中, 粮堆内有效导热系数主要是热传导作用和自然对流换热作用。

本课题根据文献^[105]中空气导热系数在常压下与空气温度的数值拟合得到, 空气的导热系数与空气温度的关系如下:

$$\lambda_a = 0.0076T_a + 0.02441 \quad (3-42)$$

式中, λ_a 为空气导热系数, $W/(m \cdot ^\circ C)$; T_a 表示粮堆孔隙间空气的温度, $^\circ C$ 。

本课题根据前期实验和已有模型进行匹配, 非人工干预状态下粮食储藏过程中粮堆孔隙间空气流速很低的特点, 选择 Bakker-Arkema 提供的参数模型进行模拟^[112]:

$$h = 100G_a^{0.49} = 100(\rho_a v)^{0.49} \quad (3-43)$$

式中, h 为对流换热系数, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$; G_a 为空气质量流量, $kg/(m^2 \cdot s)$; ρ_a 为空气密度, kg/m^3 ; v 为粮堆孔隙间空气自然流动速度, m/s 。

3.4.6 粮堆内水分有效扩散系数

粮堆中水分的扩散主要是由粮堆内空气压力梯度引起的, 则在压力梯度影响下的水蒸气扩散由文献所得^[112-114]:

$$G_p = \frac{9.1 \times 10^{-9} (273.15 + T_a)^{2.5}}{(273.15 + T_a) + 245.18} = \frac{9.1 \times 10^{-9} (273.15 + T_a)^{2.5}}{518.33 + T_a} \quad (3-44)$$

$$D_{eff} = \frac{G_p \varepsilon}{\tau R_v (273.15 + T_a)} \quad (3-45)$$

式中, D_{eff} 为粮堆中水分的有效扩散系数, m^2/s ; ε 为粮堆的孔隙率; τ 为粮堆的迂曲度; R_v 为水蒸气气体常数, $461.3 J/(kg \cdot ^\circ C)$; T_a 表示粮堆内孔隙间空气温度, $^\circ C$ 。

3.5 多场耦合数学模型求解方法

下述联立的方程组为粮食储藏过程的湿热传递数学模型。此模型无法得到精确的解析解, 则采用数值方法求得数值解。数值计算方法有很多种, 其中包括有限元方法、有限差分方法、多层网格方法等。其中有限元方法通过采用矩阵表达式, 在处理连续介质的数值解和非线性数值解方面优势突出, 尤其是针对多物理场耦合、各向异性等问题上求解准确性较高。故本课题选用有限元方法求解该模型。

有限元分析方法是先将连续的求解域离散为一系列互不重复的小单元体, 再将这些小单元体按照之间相互关系规律以一定方式联结而求解。其求解的步骤依次为: a. 建立控制方程; b. 离散为小单元体; c. 确定满足条件的插值函数; d. 构建小单元体有限

元特征式；e. 设定边界条件；f. 求解控制方程。

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\rho_a}{\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial t} = -\nabla P + \frac{\mu}{\varepsilon} \Delta v + F_{\text{浮}T} \quad (3-21) \\ F_{\text{浮}T} = \iiint_{\Omega} f_{\text{浮}T} dV = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^h f_{\text{浮}T} dz \quad (3-22) \\ f_{\text{浮}T} = -\iiint_{\Omega} g \frac{\partial \rho_a}{\partial z} dz = -\iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^h g \frac{P_a}{RT_a^2} \frac{\partial T_a}{\partial z} dz \quad (3-23) \\ \varepsilon \rho_a C_a \frac{\partial T_a}{\partial t} + \varepsilon \rho_a C_a v \nabla \cdot T_a = k_{\text{eff}} \nabla^2 T_a - (1-\varepsilon) \rho_g [C_g (T_g - T) + h_v] \frac{\partial w}{\partial t} \quad (3-25) \\ T_g = T_a \\ \varepsilon \rho_a \frac{\partial w_a}{\partial t} + (\varepsilon \rho_a v) \cdot \nabla w_a = \nabla \cdot (\varepsilon \rho_a D_{\text{eff}} \nabla w_a) - (1-\varepsilon) \rho_g \frac{\partial w}{\partial t} \quad (3-26) \\ \frac{\partial w}{\partial t} = 1.021 \nabla w \exp[(-0.2035 t^{0.7} e^{\frac{-10.541}{T_g}}) (-0.2035 \cdot 0.7 t^{-0.3} e^{\frac{-10.541}{T_g}})] \quad (3-19) \\ EAH = \exp \frac{\left\{ \frac{D}{222} \times [\exp(\frac{B_1 - M_g}{A_1})] - [\exp(\frac{B_2 - M_g}{A_2})] + 0.9843 \times (17371 - \frac{474242}{273 + T_g}) + D \times [1 - \exp(\frac{B_1 - M_g}{A_1})] - 68.57 \right\}}{87.72} \times 133 \quad (3-27) \end{array} \right.$$

本课题建立的数学模型据上述步骤进行数值求解，但其是热量传递、质量传递、流体流动等方面的多物理场耦合、非线性的控制方程，故选用 COMSOL Multiphysics 有限元分析软件对该控制方程进行求解。

COMSOL Multiphysics 有限元分析软件^[115]，是一款大型的高级数值仿真软件，由瑞典 COMSOL 公司开发，其起源于 MATLAB 的 Toolbox 并广泛应用于多领域的科学研究与工程计算，也适用于仿真科学和工程领域中的多物理过程及变化。COMSOL Multiphysics 内设大量预定义的物理应用模式，其涵盖了流体流动、热传导、电磁分析等多种物理场，其主要包括地球科学模块、电磁学模块、热学模块、化学工程模块、数学模块等，已经实现了任意多物理场耦合的高精度数学仿真。COMSOL Multiphysics 中的定义模型及其灵活，源项和边界条件等既可是常数也可是函数、逻辑表达式，还可以输入自定义的偏微分方程 (PDEs)，并赋予其与其它控制方程之间的关系便于实现多物理场的耦合。

目前该软件已应用于粮食储藏和加工等研究领域并取得了很好的模拟结果。本课题根据已构建的粮食储藏过程的多物理场耦合数学模型，在 COMSOL Multiphysics 中建立粮仓的几何模型，选择多孔介质的传热模块、流体流动模块、达西模块和数学模块等，也可通过自定义 PDE 方程以构建粮堆内湿热传递的偏微分方程组，再定义各个

方程之间的耦合项，设定初始条件和边界条件，然后选用合适的数值求解器和设定合理的时间步长进行计算求解。运用模拟结果分析粮堆温度场、湿度场和微气流场分布和变化，探寻其规律和预测粮堆温湿度场变化并采取相应预控措施以实现粮食安全储藏。

3.6 本章小结

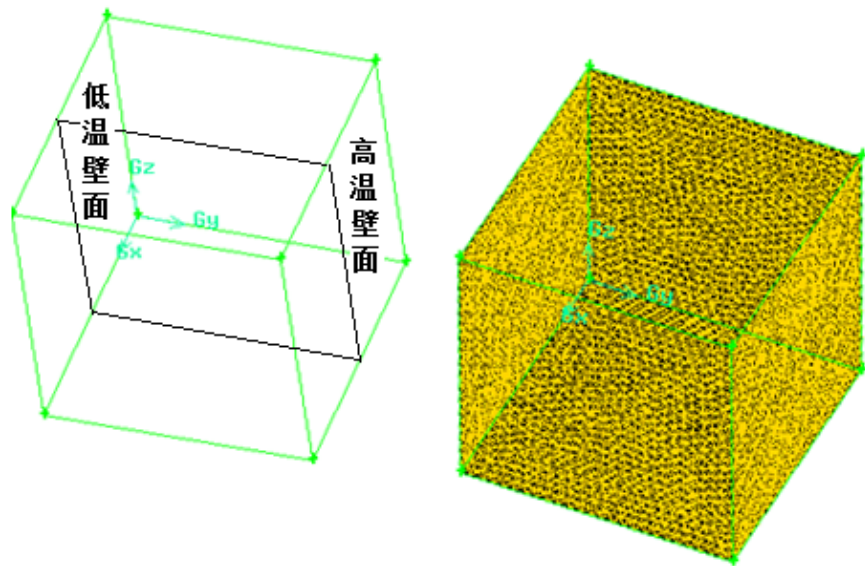
将粮堆视为含湿性非饱和多孔介质，明确了粮堆中水分迁移机理，确定了建立水分传输数学模型时应考虑的影响因素，得到了非人工干预状态下粮食储藏过程的湿、热传递途径。在此基础上引入了热浮升力项，结合 WU 模型，构建了粮堆的温度场、湿度场、微气流场等多场耦合数学模型。

第4章 粮堆多场耦合数学模型的验证与分析

4.1 粮堆多场耦合数学模型的验证

4.1.1 模型的几何结构

保温储藏仓仓体内部尺寸结构为，长×宽×高=1.0m×1.0m×1.0m；采用三维模型，建立其几何区域，并采用四面体网格进行网格划分，边界处进行网格加密，如图 4-1 所示。



a 三维模型示意图 b 几何区域网格划分示意图

图 4-1 三维模型网格划分示意图（注：黑线表示的是平行于 YOZ 且 $X=500\text{ mm}$ 的中垂面， XOZ 平面是低温壁面，平行 XOZ 且 $Y=1000\text{ mm}$ 的平面是高温壁面）

4.1.2 模拟条件

1. 初始条件

如表 4-1 所示模型验证实验初始状态时，粮食和空气各物理参数的数值或关系表达式。

2. 边界条件

保温储藏仓高温壁面、低温壁面的温度分别设置为 $44\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，其余 4 面是保温绝热。小麦自然降落装满，再将仓盖密封。

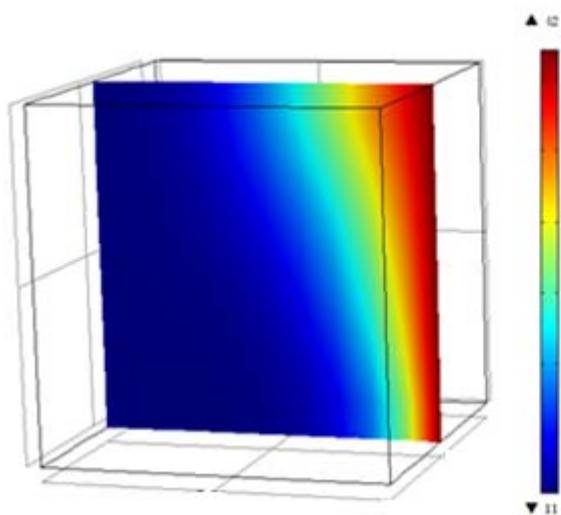
表 4-1 粮食与空气初始各参数

物质	参数名称	参数值/关系式	单位
粮食	温度	11	°C
	含水率	14.4	%w.b.
	密度	786.17	kg/m ³
	孔隙率	45.38	%
	比热容	$1706.1+7.1281T_g$	J/(kg·°C)
	导热系数	$0.117+0.13M_g$	W/(m·°C)
	渗透率	2.78×10^{-8}	m ²
	温度	11	°C
	相对湿度	75	%
	含湿量	6.1	g/kg
空气	密度	$\frac{273M_{ad}M_v(1+w_d)}{22.4(273+T_a)[M_v(1-w_a)+M_{ad}]}$	kg/m ³
	比热容	$1.01+0.87T_a$	kJ/(kg·°C)
	导热系数	$0.0076T_a+0.02441$	W/(m·°C)
	粘度	$\frac{(273.15+T_a)^{1.5}}{(273.15+T_a)+110.4}\times 1.46\times 10^{-4}$	Pa·s
	对流换热系数	$100(\rho_a v)^{0.49}$	W/(m ² ·°C)

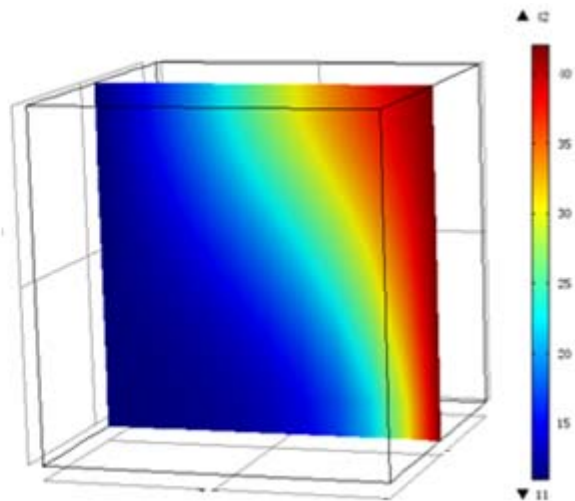
4.1.3 平行于 YOZ 且 X=500 mm 的中垂面小麦多场耦合模拟结果

1. 小麦温度场模拟结果

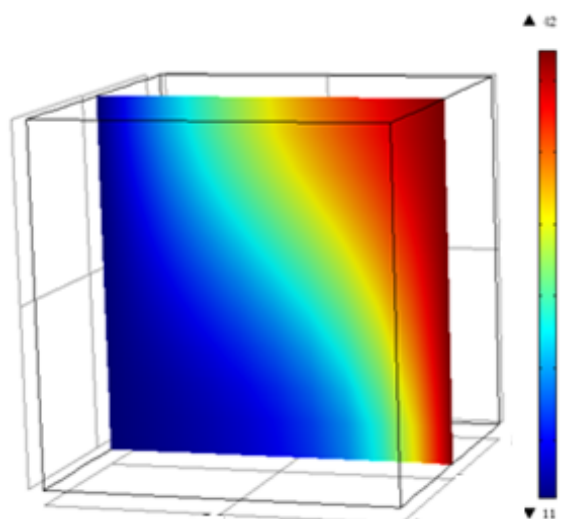
由图 4-2 可知, 在初始均温相同状态下, 小麦被置于恒定温差环境中, 距高温壁面 (平行于 XOZ 且 Y=1000 mm) 越近的小麦温度升高得越快, 小麦高温区域面积逐渐扩大、低温区域逐渐缩小; 高温区域呈现出上宽下窄“喇叭”形, 也与微气流流动对热量传递的作用相符合, 即促进热量向上传递的作用, 而阻碍其向下传递; 低温区域则相反。由图 4-2a、b ($t\leq 336$ h 时) 可知, 小麦高温区域的面积由约 1/6 增加到 1/3, 低温区域的面积则由 1/2 减小到 1/3, 过渡区域的面积虽然不变但是其温度呈现上升态势。由图 4-2c、d ($t\in[576,1056]$ h) 可知, 高温区域+黄绿色高温过渡区域面积之和 (S_1) = 低温区域+湖蓝色低温过渡区域面积之和 (S_2), 则说明此期间小麦的温度场处于稳定状态。高温区域与 S_1 的比例增大, 由粮食的导热和微气流对流传热共同作用下, 低温区域的小麦温度缓慢升高, 与 S_2 的比例逐渐缩小。由图 4-2e ($t=1296$ h) 可知, 在近高温壁面 (中垂面内 Y=900 mm) 中上部的小麦在初期持续的“干湿球温度共同作用”转变到只有“干球温度”作用, 则高温区域会突然出现一个“几字形”的超高温区域; 由图 4-2f ($t=1440$ h) 可知, “几”字形超高温区域面积逐渐扩大变成“镰刀”形。由此推测在 $t=1296$ h 时, 小麦温度场的突变则说明粮堆中有异常现象发生, 且随着时间的推移, 异常现象有加剧之势。



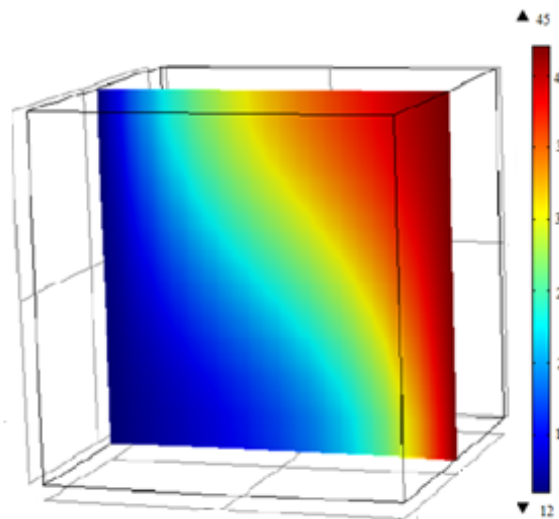
a $t=96\text{ h}$ 中垂面温度场分布图



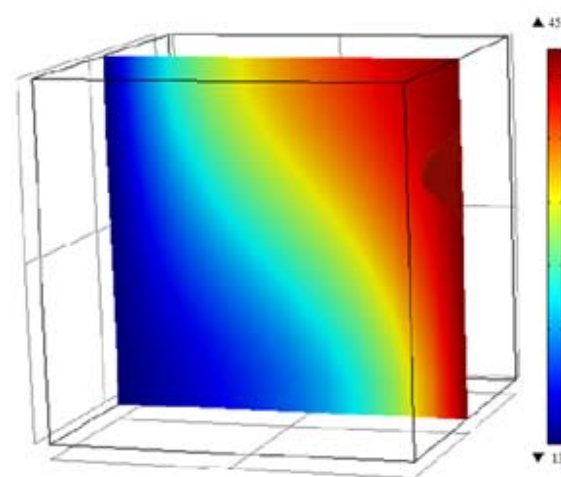
b $t=336\text{ h}$ 中垂面温度场分布图



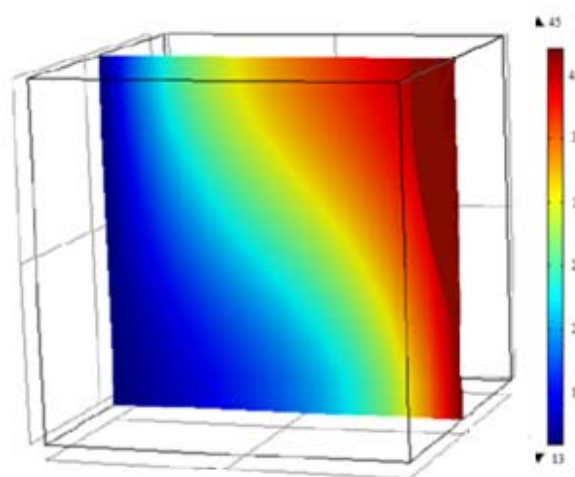
c $t=576\text{ h}$ 中垂面温度场分布图



d $t=1056\text{ h}$ 中垂面温度场分布图

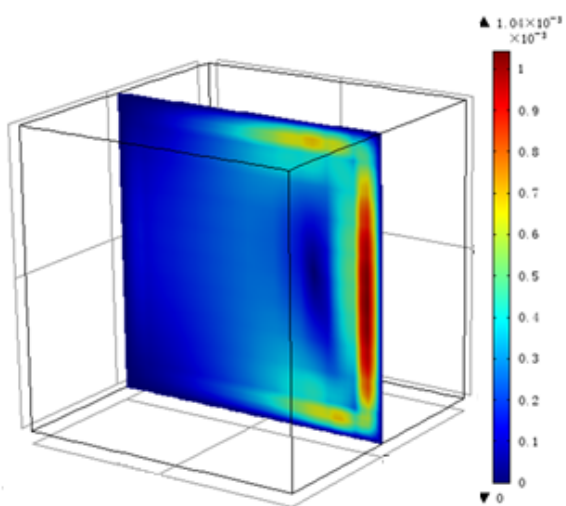


e $t=1296\text{ h}$ 中垂面温度场分布图

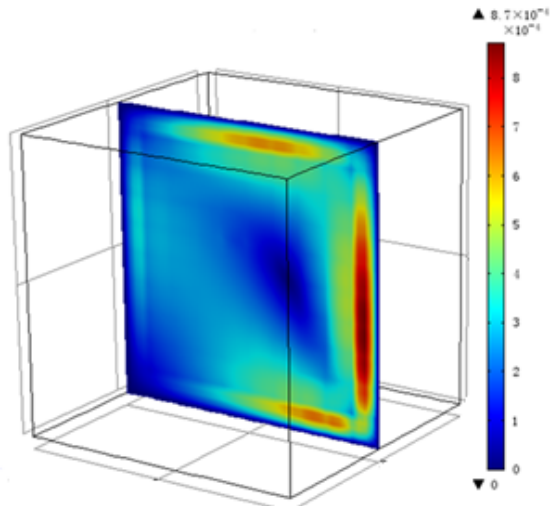


f $t=1440\text{ h}$ 中垂面温度场分布图

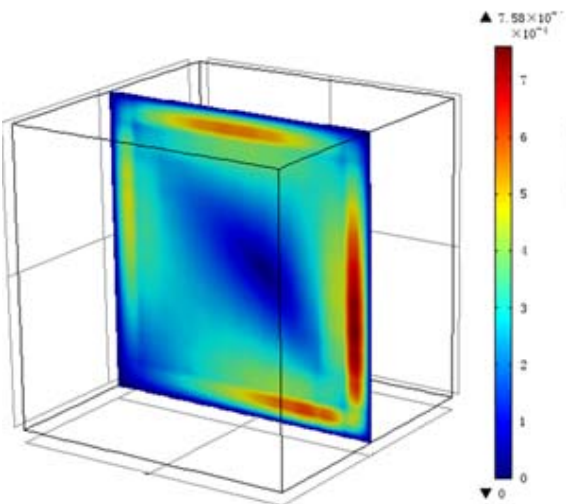
图 4-2 不同时刻中垂面温度场模拟分布图



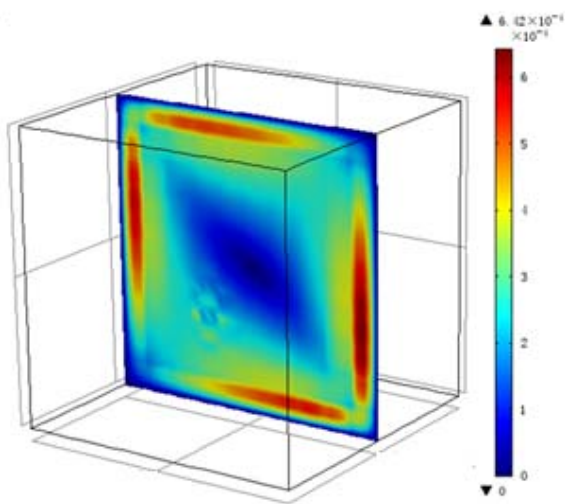
a t=96 h 中垂面微气流场分布图



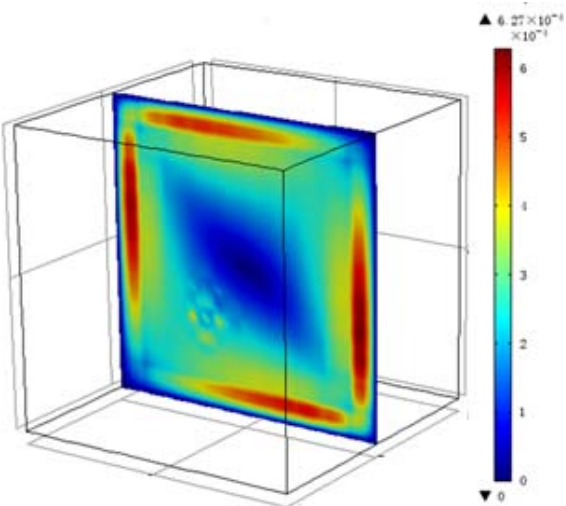
b t=336 h 中垂面微气流场分布图



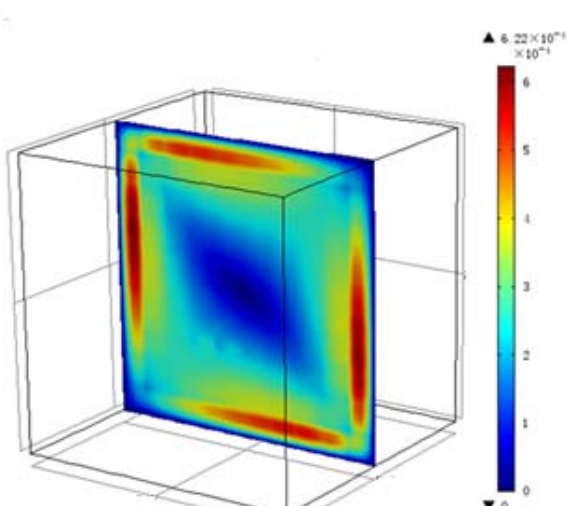
c t=576 h 中垂面微气流场分布图



d t=1056 h 中垂面微气流场分布图



e t=1296 h 中垂面微气流场分布图



f t=1440 h 中垂面微气流场分布图

图 4-3 不同时刻中垂面微气流场模拟分布图

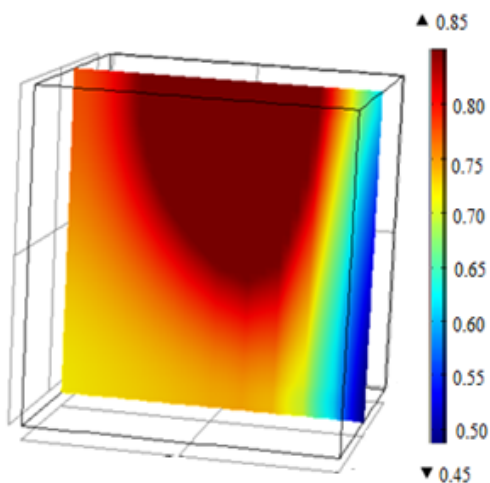
2. 小麦微气流场模拟结果

由图 4-3 可知, 小麦孔隙间的微气流主要源动力是粮堆的温度梯度, 但其速度非常缓慢, 数量级主要居于 10^{-4} m/s。由图 4-3a ($t=96$ h) 可知, 小麦的温度梯度处于最大时刻, 则微气流的流速较强且数量级在 10^{-3} m/s, 特别是在近高温壁面 (中垂面内 $Y=900$ mm) 小麦粮堆的中部 (中垂面内 $Y=500$ mm) 处微气流偏强, 其最高可达到 1.01×10^{-3} m/s; 上部次之、底部最弱。由图 4-3b、c ($t \in [336, 576]$ h) 可知, 随着粮堆内温度场的变化, 微气流由初始的大“C”状变为半封闭的环状, 上部的微气流流速略大于靠底部的, 近低温壁面 (中垂面内 $Y=100$ mm) 的微气流是近边壁处所有微气流中最弱的, 而粮堆中心的微乎其微。由图 4-3d ($t=1056$ h) 可知, 粮堆中的微气流圈呈现出倾斜的封闭状, 即近高温壁面微气流由底部向上, 经粮堆顶部到达近低温壁面处, 低温壁面再由上到下, 最后穿过粮堆底部到达近高温壁面的底部, 呈逆时针态。由图 4-3d、e、f ($t \in [1056, 1440]$ h) 可知, 小麦孔隙间的微气流流速变化缓慢且略微减小 (最大值由 6.42×10^{-4} m/s 减小到 6.22×10^{-4} m/s) 近高温壁面的微气流基本趋于稳定, 而近低温壁面的微气流较强部分由初始从上到中、下部逐渐向下延伸。

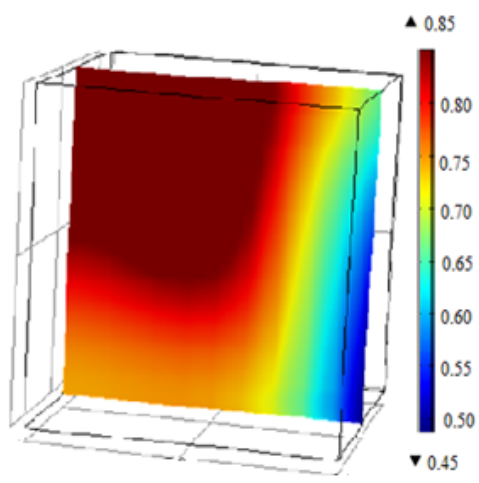
受粮堆内微气流低流速的影响和直接测试仪器精度的限制, 微气流流速可通过理论计算加以验证。本课题采用公式 (2-7) 可计算得到, 在模拟恒定温差 (垂直方向温度梯度为 $5^{\circ}\text{C}/\text{m}$) 密闭实验环境中, 含水率为 14.4%w.b. 的小麦, 其微气流最大速率是 1.12×10^{-3} m/s; 而模拟结果中的最大流速是 1.01×10^{-3} m/s, 二者虽微有偏差, 但多场耦合数学模型可以很好描述粮堆内微气流流动过程。

3. 小麦相对湿度场模拟结果

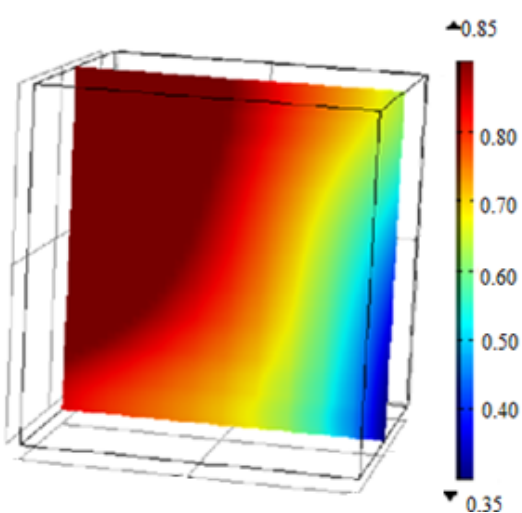
由图 4-4 可知, 小麦湿度随着温度场、微气流场的分布及变化而重新分布。相对湿度场由初始的均一态变为“低湿度-中湿度-高湿度”不同区域分布。由图 4-4a、b ($t \in [96, 336]$ h) 可知, 近高温壁面 (中垂面内 $Y=900$ mm) 小麦相对湿度随温度升高反而降低, 小麦相对湿度随着源于近高温壁面温度差的微气流流动先由高温区域的底部向中部再向顶部扩散, 故高温壁面底部小麦的相对湿度是最早下降, 其次是中部的, 而近高温壁面顶部小麦的相对湿度最初先小幅上升后再下降, 上升主要是由因其中部、下部的水分随着微气流向上流动而先上升, 但是因温度的缘故则其会很快下降; 近高温壁面小麦解吸出的水分随着微气流的流动逐渐向中部温度过渡区域处迁移。由图 4-4c、d ($t \in [576, 1056]$ h) 可知, 小麦温度场的分布基本稳定, 近高温壁面小麦相对湿度场总体是降低的, 但是不同区域的降幅有所差异, 底部的降幅最大, 中部的次之, 顶部的降幅最小; 而中部温度过渡区域 (中垂面内 $Y=500$ mm) 的小麦相对湿度场是由低到高的斜“川”字形变化; 近低温壁面 (中垂面内 $Y=100$ mm) 小麦的相对湿度场缓慢增高。再结合图 4-2 中 c、d 可知, 该时期的小麦温度场与相对湿度场的分布基本是呈反态的, 与粮食储藏稳定性中温度与水分双因素负相关原理相吻合。由图 4-4e ($t=1296$



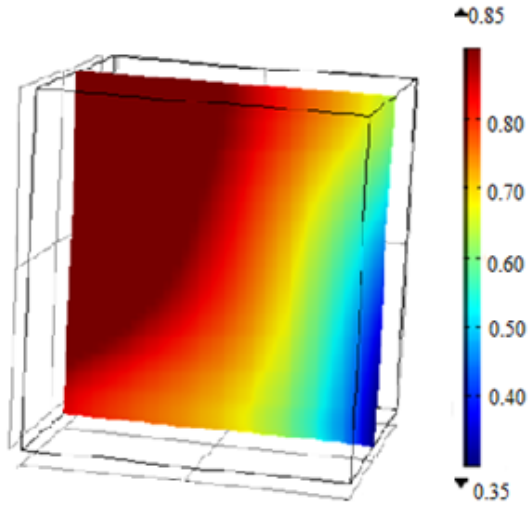
a $t=96\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图



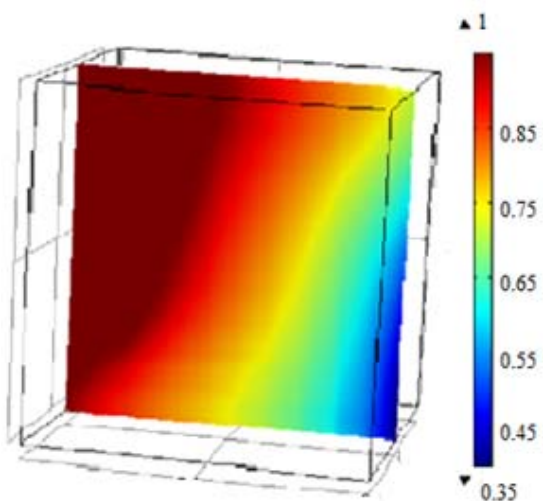
b $t=336\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图



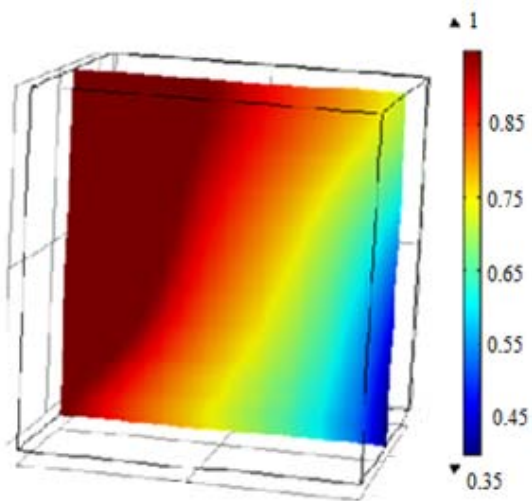
c $t=576\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图



d $t=1056\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图



e $t=1296\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图



f $t=1440\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图

图 4-4 不同时刻中垂面相对湿度场模拟分布图

h) 可知, 近低温壁面处小麦的相对湿度场迅猛蹿升; 由图 4-4f ($t=1440$ h) 可知, 该高湿区域的小麦仍呈增长之态, 顶部高湿区域的面积最大、中部的次之、底部的最小; 由图 4-4e、f ($t \in [1296, 1440]$ h) 可知, 近低温壁面处的小麦温度低且相对湿度大, 加之低温壁面的冷空气的影响, 此区域小麦易发生结露。尤其是近低温壁面的顶部小麦会最早出现结露, 水分会随着近低温壁面的微气流流动方向 (顶部-中部-底部) 逐渐下移, 这也与高相对湿度区域分布的形状 (上宽下窄) 相符合。

4.2 非人工干预状态下粮食多场耦合重现

4.2.1 小麦温度场和水气分压场重现模型

1. 小麦温度场拟合算法

在小麦储藏过程中, 针对不同尺寸结构、不同仓形的粮堆布置有限离散的温度传感器^[116], 以监测相应位点不同时刻的温度值。根据小麦储藏特点再运用其温度拟合算法可得到粮堆内各点温度值加以重现小麦粮堆的温度场。

由数值计算方法可知, 已知 n 个离散数据 $(x_i, f(x_i))$ $i=1, 2, 3 \cdots n$, 在 $[a, b]$ 上满足 $x_i \in [a, b]$, 且 $P(x_i)=f(x_i)$, 则

$$P_{n(x)} = f_{(x_1)} + f_{[x_1, x_2]}(x-x_1) + f_{[x_1, x_2, x_3]}(x-x_1)(x-x_2) + \dots + f_{[x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}]}(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_{n-1}) + R_{n(x)} \quad (4-1)$$

$$R_{n(x)} = f_{[x, x_1, x_2, \dots, x_n]}(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) \dots (x-x_n) \quad (4-2)$$

其中 $P_{n(x)}$ 称为牛顿插值函数, 本课题选用的是二次牛顿插值法, 余项 $R_{2(x)}$ 已满足精度要求。

2 小麦水气分压场拟合算法

由粮食的温度、湿基含水率和小麦所对应的拟合参数代入公式 (3-27) 可得到粮食的平衡绝对湿度值。再运用局部热平衡原理, 则粮堆孔隙间空气中水蒸气分压与粮食的平衡绝对湿度值达到瞬态平衡, 由此得到小麦粮堆内水气分压场。

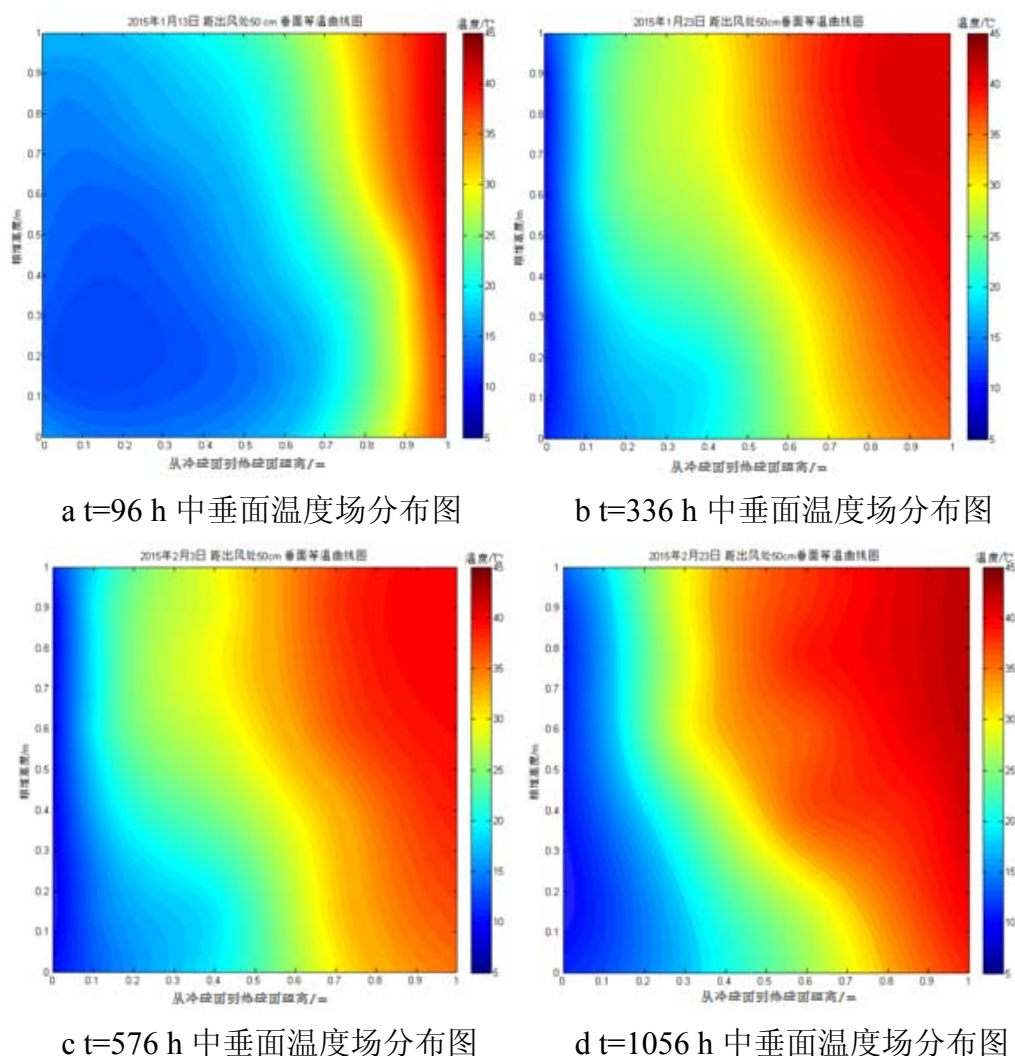
4.2.2 平行于 YOZ 且 X=500 mm 的中垂面小麦多场耦合重现

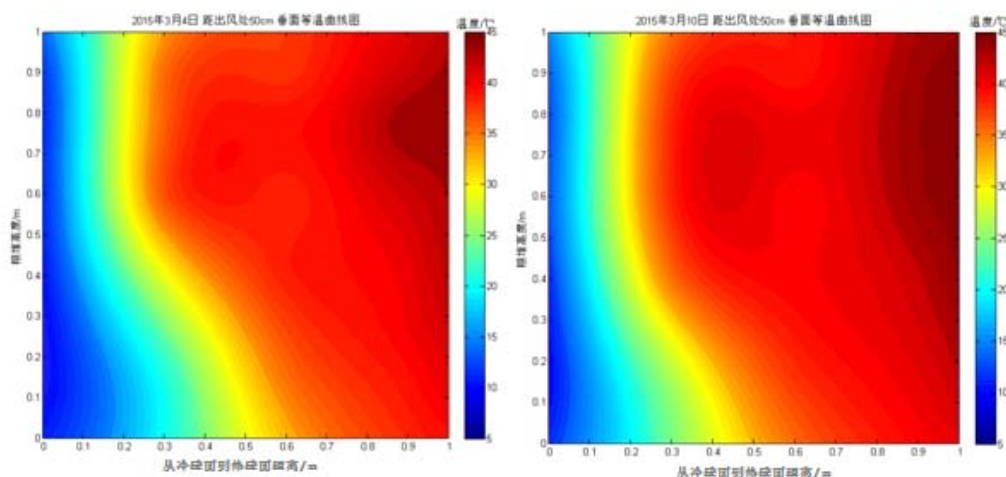
1. 小麦温度场重现

由图 4-5 可知, 小麦处在恒定温差的环境中, 其温度场打破原均一的初始态而重新分布。由图 4-5a ($t=96$ h) 可知, 近高温壁面 (中垂面内 $Y=900$ mm) 的小麦受导热、对流换热作用的影响而温度增高, 近低温壁面 (中垂面内 $Y=100$ mm) 大范围的小麦基本保持低温未变, 在两者中间出现一温度过渡区域。由图 4-5b ($t=336$ h) 可知, 高温区域的面积增大, 且低温区域面积也明显缩小。由图 4-5c ($t=576$ h) 可知, 整个小麦

中的温度场基本保持不变（在此期间曾因取样测水粮堆受到人为干扰）。由图 4-5d（ $t=1056\text{ h}$ ）可知，小麦高温区域呈现上宽下窄的弯曲状向低温区域推进。由图 4-5e、f（从 $t=1296\text{ h}$ 到 $t=1440\text{ h}$ ）可知，高温区域的小麦在高温壁面附近出现了“正态分布”的超高温区域，逐渐扩大成半核状的，且向中部突伸；近低温壁面的小麦是稍微减小的。超高温区域的出现主要是此时的小麦已从干、湿球温度共同作用下的热量传递转变成只有干球温度作用下的热量传递。

与图 4-2 对比可知，小麦温度场总体分布的趋势是相同的。近高温壁面的小麦温度逐渐升高且增幅变缓，高温区域面积渐扩；经由过渡区域向近低温壁面的小麦移动，则低温区域有减缩之态。但是温度场重现是以实测温度值为依据而形成的；温度场模拟是在已建立的数学模型基础上进行求解的，故二者存在一定的偏差。



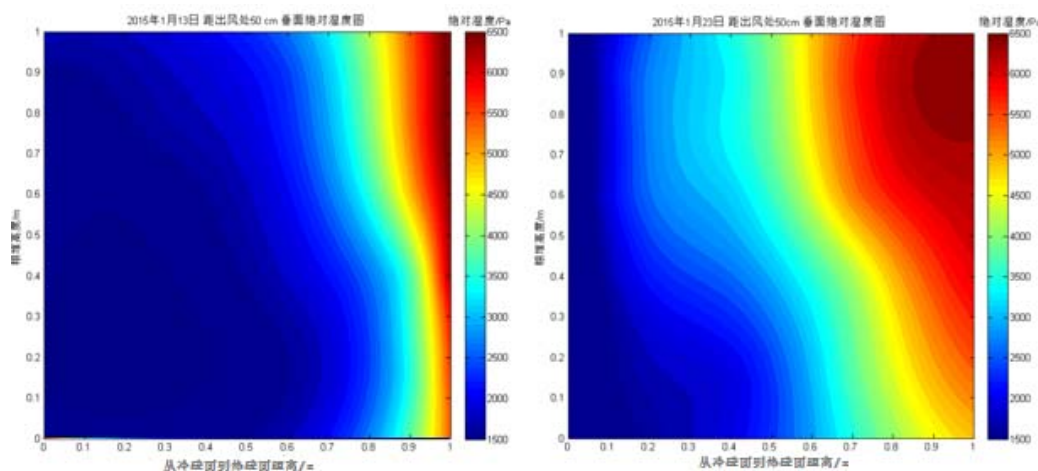


e t=1296 h 中垂面温度场分布图 f t=1440 h 中垂面温度场分布图

图 4-5 不同时刻中垂面温度场分布图

2. 小麦水气分压场重现

从图 4-6 可知，小麦水气分压场分布与温度场分布是一致的，即水气分压高的区域也是温度高的区域，反之亦然，则小麦的水气分压梯度与温度梯度保持一致。故温度、水分分别沿着温度差和水气分压差方向进行迁移。又据粮食储藏稳定性中温度与水分双因素负相关原理可知，高温高压区域会处于热量、水分向外扩散之态，则低温低压区域会是不断吸收热量和水分。由图 4-6 中的 e、f ($t=1296$ h、 $t=1440$ h) 可知，在水气分压高的区域中超高压区域明显集中于近高温壁面（中垂面内 $Y=900$ mm）的区域且增幅速度之猛，则小麦水分在剧增的压力差作用下，会快速向低压区域移动（近低温壁面（中垂面内 $Y=100$ mm）的低温小麦区域）；由高温区域发出的热量也向其移动但是受到恒定低温壁面（ XOZ 平面）的影响，此区域的小麦温度会略有所上升，而传递过来的大量水分聚集滞留于此，易发生结露。由此可得在 $t=1296$ h 时，近低温壁面的小麦已处于危险状态； $t=1440$ h 时，此区域的小麦危险态势进一步扩大。



a t=96 h 中垂面水气分压场分布图

b t=336 h 中垂面水气分压场分布图

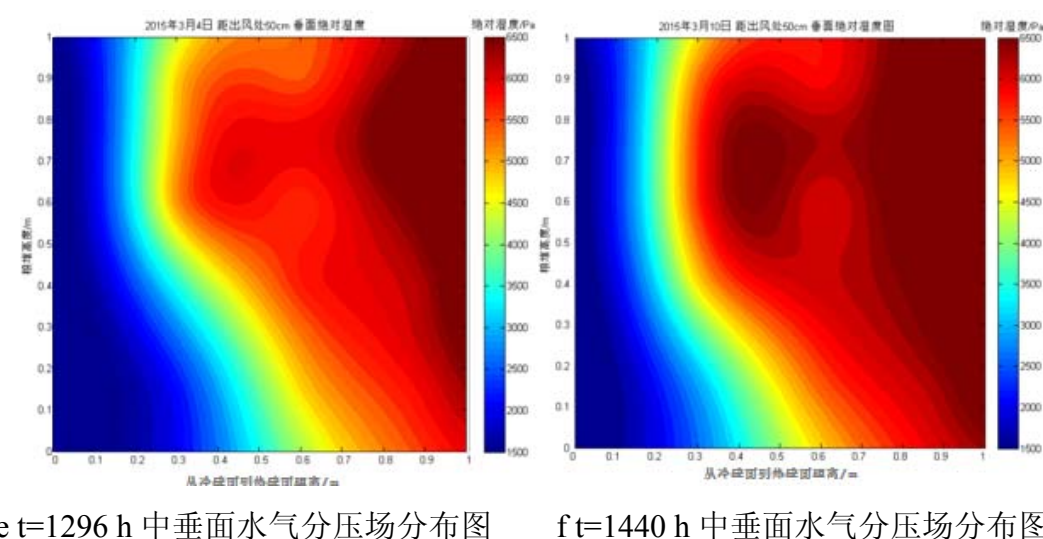
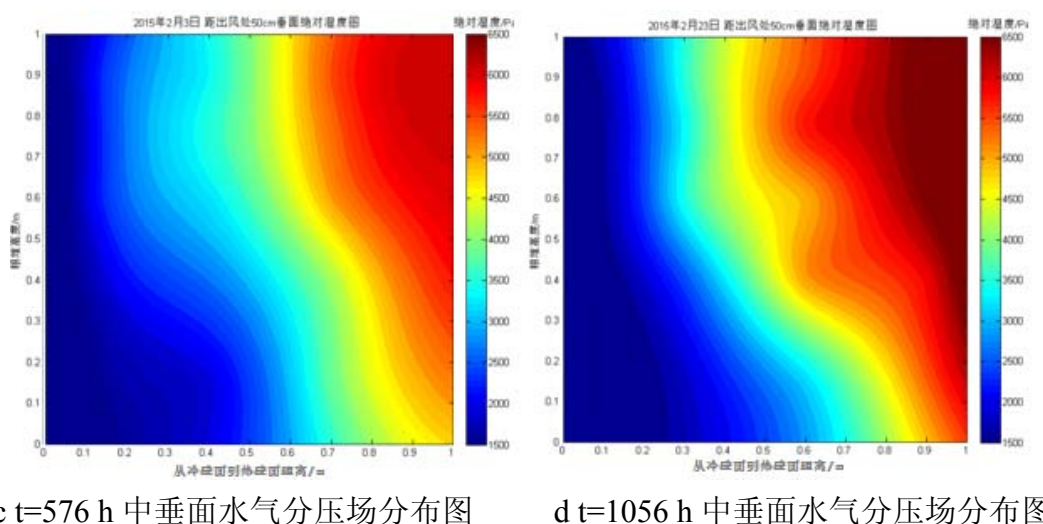


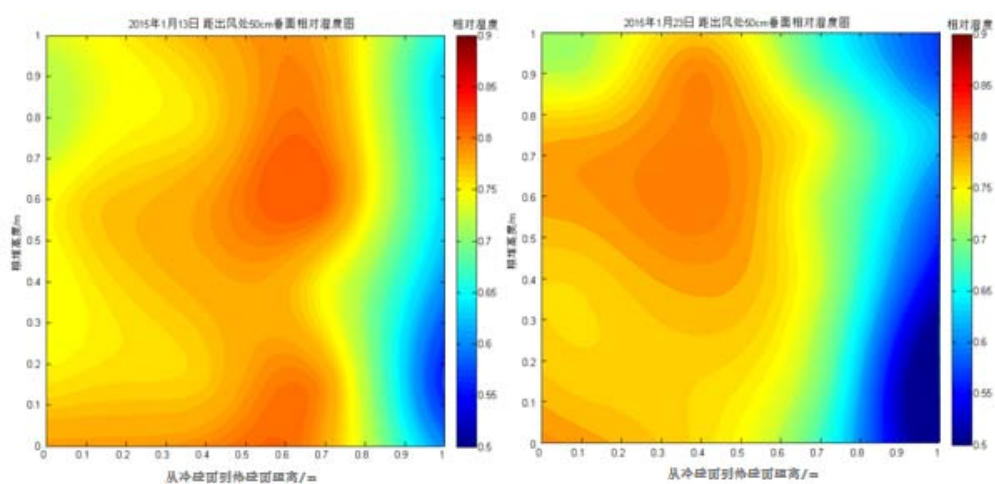
图 4-6 不同时刻中垂面水气分压场分布图

3. 小麦相对湿度场重现

由图 4-7 可知，粮堆中的相对湿度场分布与温度场分布呈现出相反的态势，加之粮堆中微气流场的影响，相对湿度场迁移速率在不同高度的位置会有所差异。即高温区域一般是低湿区域，反之，低温区域则是高湿区域。近高温壁面（中垂面内 $Y=900\text{ mm}$ ）的小麦因其高温和微气流由底部向上部流动的影响，水分也由底向上迁移，即粮堆的相对湿度先从底部降低再向上部延伸，但是底部的降幅明显大于上部的。在温度过渡区域，其相对湿度先增高后下降，直到下降到一定范围。近低温壁面（中垂面内 $Y=100\text{ mm}$ ）区域因初始无明显微气流的作用，其温度较之初态略有升高则相对湿度也会相应的发生变化；当微气流逐渐增强时，则过渡区域（中垂面内 $Y=500\text{ mm}$ ）的水分随微气流流动向低温区域移动，特别是图 4-7d（ $t=1056\text{ h}$ ），近低温壁面上部隐隐出现了一小高湿区域，此高湿区域不仅出现于低温壁面的中上部，还出现在粮堆的中部偏上位置；由图 4-7e（ $t=1296\text{ h}$ ）可知，近低温壁面的高湿区域沿仓壁向下逐渐扩展，而初现粮堆

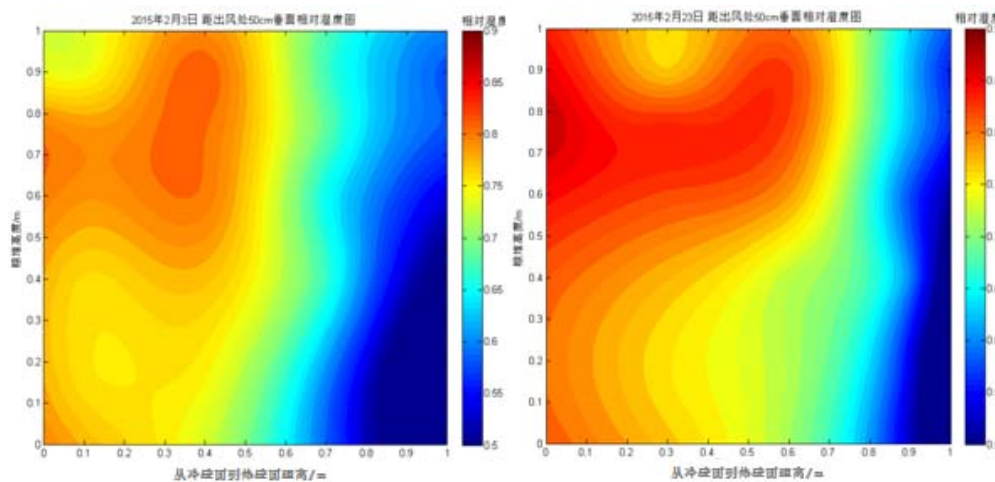
中上部的窝状高湿区域不仅没缩小反而有延伸之势,再结合图 4-5 中 e 可知该高湿区域也是高温区域,有悖于粮食储藏稳定性中温度与水分双因素负相关的原理,则说明该区域已发生危险;由图 4-7f ($t=1440\text{ h}$) 可知,窝状高湿区域有减退之势,但是近低温壁面的小麦既处于低温状态又处于高湿状态,加之低温壁面(XOZ 平面)冷空气的影响,可知该区域易发生结露,被视为危险区域。

与图 4-4 对比分析可知,小麦相对湿度场模拟结果与重现结果基本相一致,尤其是在判断出现结露的时间、位置 and 变化扩大方面。但是相对湿度场重现结果中 $t=576\text{ h}$ 已出现了窝状较高湿区域,粮食在自身的解吸/吸附平衡作用中而以吸附态为主导作用,即粮食不停地吸水,加之呼吸作用的放热,若不及时采取措施则粮堆会在高温高湿环境下引起微生物的滋生,则因在内热源的影响下而偏离本次实验的目的(即研究粮堆结露模拟过程),故在粮堆中投放了二氧化氯缓释熏蒸剂以抑制粮堆中的微生物破坏实验研究。 $t=1056\text{ h}$ 时,该区域已是高温高湿区域,从储粮实践可知有“窝状发热”之征兆,但是因二氧化氯的抑制作用并未有微生物出现。 $t=1296\text{ h}$ 时,窝状高温高湿区域的湿度仍在增加;近低温壁面上部粮堆也出现了高湿区域,该区域发生了结露现象;此时虽有明水出现但微生物仍未滋生,实乃二氧化氯的作用。 $t=1440\text{ h}$ 时,窝状高温高湿区域的湿度有减小之状;近低温壁面的高湿区域从上部已有向下延伸的迹象,同时此高湿区域又出现了微生物滋生的征兆,则二氧化氯抑制作用已丧失,故实验就此停止。上述细微现象可从多场耦合重现结果中反映出来,但是多场耦合模拟结果是建立在理想条件下,故二者在此有明显的偏差。



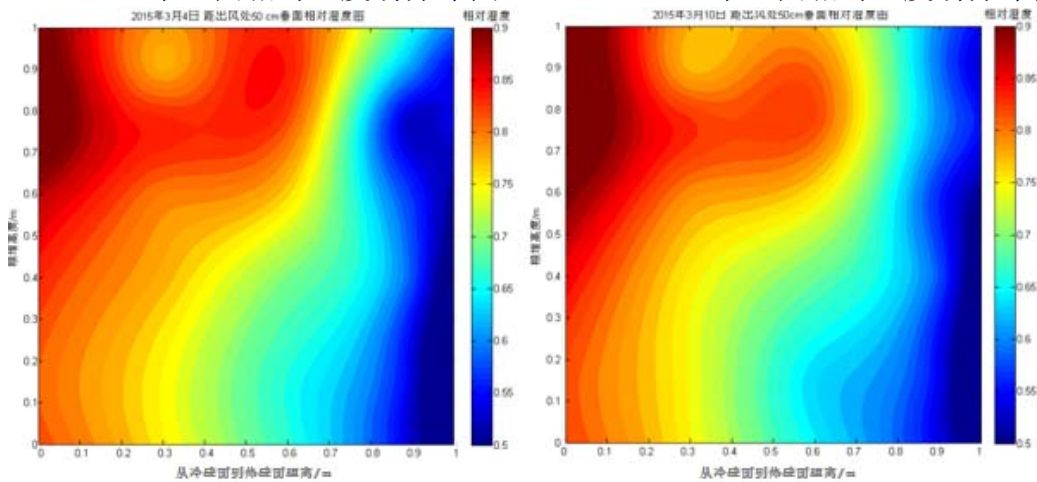
a $t=96\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图

b $t=336\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图



c $t=576\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图

d $t=1056\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图



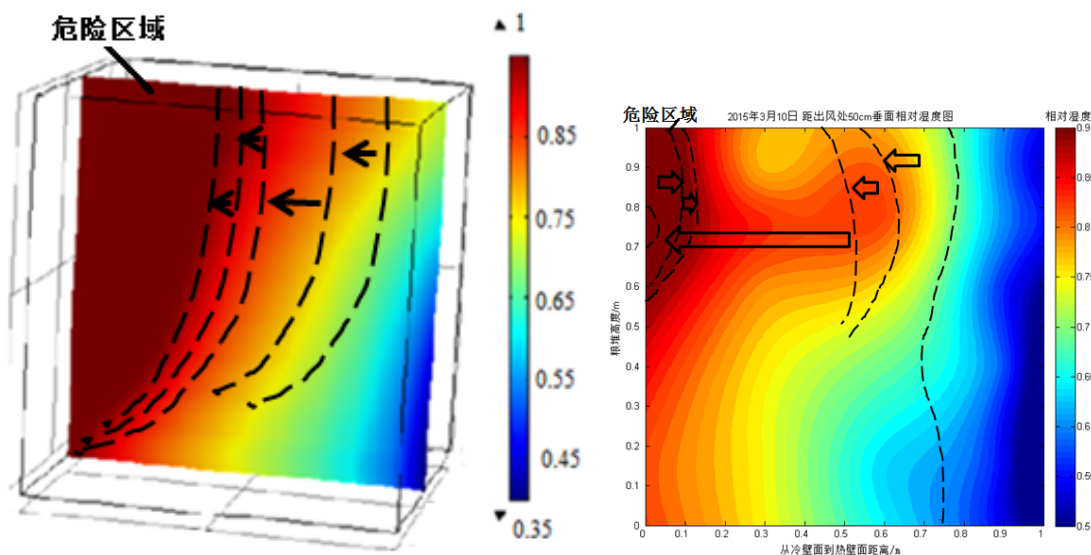
e $t=1296\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图

f $t=1440\text{ h}$ 中垂面相对湿度场分布图

图 4-7 不同时刻中垂面相对湿度场分布图

4.3 模拟结果的验证与分析

4.3.1 平行于 YOZ 且 X=500 mm 的中垂面粮食相对湿度场对比



a.中垂面粮食相对湿度场分布及变化图 b.中垂面粮食相对湿度场重现分布及变化图

图 4-8 中垂面粮食相对湿度场对比图

(黑色虚线表示高相对湿度场迁移锋面, 黑色箭头表示移动方向)

由图 4-8a 可知, 据建立的多场耦合数学模型可描述中垂面粮食相对湿度场的变化过程。相对湿度锋面由高温区域(中垂面内 $Y=900\text{ mm}$) 逐渐向低温区域(中垂面内 $Y=100\text{ mm}$) 迁移, 粮食不同部位的迁移速率各异, 即迁移速率由小到大依次为粮食底部-粮食中部-粮食顶部。当 $t=1296\text{ h}$ 时, 低温区域的粮食处于高相对湿度区域, 亦属于结露发生的区域; 而当 $t=1440\text{ h}$ 时, 粮食相对湿度场分布未发生明显变化, 尤其是高相对湿度场区域未明显变化只是相对湿度略有增大。由此推得在 $t=1296\text{ h}$ 时, 低温区域粮食已发生结露。

由图 4-8b 可知, 由 WU 模型及拟合算法重现的中垂面粮食相对湿度场的变化过程。相对湿度锋面迁移方向主要是从高温区域(中垂面内 $Y=900\text{ mm}$) 到低温区域(中垂面内 $Y=100\text{ mm}$)。当 $t=1056\text{ h}$ 时, 粮堆内已有“窝状发热”现象发生, 又进行了适当的干预措施, 故影响了相对湿度场的正常迁移; 与此同时在低温区域粮食初现了较高相对湿度区域, 但此区域的粮食仍符合粮食储藏稳定性中温度与水分双因素负相关原理。当 $t=1296\text{ h}$ 时, 较高相对湿度区域的粮食面积增大, 相对湿度升高, 加之低温壁面(XOZ 平面)的影响, 该区域已发生结露, 亦属于危险区域。当 $t=1440\text{ h}$ 时, 危险区域的面积增大。综合可知, 在 $t=1296\text{ h}$ 时, 低温区域粮食已发生结露。

综上所述, 由多场耦合数学模型所得中垂面内粮食相对湿度场变化过程, 与多场耦合算法重现的相对湿度场变化基本相符。尤其是在推得粮堆结露发生的位置及时间

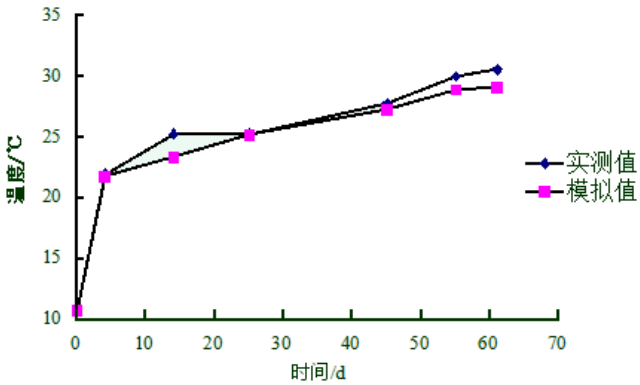
方面，二者结果完全吻合。进一步说明，已建立的多场耦合数学模型可预测粮堆结露发生的位置与时间。

4.3.2 平行于 YOZ 且 X=500 mm 的中垂面粮食温度模拟值与实测值对比

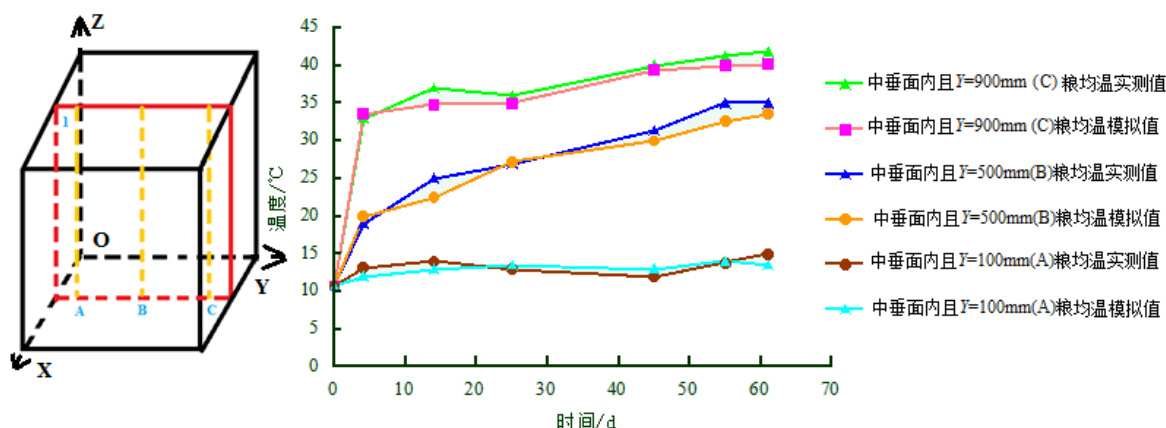
从图 4-9 a 可知，中垂面的小麦均温模拟值与实测值的变化趋势相同。即模拟值与实测值由初始的同一均温先蹿升至 22 ℃，模拟值的上升速率缓慢，而实测值的是波动式。 $t=336\text{ h}$ 时，模拟值与实测值偏差值最大为 2.0 ℃，而 $t=576\text{ h}$ 时，模拟值与实测值偏差值最小为 0.1 ℃。 $t=336\text{ h}$ 时，对实验系统进行了微调且小麦受到扰动，故此期间实测温度未有明显变化；而模拟值是在无扰动的恒定温差环境下所得，仍呈缓慢上升之势。 $576\text{ h}\leq t\leq 1296\text{ h}$ 时，模拟值与实测值偏差越来越小，逐渐趋同；而在 $1296\text{ h}\leq t\leq 1440\text{ h}$ 时，模拟值与实测值再次出现偏差但是趋势均是上升的。

从图 4-9 b 可知，近高温壁面（中垂面内 $Y=900\text{ mm}$ ）处（C）小麦均温受高温壁面（平行于 XOZ 且 $Y=1000\text{ mm}$ ）影响，其温度也随之升高。从 $t\leq 576\text{ h}$ 时，模拟值与实测值的偏差加剧，且模拟值总体低于实测值。在 $t=336\text{ h}$ 时，实测值与模拟值偏差最大是 2.2 ℃； $t=576\text{ h}$ 时，实测值略有下降，主要是小麦先受到了扰动后又处于恢复阶段。中部（中垂面内 $Y=500\text{ mm}$ ）处（B）小麦均温吸收到高温区域所传输的热量，故此区域的小麦温度总体呈上升之势。模拟值是缓慢上升；实测值是跳动式上升的。特别是在 $t=336\text{ h}$ 时，实测值远远大于模拟值；而 $t=576\text{ h}$ 时，模拟值与实测值偏差趋小。近低温壁面（中垂面内 $Y=100\text{ mm}$ ）处（A）均温总体无明显变化且趋于恒定。因低温壁面（XOZ 平面）受恒定低温和粮堆内微气流流动等因素的影响，二条曲线基本是围绕着一一定温度（11 ℃）上下波动。

综上可知，无论是该垂面总体小麦均温还是不同位置局部均温，其模拟值与实测值的总体趋势相一致，但是均存在一定的偏差，主要因实测值是源于实际过程，可模拟值是基于模型求解所得。由此可知所建立的多场耦合数学模型可以描述小麦温度场的分布及实际变化过程。



a 不同时刻小麦粮堆均温模拟值与实测值对比图



b 不同时刻不同位置小麦粮堆均温模拟值与实测值对比图

(左图 1 为平行于 YOZ 且 $X=500$ mm 中垂面的示意图。其中垂面内 A、B、C 分别表示 $Y=100$ mm 连线、 500 mm 连线、 900 mm 连线)

图 4-9 不同时刻小麦温度的模拟值与实测值对比图

4.3.3 平行于 YOZ 且 $X=500$ mm 的中垂面小麦相对湿度模拟值与实测值对比

由图 4-10 可知,在不同位置的小麦平均相对湿度变化趋势各异。 $t \in [0, 1056]$ h 时,近高温壁面(中垂面内 $Y=900$ mm)处(C)小麦的平均相对湿度模拟值与实测值均表现为随粮温的升高而降低,特别是 $t=336$ h 时,模拟值与实测值偏差率最大为 4.5%;而 $t \in (1056, 1440]$ h 时,模拟值与实测值均呈上翘之势。由此推得粮堆内可能有异常出现。 $t \in [0, 1056]$ h 时,中部(中垂面内 $Y=500$ mm)(B)的平均相对湿度模拟值与实测值吻合度较高; $t \in (1056, 1440]$ h 时,平均相对湿度模拟值也有上翘之势,而实测值是先升后降,呈波动态。相对湿度模拟值与实测值均是受高温区域小麦水分传输的作用且有小幅上升,又受温度耦合作用的影响则又表现为下降;后期的突变,与此近高温壁面处(C)变化趋势一样,进一步推得该时段内小麦有异常现象产生。近低温壁面(中垂面内 $Y=100$ mm)处(A)小麦的平均相对湿度模拟值与实测值是上升,只是二者在不同时段内的上升速率各有差异,尤其是 $t=336$ h 时,实测值与模拟值偏差率最大为 7.6%。综合推测,在实验前期($t \leq 1056$ h),不同位置的平均相对湿度均受粮温、微气流、粮食自身热特性等因素耦合效应的影响,表现出的趋势仍符合粮食储藏稳定性中温度与水分双因素负相关原理;但是在实验后期($t > 1056$ h),不同位置的平均相对湿度均呈微升,特别是低温区域小麦吸收到由高温区域传输出的热量和水分,温度受低温壁面恒低温的影响会微升,而水分会被其吸附直至饱和后凝聚滞留,分析可知此时低温高湿区域的小麦已出现了结露,故整个粮堆的相对湿度均有偏离常态呈微翘

上升之态，即粮堆已偏离了安全储藏的常态。由此说明所建立的多场耦合数学模型可以描述小麦湿度场的分布及实际变化过程。

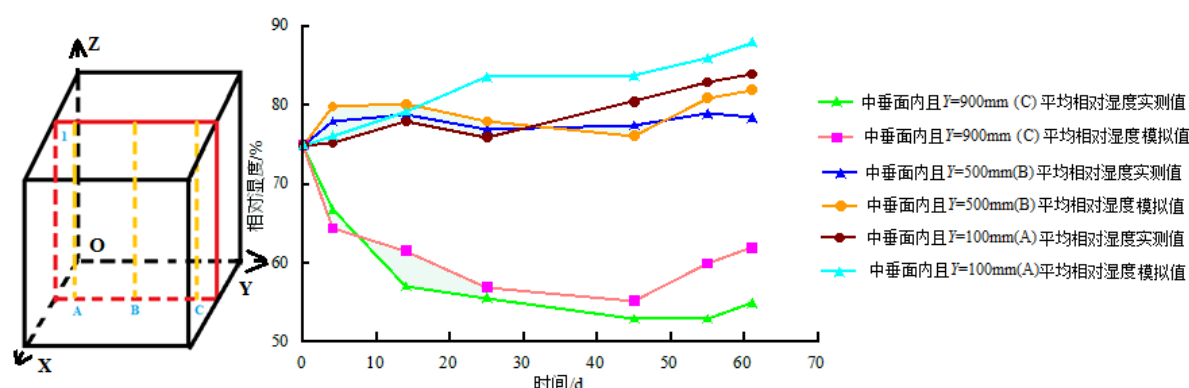


图 4-10 不同时刻、不同位置的小麦平均相对湿度模拟值与实测值对比图
(左图 1 为平行于 YOZ 且 $X=500\text{ mm}$ 中垂面的示意图。其中 A、B、C 分别表示该垂面内 $Y=100\text{ mm}$ 连线、 500 mm 连线、 900 mm 连线)

4.4 本章小结

运用 Comsol Multiphysics 软件对已建立的多场耦合数学模型进行求解，并由多场拟合算法重现了小麦温度场、湿度场、水气分压场。将上述结果对比分析证实模型可准确地描述实验过程中小麦的温度场、湿度场、微气流流场的分布及变化和预测分析得到小麦粮堆结露的位置与时间。

主要结论如下：

(1) 在一定温差环境中，小麦粮堆的温度场梯度与湿度场梯度相反。高温区域处的温度上升，相对湿度降低；过渡区域的温度逐渐升高，相对湿度缓慢降低；低温区域的温度基本不变，相对湿度升高。

(2) 粮堆内温差是微气流形成的主要原因。粮堆中温度梯度最大时，微气流流速也达到最大。平行于 YOZ 且 $X=500\text{ mm}$ 中垂面内的微气流流动方向是从高温区域底部向上经粮堆表层到达低温区域，再由低温区域顶部向下最后经粮堆底部又回到高温区域底部，最终形成封闭的环状，其流向呈逆时针方向，流速由强到弱依次为：高温区域—低温区域—粮堆顶部—粮堆底部—粮堆中部。

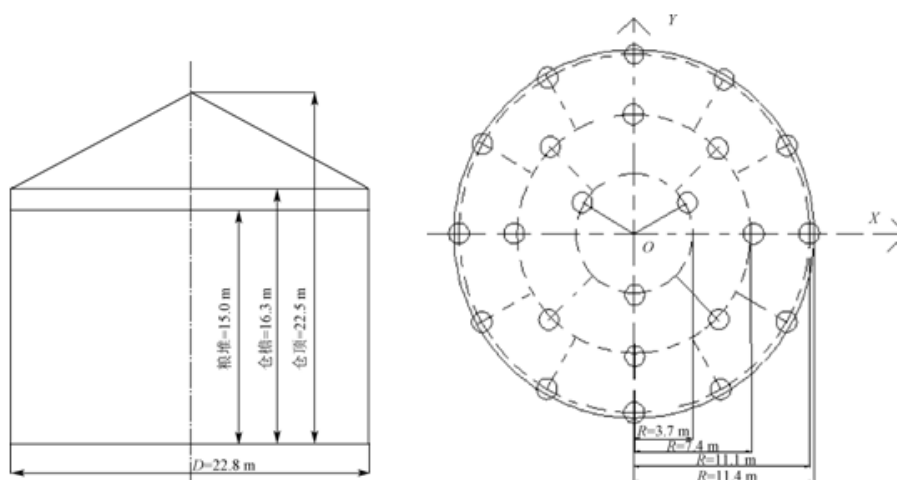
(3) 建立的多场耦合数学模型模拟结果经验证可知，该模型可预测粮堆结露发生的位置与时间。

第5章 实仓小麦粮堆的多场耦合重现分析及模拟研究

5.1 实例简介

本课题以华北地区天津东丽直属粮库的钢板浅圆仓为实例研究对象。该仓内径 $\Phi=22.8\text{ m}$ ，仓檐高 $H_{\text{檐}}=16.3\text{ m}$ ，仓顶高 $H_{\text{顶}}=22.5\text{ m}$ ，粮堆高 $H_{\text{粮}}=15.0\text{ m}$ ，仓体外墙是金属钢板（如图 5-1a 所示）。

浅圆仓的 XOY 平行剖面上，布置了 3 圈测温点，由内而外 3 圈测温点半径和测点数依次分别为 3.7、7.4 m 和 11.1 m；3 点、8 点和 12 点（如图 5-1b）。即最外圈测温点距仓壁 0.3 m，每层共有 23 点。全仓共有 8 层，上、下层测温点分别距粮面、粮底 0.5 m，其余 6 层测温点间距为 2.0 m，全仓共计 184 个测温点。



a 浅圆仓纵剖示意图 b 浅圆仓 XOY 剖面温度传感器布置图

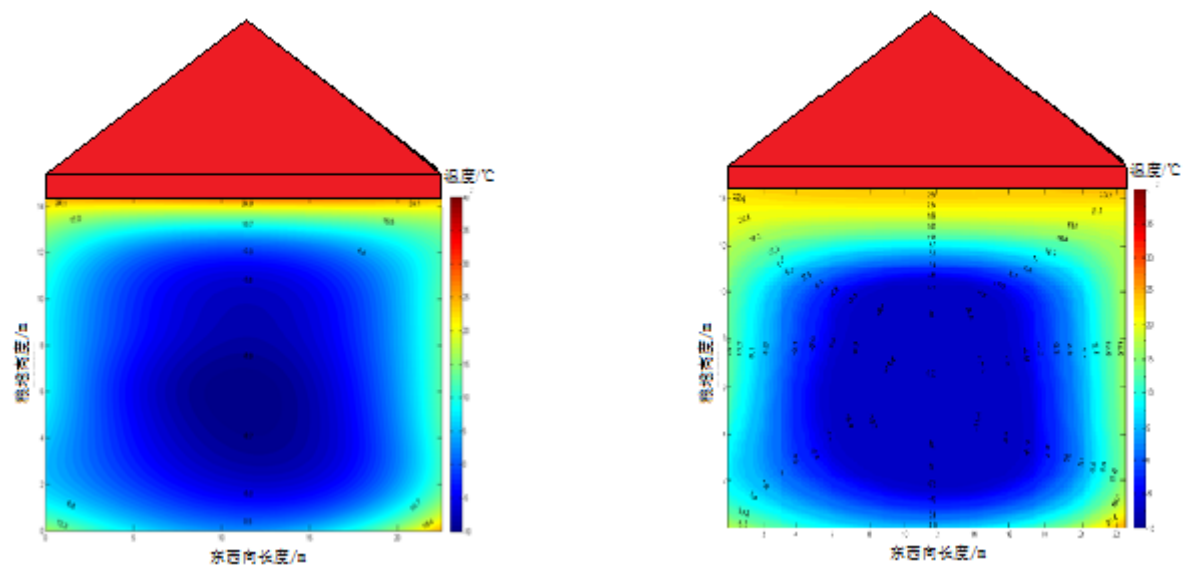
图 5-1 浅圆仓结构和温度传感器示意图

5.2 小麦温度场和水气分压场耦合重现与分析

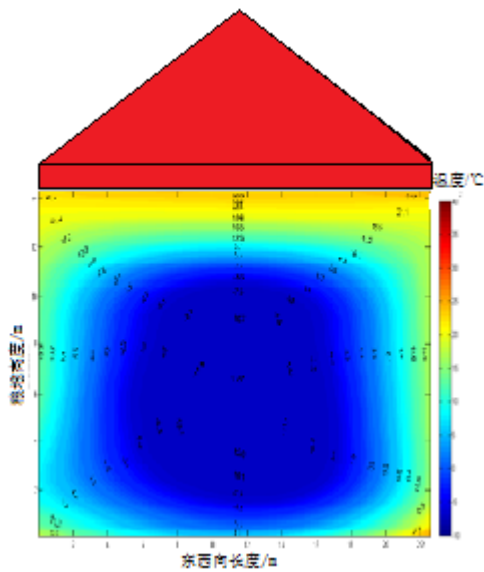
5.2.1 小麦温度场重现与分析

从 7 月~9 月是全年的盛夏季节，尤其在 8 月下旬温度可达到全年的最高峰值。由图 5-2 所示，随着外界温度的变化，粮堆表面和近仓壁的粮食所受影响最大，而粮堆中心所受影响最小，粮温受到的影响程度由表及里逐渐减弱。由图 5-2 a、b 可知，7 月到 8 月的环境温度逐渐攀升达到峰值，粮堆表面温度受到仓顶空气层的作用，其最

高温度从 26 ℃升到 29.9 ℃；贴近东、西仓壁的粮温也呈现出上升的趋势，但因受到太阳辐射差异性的影响，东仓壁的粮温上升幅度大于西仓壁的；粮堆中部低温区域的体积逐渐缩小，兼之粮食自身不良导热性的特点，热量传递由表及里逐渐衰弱，故粮堆中心仍存在一个大体积的低温区域，即“冷芯”。由图 5-2 b、c 可知，从 8 月到 9 月环境温度呈缓慢降低的趋势，粮表面最高温度也由 29.9 ℃下降至 23 ℃；贴近东、西仓壁的粮温也随之降低；同时粮堆中部的“冷芯”作用增强，即低温区域体积扩大，使整体粮温降低。由温度场云图分布及变化分析可知：如果夏季粮堆中存有一个巨大体积的“冷芯”，即使表层粮堆温度和近壁面的粮温随外界温度上升而略有升高，但粮堆整体仍处于安全状态。



a 2012 年 7 月 30 日 东西向中垂面温度场重现图 b 2012 年 8 月 30 日 东西向中垂面温度场重现图

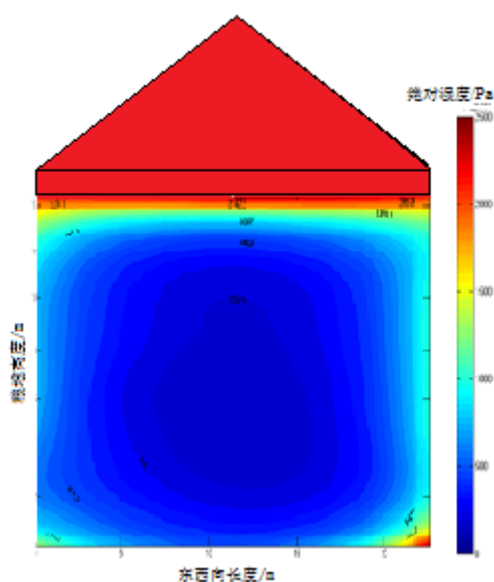


c 2012 年 9 月 20 日 东西向中垂面温度场重现图

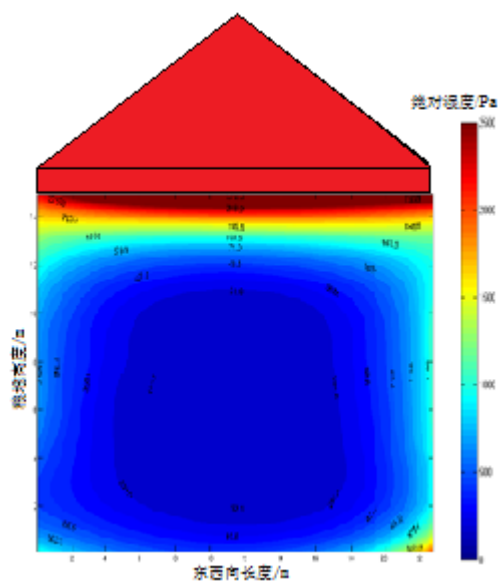
图 5-2 不同时刻东西向中垂面温度场分布图

5.2.2 小麦水气分压场重现与分析

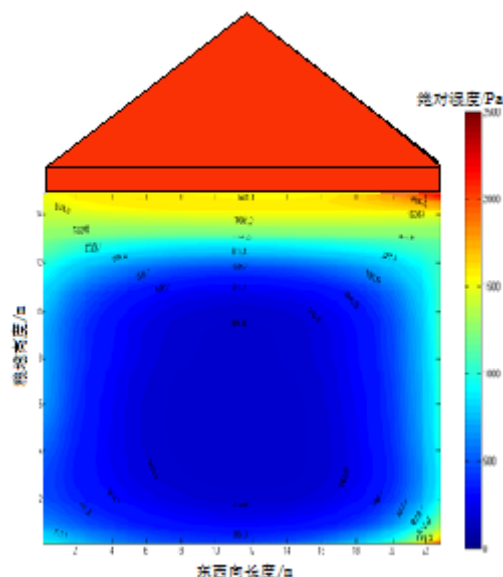
粮堆中的水气分压梯度形成与温度梯度形成相似其梯度方向相一致，即温度高的区域其相应的水气分压也较高；温度低的区域其水气分压也较低。由图 5-3 所示，从 7 月~9 月环境温度经历了上升到峰值再逐渐降低的过程，表层粮堆中的水气分压亦是经历了攀升到峰值又逐渐下滑的趋势，而粮堆中部的水气分压较低区域经历了缩小、扩增的变化。因此粮堆中的水分沿着水气分压减小的方向进行扩散，即由粮堆表层区域向中部区域迁移；热量也由表层高粮温区域向中部低粮温区域传递。加之表层粮堆高温（水气分压较高）区域的体积远远小于中部粮堆低温（水气分压较低）区域的体积，传递的热量被大体积低温区域所吸收，而有限的水分也被大体积水气分压较低的区域所吸收，则其增量微乎其微可以忽略不计。从湿热传递角度分析可知，当粮堆中部存在一巨大体积的低水气分压（低温“冷芯”）区域，纵然夏季高温环境的影响，但粮堆整体仍可以处于安全状态。



a 2012 年 7 月 30 日东西向中垂面水气分压场重现图



b 2012 年 8 月 30 日东西向中垂面水气分压场重现图



c 2012 年 9 月 20 日 东西向中垂面水气分压场分布图

图 5-3 不同时刻东西向中垂面水气分压场分布图

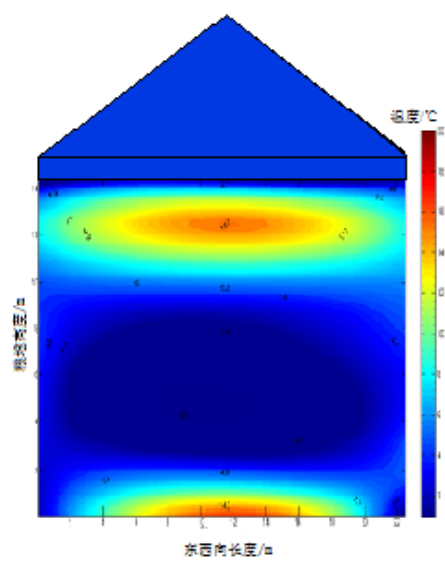
5.3 小麦多场耦合重现与数值模拟对比分析

5.3.1 小麦多场耦合重现

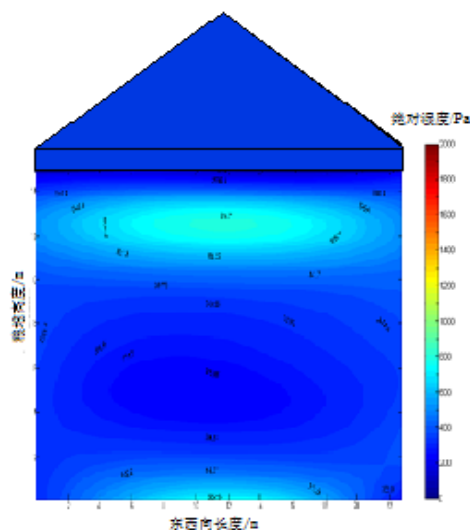
冬末春初之际是气温波动剧烈的时期，因此会对储粮状态引起一系列的变化。为此本课题选取该时期的小麦多场进行分析（如图 5-4 所示），由图 5-4 中 a、b 可知，此季节的粮堆内出现了多区域分层的现象，即由粮堆表面到底部依次为“低温区域（水气分压低区域）—高温区域（水气分压高区域）—低温区域（水气分压低区域）—高温区域（水气分压高区域）”。粮堆表面低温区域（水气分压低区域）主要是环境低气

温影响所致，其下方的高温区域（水气分压高区域）是由夏天积累的热量（水气）所引起的，粮堆中部的低温区域（水气分压低区域）是粮堆自身不良导热性和夏天大体积的“冷芯”所形成的，粮堆底部的高温区域（水气分压高区域）是受地面的热传导等作用形成的。

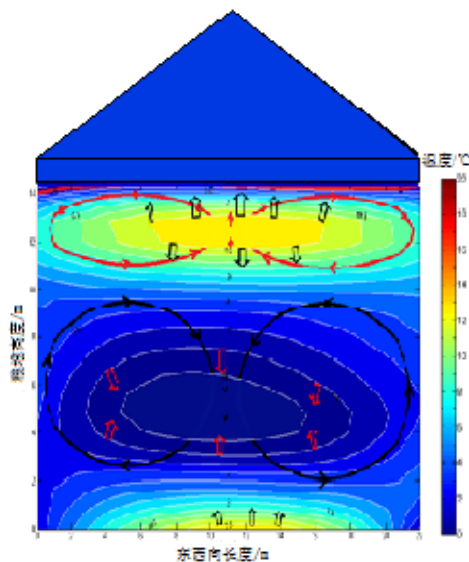
图 5-4 中 c 是粮堆温度场、微气流流动场、水气扩散等耦合效应共同作用的示意图（不同色的空心箭头表示不同温度场的水气扩散方向，不同色的实线箭头表示不同温度场的微气流流动方向），据菲克定律可知，粮堆中的水分在水气分压差的作用下进行扩散迁移而重新分布。由此推得，高温区域（水气分压高区域）的粮食将其热量（水分）向低温区域（水气分压低区域）传递，则低温区域的粮食温度、水分均会升高。低温区域粮食所吸收的热量、水分上升的速率不仅取决于温差（水气分压差），还取决于高温区域粮食的体积 $V_{高}$ 与低温区域的 $V_{低}$ 二者比值。即当粮堆的温度差（水气分压差）一定时， $V_{高} \gg V_{低}$ 则小体积低温区域的粮食会快速吸收热量（水分）；反之 $V_{高} \ll V_{低}$ 则大体积的低温区域粮食会缓慢吸收热量（水分）。



a 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面温度场分布图



b 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面水气分压场分布图



c 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面粮堆内微气流流动和水气扩散示意图

图 5-4 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面多场耦合分布图

由图 5-4 分析，粮堆温度场分布的差异而使其孔隙间空气密度随之变化，高温区域的气体密度减小、体积略膨胀则会产生向上的正浮升力；反之，低温区域的气体密度增大，体积略缩小则会产生向下的负浮升力。由此可知，在冬末春初之际，粮堆上部的高温区域可形成中心向上正浮升力、四周向下负浮升力的“高温区域微气流圈”，反之粮堆中部的低温区域亦可形成中心向下负浮升力、四周向上正浮升力的“低温区域微气流圈”。故粮堆上部的高温区域将其热量、水分分别向顶部、中部的低温区域传输，其向顶部低温区域的微气流流动方向和水汽扩散方向相同，则水分扩散作用会增强，加之粮堆上部的高温区域体积 $V_{\text{高上}}$ 远远大于粮堆顶部的低温区域体积 $V_{\text{低顶}}$ ，故粮堆顶部小体积的低温（水气分压低）区域会快速吸收到大量的热量（水分），其中热量可通过传导、对流等作用散失于空气，但水分会积聚于粮堆顶部，加之此区域的粮食

受外界环境影响最为剧烈，综合可知粮堆顶部低温区域在冬末春初之际易发生结露，被视为“危险区域”。反之，粮堆上部的高温区域向其下方的粮堆中部的低温区域的水分扩散方向与其微气流流动方向相反，则水分扩散作用被削弱，粮堆上部的高温区域体积 $V_{\text{高上}}$ 远远小于粮堆中部的低温区域体积 $V_{\text{低中}}$ ，即粮堆中部大体积的低温（水气分压低）区域缓慢吸收有限的热量（水分），故中部的低温区域粮堆仍处于安全状态。

5.3.2 小麦多场数值模拟

本数值模拟以封闭钢板浅圆仓的湿热传递过程为研究对象，从多场重现分析可知，该仓呈轴对称空间结构，并采用已建立的多场耦合数学模型进行不同季节的小麦粮堆多场耦合模拟，着重预测分析冬末春初之际小麦粮堆发生结露的位置与时间，但是为了快速计算故选择该仓东西向截面的一半为几何模型（如图 5-5 所示）。

表 5-1 小麦与空气初始参数设置表

物质	参数名称	参数值/关系式	单位
粮食	温度	5.6	℃
	含水率	11.8	%w.b.
	密度	776.25	kg/m ³
	孔隙率	37.38	%
	比热容	1743.0+0.0047T _g	J/(kg•℃)
	导热系数	0.117+0.13M _g	W/(m•K)
	渗透率	1.17×10 ⁻⁸	m ²
	温度	-7.8	℃
	相对湿度	55	%
	含湿量	1.03	g/kg
空气	密度	$\frac{273M_{ad}M_v(1+w_a)}{22.4(273+T_a)[M_v(1-w_a)+M_{ad}w_a]}$	kg/m ³
	比热容	1.01+0.87T _a	kJ/(kg•℃)
	导热系数	0.0076T _a +0.02441	W/(m•℃)
	粘度	$\frac{(273.15+T_a)^{1.5}}{(273.15+T_a)+110.4} \times 1.46 \times 10^{-6}$	Pa•s
	对流换热系数	100(ρ _a v) ^{0.49}	W/(m ² •K)

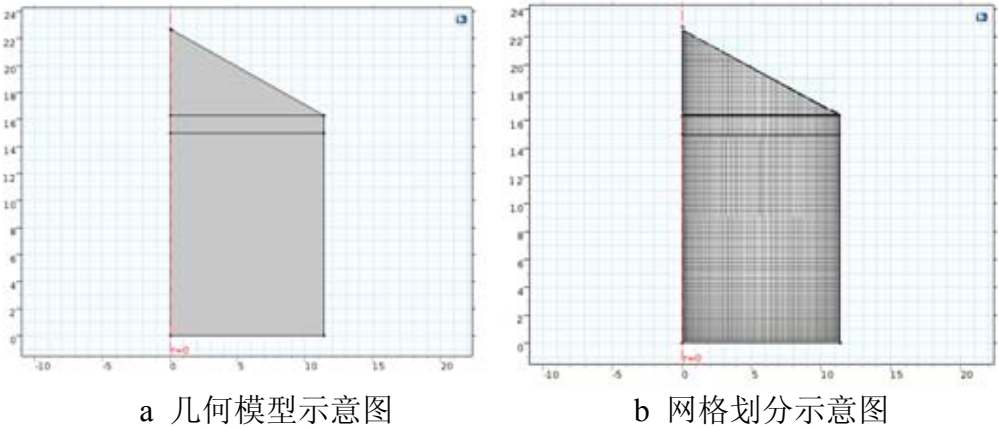


图 5-5 几何模型及其网格划分示意图

实验仓的初始条件如表 5-1 所示，小麦粮堆随着环境的变化而变化，模拟时间是从 2012 年 8 月~2013 年 2 月，时长为 7 个月，通过粮情测控系统采集到的环境温度数据进行记录、拟合（如表 5-2 和图 5-6）。

表5-2 数据记录表

时间/d	1	8	15	22		178	185	193
温度/℃	24.5	28.8	27.3	25.5		-3.5	-0.3	-0.8

根据表 5-2，可拟合得到模拟时长的外界气温变化趋势线。拟合曲线为：

$$T_a = 40.16 \times \sin(0.005577t + 2.31)$$

式中， T_a 为空气温度，℃； t 为时间，d。

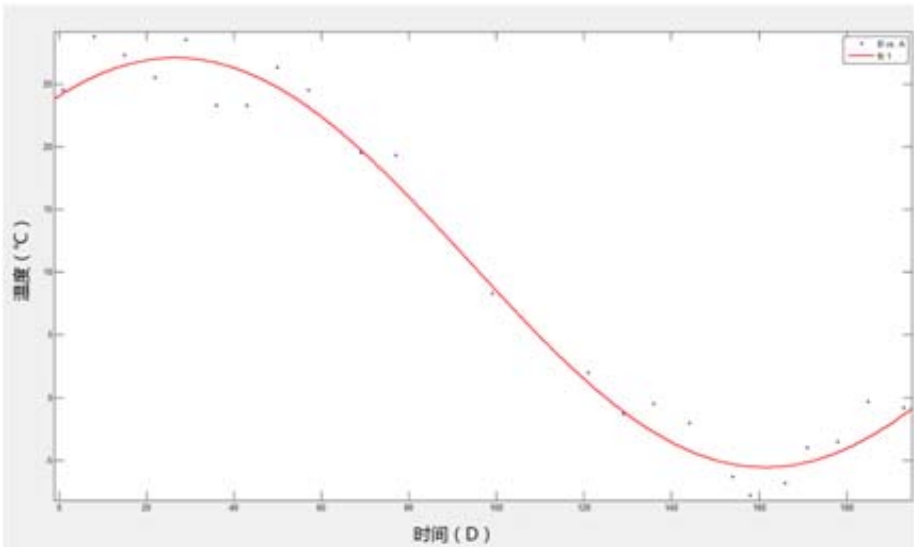
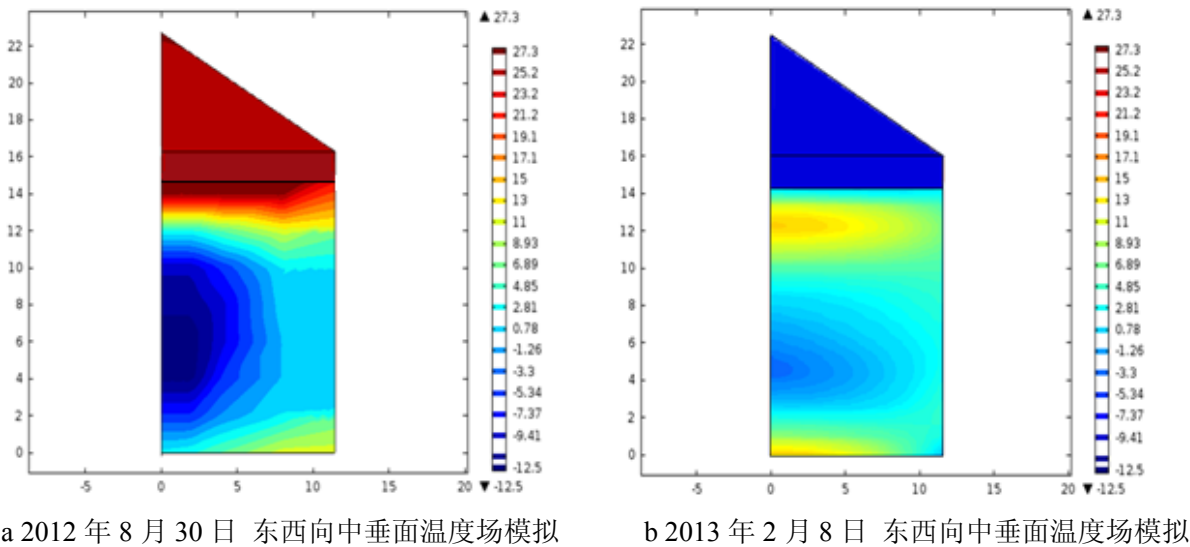


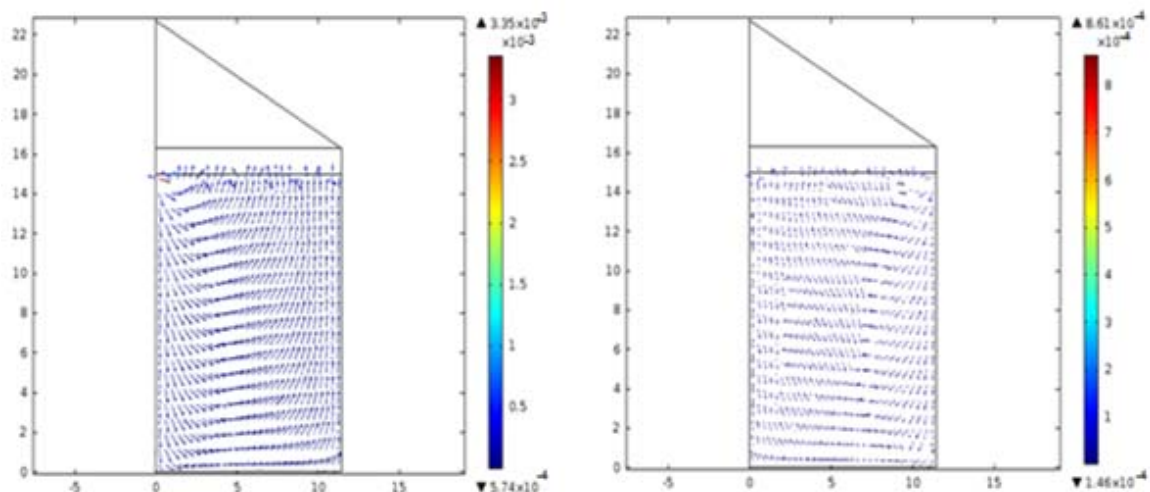
图 5-6 外温拟合曲线图

模拟结果如下图所示：



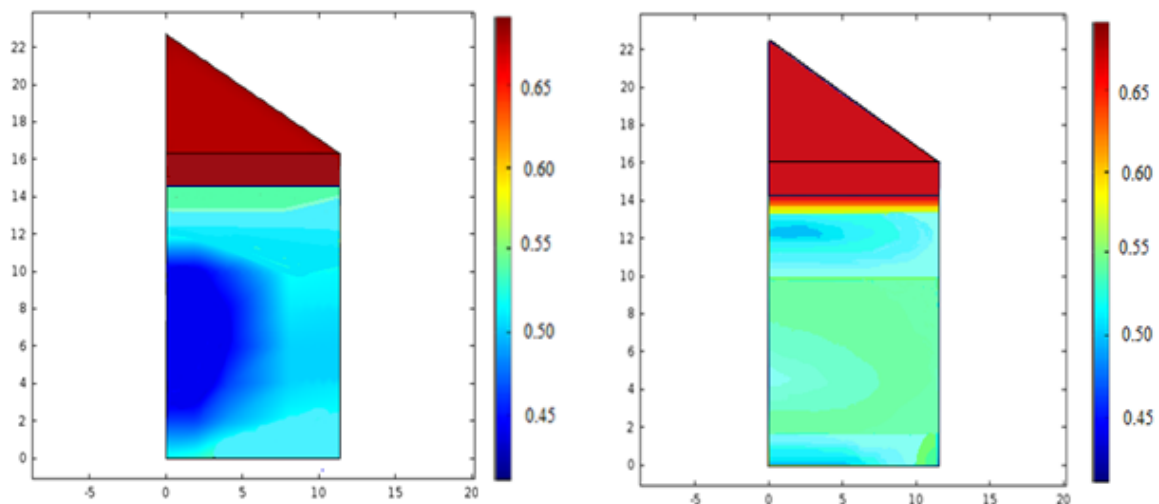
a 2012 年 8 月 30 日 东西向中垂面温度场模拟

b 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面温度场模拟



c 2012 年 8 月 30 日 东西向中垂面微气流场模拟

d 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面微气流场模拟



e 2012 年 8 月 30 日 东西向中垂面湿度场模拟

f 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面湿度场模拟

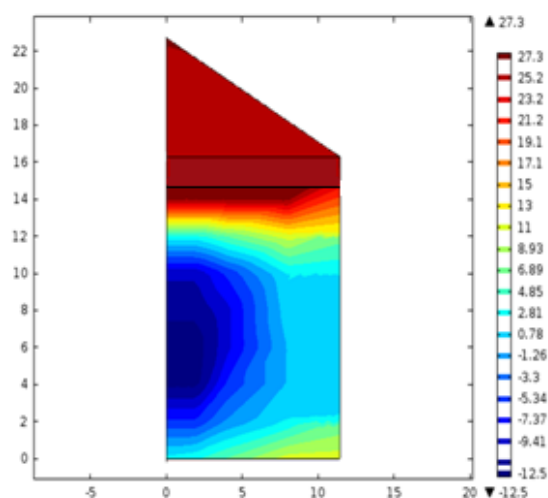
图 5-7 不同时刻东西向中垂面多场耦合模拟图

图 5-7 中 a 展示了 2012 年 8 月 30 日东西向中垂面温度场分布图。在粮堆顶部是受外界高温影响而形成高温区域，粮堆中部的低温区域是粮食热惰性所致，粮堆底部是受地面辐射所形成较高温区域。图 5-7 中 b 展示了 2013 年 2 月 8 日东西向中垂面温度场分布图。在粮堆表层是一小体积的低温区域，其下方是大体积的高温区域，中部是庞大体积的低温区域，底部是小体积的高温区域。粮堆表层随外界环境（2012 年 12 月~2013 年 2 月均温为 $-4.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）温度的下降而降低；而下方高温粮食受外界影响弱之，故仍保持夏天积聚的热量；粮堆底部高温区域是受到太阳辐射、地表积聚能量的影响而随之升高；中部的低温区域粮堆是粮食热惰性的表现。图 5-7 中 c 展示了 2012 年 8 月 30 日东西向中垂面微气流流动示意图，箭头表示流动方向，大小表示微气流的强度。粮堆顶部受高温影响而产生向上的正浮升力，粮堆中部受低温作用则产生向下的负浮升力，粮堆底部的受高温区域影响而形成沿着仓壁向上的正浮升力，进而形成了一圈圈逆时针方向的微气流圈。图 5-7 中 d 展示了 2013 年 2 月 8 日东西向中垂面微气流流

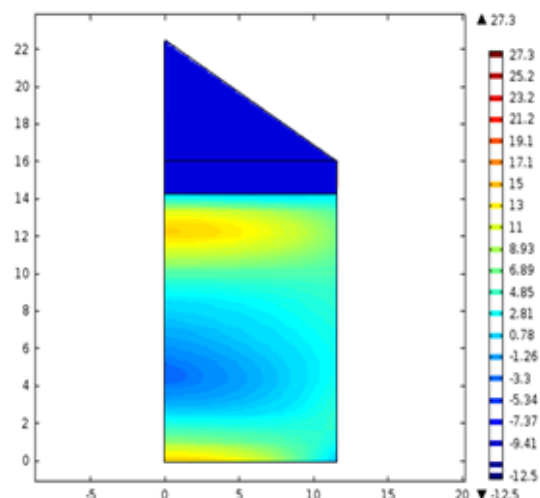
动示意图，微气流流速缓慢，数值数量级均在 10^{-4} m/s。粮堆内各区域的温度、压力分布的不均匀使粮堆孔隙内气体密度、体积发生改变则产生微气流自然流动，将热量、水分随之迁移且重新分布。粮堆顶部的低温区域受到仓顶空气对流的影响，其空气流动较强；其下方的高温区域粮食形成中心向上、近仓壁向下，呈顺时针的“高温区域微气流圈”；中部的低温区域粮食形成中心向下、近仓壁向上，呈逆时针的“低温区域微气流圈”。同样采用第二章公式（2-7）可计算得到夏季、冬末春初之际粮堆内微气流的最大流动速率分别为 2.00×10^{-3} m/s 和 1.06×10^{-3} m/s；而相应的数值模拟结果是 2.35×10^{-3} m/s 和 0.86×10^{-3} m/s。模拟结果与理论计算结果虽有一定的偏差，但在数量级上完全吻合。图 5-7 中 e 展示了 2012 年 8 月 30 日东西向中垂面相对湿度场示意图。粮堆顶部高温区域微气流流动方向是向上的、近仓壁粮堆是粮堆顶部高温区域处于水分扩散则湿度下降，因粮堆顶部区域在湿度差、微气流耦合作用下，使其向中部低温区域传输水分的作用减弱；而粮堆底部高温区域的水分恰是处在湿度差与微气流流动相同的耦合作用，则其向中部传出的水分作用会增强，但是因其所传输的水分量是十分有限的，加之粮堆中部低温区域体积的庞大，故粮堆中部大体积的低温区域所吸收的水分微弱，同理可知粮堆中部区域的温度也是略微增高。总之此时整个粮堆仍是处于安全状态。图 5-7 中 f 展示了 2013 年 2 月 8 日东西向中垂面相对湿度场示意图。在温度梯度、微气流流动的影响下，粮堆中的水分分布呈现差异。粮堆顶部的低温区域受到下方高温区域传出的热量、水分，其水分会升高；而其下方的高温区域粮食因失水而降低；中部的低温区域粮食受到其上方、下方高温区域粮食释放出的水分，自身水分也略有升高；底部高温区域粮食的水分亦同粮堆上部的高温区域处于下降。顶部的粮食均温为 $2.81\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，平均相对湿度约为 61%，又据粮食的温湿度平衡模型可知，该区域粮食的露点温度为 $-2.96\text{ }^{\circ}\text{C}$ （吸附），而冬末春初季节的环境均温为 $-4.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，由此分析可得，该区域粮食会发生结露现象。同理可得，中部低温区域的粮食水分虽然略微上升，其露点为 $-6.16\text{ }^{\circ}\text{C}$ （吸附），环境温度和其周围的粮温均高于露点温度，则该区域粮食可安全储藏。

由上述分析可知，数值模拟分析结果与多场重现分析结果相吻合，说明该数值模型构建是合理的，在分析储粮状态分布及变化方面是有效的。

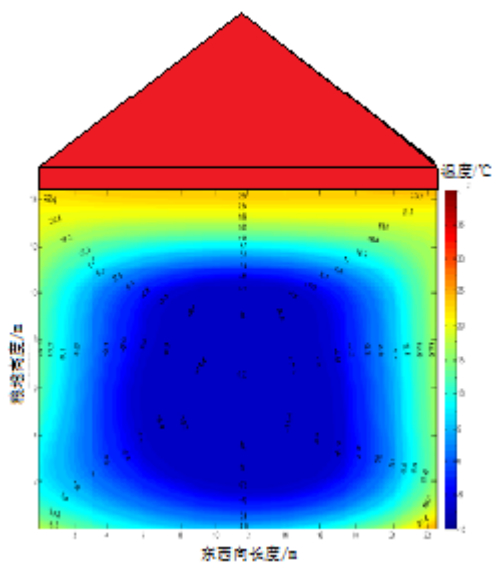
5.3.3 小麦温度场数值模拟结果的验证



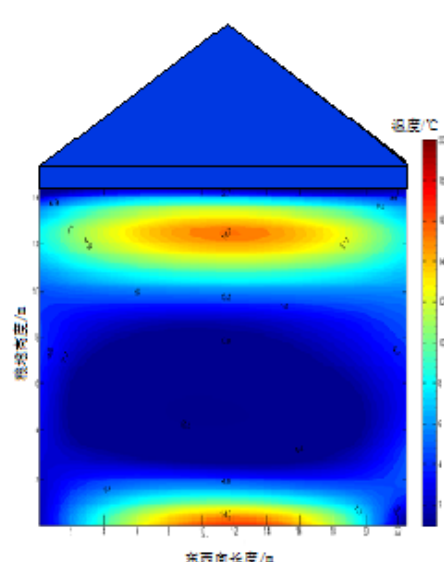
a 2012 年 8 月 30 日 东西向中垂面温度场模拟



b 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面温度场模拟



c.2012 年 8 月 30 日 东西向中垂面温度场重现



d 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面温度场重现

图 5-8 东西向中垂面粮食温度场对比图

对比图 5-8 中 a、c 可知，夏季（2012 年 8 月 30 日），东西向中垂面粮食温度场分布由顶部到底部均是高温区域—“冷芯”区域—较高温区域。图 5-8 a 是完全为轴对称分布而理想化了太阳辐射角度不同热量辐射的差异性；图 5-8 c 是建立在实测数值基础上，东侧区域的粮食受太阳辐射影响强于西侧区域的；则不完全呈轴对称分布。

对比图 5-8 中 b、d 可知，冬末春初之际（2013 年 2 月 8 日），东西向中垂面粮食温度场分布趋势是相同的，即由顶部到底部依次是小体积低温区域—高温区域—大体积“冷芯”区域—较高温区域。但是模型中选用的系数与实际情况不完全相符，故二者结果会有所偏差。

综述可知，经实仓小麦温度场重现的验证，说明该多场耦合数学模型可以描述粮

堆温度场的分布和变化。

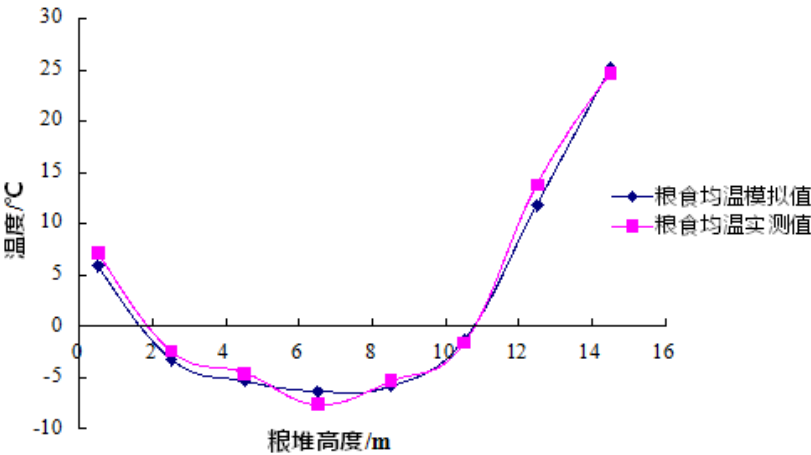
5.3.4 小麦温度模拟值与实测值对比

由图 5-9 中 a 可知：粮温模拟值与实测值的变化趋势相同。粮堆高度不大于 6.5 m，粮食均温随着高度的增加而降低；粮堆高度大于 6.5 m，粮食均温随着高度的增加而增加。其中粮温模拟值与实测值偏差最大是在 6.5 m 粮高处，主要是粮堆中部吸收到顶部、底部高温区域所传出的热量，而模型中所用的对流传热有效系数与实际效果存在偏差所引起的。

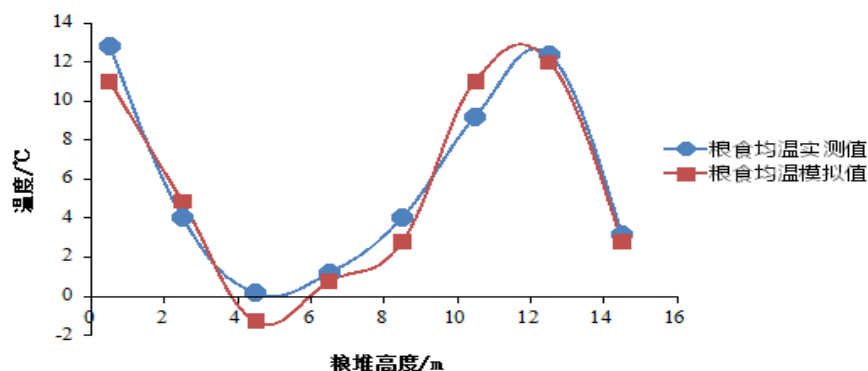
由图 5-9 中 b 可知：粮温模拟值与实测值的变化趋势相同，粮温随着粮堆高度不同而不同，粮堆高度小于 4.5 m，均温随着高度的增加而降低；粮堆高度从 4.5 m~12.5 m 时，均温随着高度的增加而上升；粮堆高度从 12.5 m~15.0 m 时，均温随着高度的增加而降低。其中粮温模拟值与实测值偏差最大是在 10.5 m 粮高处，主要是模拟中的空气自然对流、导热系数等与实际存在偏差所致。

由图 5-9 中 c 可知：离中心 7.4 m 和 11.1 m 不同高度的粮温模拟值与实测值变化趋势一致。其中离中心 11.1 m、7.4 m 的粮温模拟值与实测值最大偏差分别是 2.9 °C 和 3.7 °C。距中心 11.1 m 不同高度的粮温模拟值比实测值偏小，主要是由于近仓壁的粮食受外温和太阳辐射影响强烈引起；而距中心 7.4 m 不同高度的粮温模拟值与实测值的偏差是上下波动，主要是多场耦合模型中所选用的参数与实际有偏差所致。

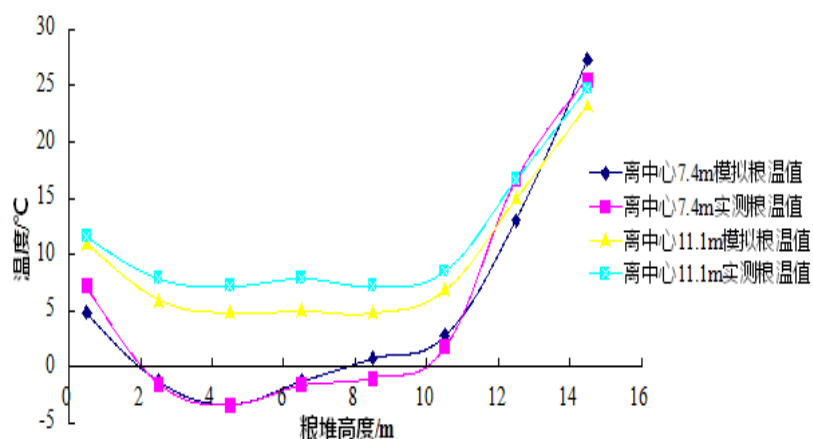
由图 5-9 中 d 可知：离中心 7.4 m 和 11.1 m 不同高度的粮温模拟值与实测值变化趋势相同。其中离中心 11.1 m、7.4 m 的粮温模拟值与实测值最大偏差分别为 3.0 °C 和 1.9 °C。距中心 7.4 m 的粮温模拟值与实测值的偏差比离中心 11.1 m 得小，因离中心 7.4 m 的粮堆位于粮堆中部受外界环境和微气流等影响较小，加之粮堆自身热惰性特性的影响故其相对偏差较小。



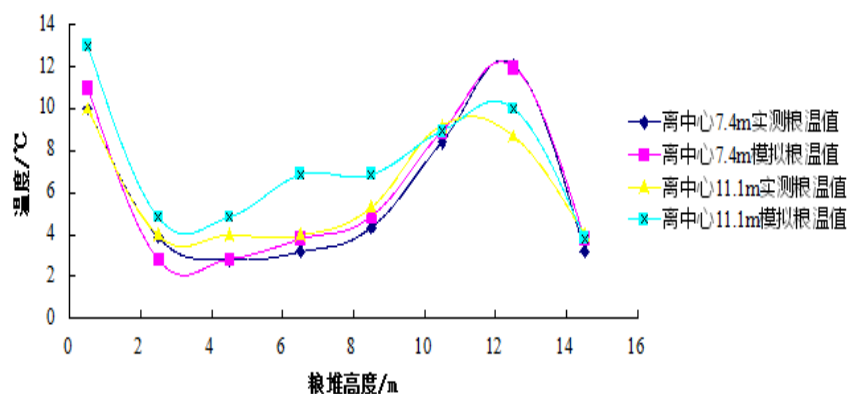
a 2012 年 8 月 30 日 东西向中垂面粮食均温模拟值与实测值对比图



b 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面粮食均温模拟值与实测值对比图



c 2012 年 8 月 30 日 东西向中垂面距中心不同距离粮温模拟值与实测值对比图



d 2013 年 2 月 8 日 东西向中垂面距中心不同距离粮温模拟值与实测值对比图

图 5-9 粮温模拟值与实测值对比图

无论从整体粮食均温还是从局部不同中心距的粮温而言，模拟值与实测值变化趋势均相同。由此说明，该数值模型的构建是合理有效的。

5.4 冬末春初季节小麦相对湿度场模拟预测分析

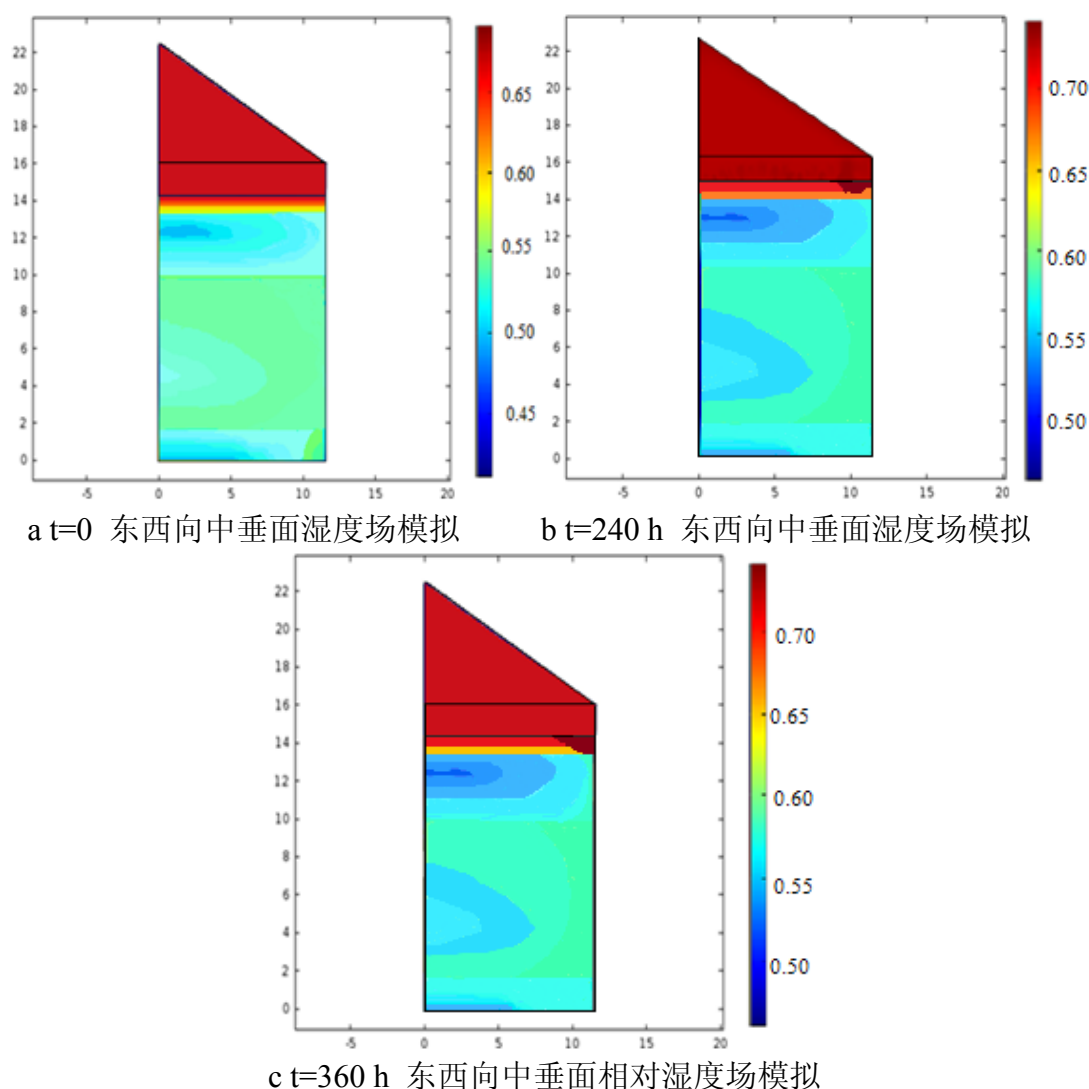


图 5-10 不同时刻东西向中垂面相对湿度场模拟图

通过粮堆温度场、微气流场的耦合效应反应于粮堆相对湿度场的分布，预测分析粮堆相对湿度场的变化可更加直观了解粮堆储藏状态。本实验仓在 2013 年 2 月 8 日之前进行了机械通风降温措施，故小麦粮堆整体均温有明显大幅下降。由图 5-10 可知，以 2013 年 2 月 8 日粮堆东西向中垂面的相对湿度场为初始态，即 $t=0$ 。 $t=240\text{ h}$ 时，粮堆顶部高湿区域的水分随着微气流流动向仓壁处移动而形成了一超高湿区域；粮堆中部低温区域受其上方、下方高温低湿区域热量、水分的传递而微弱变化。 $t=360\text{ h}$ 时，粮堆顶部的超高湿区域面积逐渐增大，水分随着向下流动的微气流沿着仓壁下移。 $t=0\text{ h}$ 时，顶部高湿区域的小麦在粮温为 $3.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，含水率为 $11.8\%\text{w.b.}$ 条件下，其 61% 的相对湿度已经接近吸附作用下的平衡相对湿度（62%）； $t=240\text{ h}$ 时，该区域小麦的相对湿度超过了 90%，已经达到小麦吸附作用的饱和度，则会出现结露现象；当 $t=360\text{ h}$ 时，

此区域小麦的相对湿度进一步升高。由粮堆多场耦合数学模型可预测得到：在冬末春初之际，在 $t=240\text{ h}$ 时，小麦粮堆表层且近仓壁处的低温区域会最早发生结露。

5.5 本章小结

为了进一步验证模型的准确性，分别测试了天津东丽直属粮库钢板浅圆仓所储小麦粮堆在夏季和冬末春初时期的温度，并利用拟合算法将多物理场重现，其结果与由本课题建立的多场耦合数学模型得到的结果进行对比分析。

主要结论如下：

（1）运用构建的多场耦合数学模型可以预测、分析粮堆温度场的实时分布及变化过程。

（2）由多场耦合数学模型可预测得到粮堆结露发生的位置及时间，可为指导安全储粮提供理论基础。

（3）多场耦合数学模型可以分析储粮状态，也可预测粮堆结露发生的位置与时间。

第6章 结论与展望

6.1 主要结论

本课题采用多场耦合理论研究储粮状态,设计并搭建了微型粮堆微气流观测实验装置和 1m^3 小型粮堆结露模拟实验平台,通过物理参数的测试,微气流流速测试实验和模拟结露实验等,建立了粮堆多场耦合数学模型,得到了粮堆温度场、湿度场、微气流场等多场分布及变化规律,分别预测了模拟仓和实仓中粮堆结露发生的位置及时间;经结露模拟实验和大型实仓实验的验证,证实了本课题建立的多场耦合模型的准确性,为储粮安全提供了理论基础。

主要结论包括:

1. 运用多场耦合理论提出了一定温差下模拟小麦粮堆结露过程的实验研究方法,设计并搭建了微型粮堆微气流观测实验装置和 1m^3 小型粮堆结露模拟实验平台。由实验可知,微气流的形成与粮堆内温度梯度相关,温度、微气流和粮食的吸附/解吸共同耦合作用于粮堆内相对湿度的分布与变化;粮堆内微气流流速最大数量级为 10^{-3}m/s ,因微气流流动对热量、水分传递作用的差异性导致粮堆结露发生最早的位置是低温区域的表面。

2. 将小麦粮堆视为含湿性非饱和多孔介质,进行了小麦当量直径、孔隙率、比表面积、渗透率、导热系数和比热容等物理参数的测试,明确了粮堆中水分传输途径和掌握了粮堆热、湿传输机理的基础上,引入热浮升力项,并结合 WU 模型,构建了小麦粮堆温度场、湿度场、微气流场等多场耦合数学模型。

3. 利用模拟实验仓对所建立的多场耦合数学模型进行验证,结果表明:在一定温差环境中,平行于 YOZ 且 $X=500\text{mm}$ 的小麦粮堆中垂面内,粮堆温度梯度最大时微气流流速也达到最大,且数量级为 10^{-3}m/s ;粮堆温度场分布达到稳定时,微气流流动方向呈逆时针封闭环状;该模型在预测粮堆结露发生的位置和时间方面与实测结果具有一致性。

4. 以天津东丽直属粮库钢板浅圆仓所储的小麦粮堆为实仓研究,经验证得到,通过多场耦合模型可预测、分析粮堆的储藏状态及变化,还可预测结露变化过程并得到结露发生的位置与时间,从而为制定有效的预防措施提供了理论支持。

5. 多场耦合理论可应用于描述储粮生态系统的状态;建立的粮堆温度场、湿度场、微气流场等多场耦合数学模型可以预测粮堆结露发生的位置和时间。

6.2 创新点

本课题的创新点主要包括：

1. 设计开发了微型粮堆微气流观测实验装置和 1m^3 小型粮堆结露模拟实验平台；
2. 引入 WU 模型，构建了小麦粮堆温度场、湿度场、微气流场等多场耦合数学模型；
3. 运用构建的多场耦合数学模型可模拟、预测粮堆结露发生的位置与时间。

6.3 展望

本课题研究并预测分析了粮堆结露，今后可以进行如下较为有价值的工作：

1. 目前，所建立的模型主要是以华北储藏生态区域的小麦作为实仓验证对象，而我国具有储粮生态区域多样化、储粮品种繁多等特性，所以需运用更多的储藏生态区域和其它粮种作为所建立的多场耦合数学模型新的实仓验证对象，进一步验证其有效性；
2. 粮食作为生命体而言，其自身的呼吸作用所产生热量（内热源）会对粮食储藏状态有影响，可将此纳入到所建立模型的源项；
3. 从粮堆结露模拟实验研究发现，在粮堆储藏过程中因粮食自身吸附/解吸作用和呼吸作用，使粮食处于不停地吸附/解吸动态变化而引起粮堆水分、热量的变化，进而促使粮堆内生物场（如微生物的滋生、储粮害虫的活动等）状态的改变对储粮状态的影响，故需进一步将粮堆生物场引入已构建的多物理场模型中。

参考文献

- [1] 中国统计年鉴-农业. 中华人民共和国国家统计局
http://www.gov.cn/xinwen/2014-12/04/content_2786682.htm.
- [2] 吴子丹, 赵会义, 曹阳, 等. 粮食储藏生态系统的仿真技术应用研究进展 [J]. 粮油食品科技, 2014, 22 (1): 1-6.
- [3] 尹君, 吴子丹, 吴晓明, 等. 基于温湿度场耦合的粮堆离散测点温度场重现分析 [J]. 中国粮油学报, 2014, 29 (12): 95-101.
- [4] 尹君, 吴子丹, 张忠杰, 等. 不同仓型的粮堆温度场重现及对比分析 [J]. 农业工程学报, 2015, 31 (1): 281-287.
- [5] 彭威. 仓储粮堆内部流场 CFD 模拟研究 [D]. 洛阳: 河南科技大学, 2012.
- [6] 吴子丹. 绿色生态低碳储粮新技术 [M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2011.
- [7] 王瑞元, 董文章. 利用北方气候特点实施准低温储粮试验 [J]. 粮食储藏, 2010, 39(6): 19-21, 27.
- [8] 高素芬. 氮气气调储粮技术应用进展 [J]. 粮食储藏技术, 2009, 38 (4): 25-28.
- [9] 杨昭, 王双林. 二氧化碳气调储粮的实仓试验研究 [J]. 粮食储藏技术, 2006, 35 (2): 20-23.
- [10] 白旭光, 曾实, 常共宇. 储粮害虫生物防治技术研究与应用进展 [J]. 河南工业大学学报 (自然科学版), 2006, 27 (1): 82-85.
- [11] 刘芳. 苏云金芽孢杆菌防治储粮害虫的研究 [D]. 郑州: 河南工业大学, 2011.
- [12] 李燕羽, 曹阳, 李光涛. 惰性粉放置磷化氢抗性锈赤扁谷盗的研究 [A]. 科学储粮规范管理编委会: 科学储粮、规范管理第二届粮食储藏技术与管理论坛论文集技术篇 [C]. 2008, 146-151.
- [13] 杨路加, 刘天德, 曹阳, 等. 高大平房仓惰性粉防虫储粮试验 [J]. 粮油食品科技, 2011, 19 (3): 65-67.
- [14] 王晶磊, 宋玉东, 徐威. 绿色储粮防护剂惰性粉防虫效果研究 [J]. 粮食科技与经济, 2012, 37 (3): 27-30.
- [15] 王殿轩, 刘炎, 曹阳, 等. 微波处理对米象致死效果及小麦发芽率的影响 [J]. 核农学报, 2011, 25 (1): 105-109.
- [16] 王殿轩, 刘炎, 曹阳, 等. 微波对锯谷盗不同虫态的致死效应研究 [J]. 粮食储藏, 2011, 40 (3): 3-8.

- [17] Fuji Jian, Digvir S. Jayas, Noel D.G. White. Temperature fluctuations and moisture migration in wheat stored for 15 months in metal silo in Canada. *Journal of Stored Products Research*, 2009, 45:82-90.
- [18] Jian F, Digvir S J, White N D. Specific heat, thermal diffusivity, and bulk density of genetically modified canola with high oil content at different moisture contents, temperatures and storage times. *Transaction of the ASABE*, 2013, 56(3): 1077-1083.
- [19] Thorpe G. R. The application of computational fluid dynamics codes to simulate heat and moisture transfer in stored grains. *Journal of Stored Products Research*, 2008, 44:21-31.
- [20] Thorpe G. R. Modelling ecosystems in ventilated conical bottomed farm grain silos. *Ecological Modelling*, 1997, 94:255-286.
- [21] Thorpe G. R., J.Alberto Ochoa Tapia and S.Whitaker. The diffusion of moisture in food grains-I. The development of a mass transport equation. *Journal of Stored Product Research*, 1991, 27(1):1-9.
- [22] Jia C.C., Sun D.W., Cao C.W. Computer simulation of temperature changes in a wheat storage bin. *Journal of Stored Products Research*, 2001, 37:165-177.
- [23] Ruska Laszlo, Timar Adrian. Simulation of changes in a wheat storage bin regarding temperature. *International Symposia Risk Factors for Environment and Food Safety & Natural Resources and Sustainable Development*, Faculty of Environmental Protection, Nov. 6-7 Oradea 2009:276-285.
- [24] Peter J. O., Steven W., Sjoerd D. Multiple model predictive control on a drainage canal system. *Control Engineering Practice*, 2008, 16:531-540.
- [25] S.W. Pixton and H.J.Griffiths. Diffusion of Moisture through Grain. *Journal of Stored Products Research*, 1971, 7(5):133-152.
- [26] Laurindo J B, Prat M. Numerical and experimental network study of evaporation in capillary porous media. *Chemical Engineering Science*, 1998, 53(12):2257-2269.
- [27] Lao H.W. Neeman H.J. Papavassiliou D.V. A pore network model for the calculation of non-Darcy flow coefficients in fluid flow through porous media. *Chemical Engineering Communications*, 2004, 191(10):1285-1322.
- [28] Singh A.K., Leonardi E., Thorpe G.R. Three-Dimensional Natural Convection in a Confined Fluid Overlying a Porous Layer. *Journal of Heat Transfer*, 1993, 115:631-638.
- [29] D. H. Willits, I. J. Ross, G. M. White, *et al.* A mathematical drying model for porous materials: part I — theory. *Transactions of the ASAE*, 1976, 19(3):556-561.
- [30] Sun D.W., J. L. Woods. Deep-bed simulation of cooling of stored grain with ambient air: a test bed for ventilation of control strategies. *Journal of Stored Product Research*, 1997, 33(4):299-312.
- [31] Thorpe G.R. Heat and moisture transfer in hygroscopic porous media: two contrasting analyses. *HEFAT 2007 5th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics*

- and Thermodynamics, Sun City, South Africa, Paper number: TG1.
- [32] Eckert E.R.G. and M.A. Faghri. A general analysis of moisture migration caused by temperature differences in an unsaturated porous medium. *International Journal Heat Mass Transfer*, 1980, 23:1613-1623.
 - [33] Xu S., Digvir S. J., White N D, *et al.* Momentum-diffusive model for gas transfer in granular media. *Journal of Stored Products Research*, 2002, 38(5):455-462.
 - [34] Ali M.S. Al-Amri and Sirelkhatim K. Abbouda. Application of a Mass Transfer Model for Simulation and Prediction of Moisture Distribution in Stored Corn Grains. *Scientific Journal of King Faisal University (Basic and Applied Sciences)*, 2004, 5:197-213.
 - [35] Abe T., Basunia M.A. Simulation of Temperature and Moisture Changes during Storage of Rough Rice in Cylindrical Bins Owing to Weather Variability. *Journal of Agriculture Engineering Research*, 1996, 65:223-233.
 - [36] Gastón A., Abalone R., Bartosik R.E., *et al.* Mathematical modelling of heat and moisture transfer of wheat stored in plastic bags (silobags). *Biosystems Engineering*, 2009, 104:72-85.
 - [37] Iguaz A., Arroqui C., Esnoz A., *et al.* Modeling and Validation of Heat Transfer in Stored Rough Rice without aeration. *Biosystems Engineering*, 2004, 88(4):429-439.
 - [38] Stewart J.A. Moisture migration during storage of preserved, high moisture grains. *Transactions of the ASAE*. 1975, 18(2):387-393, 400.
 - [39] P. K. Ghosh, D. S. Jayas, E.A. Smith, *et al.* Mathematical modeling of wheat kernel drying with input from moisture movement studies using magnetic resonance. *Biosystems Engineering*, 2008, 100:89-400.
 - [40] Khankari K.K., Patankar S.V., Morey R. V. A mathematical model for natural convection moisture migration in stored grain. *Transactions of the ASAE*, 1995, 38(6):1777-1787.
 - [41] Decarvalho D, Martins H, Decastromeloe, *et.al.* Aeration simulation of stored grain under variable air ambient conditions. *Postharvest Biology and Technology*, 2006, 42(1):115-120.
 - [42] Carrera-Rodríguez M, Martínez-González G, Navarrete-Bolaños J, *et.al.* Transient numerical study of the effect of ambient temperature on 2-D cereal grain storage in cylindrical silos. *Journal of Stored Products Research*, 2011, 47(2):106-122.
 - [43] I.J.F. Metzger, W.E. Muir. Computer model of two dimensional conduction and forced convection in stored grain. *Canadian Agricultural Engineering*, 1983, (25): 119-125.
 - [44] C.S. Chang, H.H. Converse, J.L. Steele. Modeling of moisture content of grain during storage with aeration. *Transactions of the ASAE*, 1994, 37(6):1891-1898.
 - [45] C.S. Chang, H.H. Converse, J.L. Steele. Modeling of temperature of grain during storage with aeration. *Transactions of the ASAE*, 1993, 36(2):509-519.
 - [46] Wang Y.C., Duan H.F., Zhang H., *et al.* Modeling on heat and mass transfer in stored

- wheat during forced cooling ventilation. Journal of Thermal Science, 2010, 19(2):167-172.
- [47] 傅志一, 华云龙. 稻谷颗粒内部水分迁移过程的有限元分析 [J]. 农业工程学报, 1999, 15 (2): 189-193.
- [48] 万忠民, 吴琳. 不同储藏温度下小麦的品质劣变 [J]. 粮油食品科技, 2005, (6): 78-82.
- [49] 汪海峰, 许德存. 高温高湿储藏条件下小麦若干品质性状变化规律的研究 [J]. 粮食储藏, 2006, 35 (5): 36-42.
- [50] 殷贵华, 于林平, 朱京立, 等. 常温仓低温仓储存小麦品质变化规律研究 [J]. 粮油加工, 2007, (7): 29-31.
- [51] 门艳忠. 北方粮库仓储水稻温度场的数学模拟和实验研究 [J]. 农机化研究, 2004, 11 (6): 171-173.
- [52] 张前, 周永杰, 辛立勇, 等. 高大平房仓储粮温度变化规律及数学模型研究 [J]. 粮食储藏, 2003, 32(6): 25-30.
- [53] 王远成, 魏雷, 刘伟, 等. 储粮保水降温通风关键技术研究 [J]. 中国粮油学报, 2008, 23 (5): 141-145.
- [54] 梁醒培, 吴锐, 赵玉霞, 等. 平房仓储藏小麦粮堆温度场的数学模拟 [J]. 粮油食品科技, 2010, 18 (5): 1—2, 6.
- [55] 李铁盘, 宋友林. 粮库温度分布函数及应用 [J]. 郑州工程学院学报, 2004, 25(3): 77-79
- [56] 蔡庸加, 李新平, 倪立刚. 储粮温度变化规律研究 [J]. 粮油仓储科技通讯, 2005, (5): 51-52.
- [57] 李军军, 傅宏. 基于粮堆温度场数学模型的空仓预警模块研究 [J]. 软件导刊, 2012, 11 (4): 93-94
- [58] 赫振方, 赵玉霞, 曹阳, 等. 平房仓粮堆温度时空分布的基本统计特征分析 [J]. 粮食储藏, 2010, 39 (4): 15—20.
- [59] 张燕君, 谢晓伟. 大型粮仓温度分布反演数学模型的研究 [J]. 光学技术, 2012, 38 (3): 288—294.
- [60] 张忠杰, 李琼, 杨德勇, 等. 准静态仓储粮堆温度场的 CFD 模拟 [J]. 中国粮油学报, 2010, 25 (4): 46-50.
- [61] 王雪, 张元, 廉飞宇, 等. 准静态粮堆热传递模型的 CFD 模拟研究 [J]. 农业机械, 2012, (24): 111—114.
- [62] 王远成, 张忠杰, 吴子丹, 等. 计算流体力学技术在粮食储藏中的应用 [J]. 中国粮油学报, 2012, 27 (5): 86—91.

- [63] 任广跃, 彭威, 张忠杰, 等. 仓储粮堆机械通风时压力场的模拟研究 [J]. 中国粮油学报, 2012, 27 (9): 90—95.
- [64] 李祥利, 王双凤, 王远成. 房式仓粮堆温度和水分变化的模拟研究 [J]. 粮油食品科技, 2012, 20 (3): 53—56.
- [65] 吴子丹. 储粮机械通风的计算机控制 [J]. 粮食储藏, 1987, 16 (4): 28-31.
- [66] 李兴军, 吴子丹. 稻谷平衡水分的测定及 EMC/ERH 等温线方程的选择 [J]. 中国粮油学报, 2010, 25 (7): 1-8.
- [67] 吴子丹, 李兴军. 利用 CAE 方程调控我国稻谷仓库通风 [J]. 中国粮油学报, 2011, 26 (2): 73-79.
- [68] 沈宗海. 储粮智能化通风控制数学模型 [J]. 粮食储藏, 2008, 37 (4): 41-44.
- [69] 陈桂香, 岳龙飞, 林淼达, 等. 粮堆内湿热耦合传递数值模拟与试验验证 [J]. 中国粮油学报, 2014, 29 (1): 77-82.
- [70] 亓伟, 王远成, 白忠权, 等. 考虑谷物呼吸的仓储粮堆热湿耦合传递研究 [J]. 粮食储藏, 2014, 43 (5): 21-27, 49.
- [71] 白忠权, 李大勇, 郭振宇, 等. 大型粮仓中非均匀气流分布的数值模拟 [J]. 节能, 2012, 31 (4): 21-24.
- [72] 孙慧. 土堤仓粮堆结露的特点及预防措施 [J]. 河南工业大学学报 (自然科学版) 2014 (3): 81-84.
- [73] 周敏锐. 冷辐射维护结构表面结露特性与热环境研究 [D]. 长沙: 湖南大学, 2013.
- [74] 刘京. 利用 CFD 方法研究室内湿度和结露分布[A]. 全国暖通空调制冷 2004 年学术年会专题研讨会发表论文集(C), 2004
- [75] 张来林, 詹启明, 任伟志. 粮面结露的几种处理方法 [J]. 粮食加工, 2013, 38 (1): 65-67.
- [76] 李长江. 粮食结露与机械通风条件控制 [J]. 科技创新与应用, 2014, (25): 286.
- [77] 陈文宗. 粮仓结露成因的探讨 [J]. 郑州粮食学院学报, 1985, 22 (4): 63-69.
- [78] 李玮, 李敏. 粮食水分与结露温差之间的数学模型 [J]. 武汉粮食工业学院学报, 1992 (3): 55-59.
- [79] 唐芳, 程树峰, 欧阳毅, 等. 储藏水分、温度和真菌生长对小麦发芽率的影响 [J]. 粮食储藏, 2014, 43 (4): 44-47.
- [80] 陈畅, 丁伟, 唐芳, 等. 小麦储藏水分、温度和真菌生长危害进程预测 [J]. 中国粮油学报, 2012, 27 (5): 5-10.
- [81] 程树峰, 唐芳, 伍松陵. 小麦储藏安全水分的研究 [J]. 中国粮油学报, 2011, 26 (1): 88-91.
- [82] 周建新, 姚明兰, 张瑞, 等. 籼稻谷带菌量与储藏温度和时间回归方程的研究 [J].

粮食储藏, 2012, 41 (2): 26-29.

[83] Datasheet for STM32L.

http://www.stmcu.com.cn/desgin_resource.html/CD00240193.pdf.

[84] ASABE S352.2 FEB03 Moisture Measurement-Unground Grain and Seeds.

[85] 刘伟, 范爱武, 黄晓明著. 多孔介质传热传质理论与应用 [M]. 北京市: 科学出版社, 2006.

[86] 贝尔著, 李竞生, 陈崇希译. 多孔介质流体动力学 [M]. 北京市: 中国建筑工业出版社, 1983.

[87] 粮食大辞典编辑委员会编. 粮食大辞典. 北京市: 中国物资出版社, 2009.

[88] J. Chinife. In., A.S. Mujumdar. Advance in Drying. Washington:Hemisphere Pub.Corp, 1983.

[89] 田晓红, 李光涛. 粮食孔隙率测定方法讨论 [J].粮食加工, 2009, 34 (5): 35-37.

[90] Habib Kocabiyik, Türkan Aktas, Birol Kayisoglu. Porosity Rate of Some Kernel Crops [J]. Journal of Agronomy, 2004, 3(2):76-80.

[91] 赵阳升. 多孔介质多场耦合作用及其工程响应 [M]. 北京市: 科学出版社, 2010.

[92] 王若兰. 粮油储藏学 [M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2009.

[93] 张来林, 李岩峰, 毛广卿, 等. 用热线法测定粮食的导热系数 [J]. 粮食与饲料工业, 2010, 7: 12-16.

[94] 沈雅钧. 圆球法测定粒状材料导热系数实验的误差成因及温度系数的处理 [J]. 浙江水产学院学报, 1997, 16 (1): 40-47.

[95] 程龙, 曹阳, 李光涛, 等. 圆球导热法测定粮食导热系数研究 [J]. 中国粮油学报, 2009, 24 (10): 89-93.

[96] 胡荣祥. 物质比热容测定方法的研究 [D]. 宜宾: 宜宾学院, 2010.

[97] 李秀娟. 成品大米仓储品质变化及快速缓苏 CFD 模拟研究 [D]. 洛阳: 河南科技大学, 2014.

[98] 潘永康. 现代干燥技术 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2007.

[99] 马良. 粮食干燥 [M]. 北京: 中国商业出版社, 1997.

[100] Xinjun Li, Zhiyang Cao, Zhiyan Wei, *et al.* Equilibrium moisture content and sorption isosteric heats of five wheat varieties in China. Journal of Stored Products Research, 2011, 47(1):39-47.

[101] 王振华. 仓储粮堆湿热传递过程的数值模拟与试验研究 [D]. 北京: 中国农业大学, 2014.

[102] WilliamM. Kays. 赵镇南[译]. 对流传热与传质 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.

[103] 贾灿纯. 谷粒内部传热传质及筒仓内谷物温度场的研究 [D]. 北京: 中国农业

大学, 1995.

- [104] 李绪萍, 王宏伟, 张树光. 多孔介质内自然对流驱动力与流动阻力关系的数值模拟 [J]. 扬州大学学报 (自然科学版), 2013, 16 (4): 43-46.
- [105] 陈卓, 周萍, 梅炽. 传递过程原理 [M]. 长沙: 中南大学出版社, 2011.
- [106] 申盛, 刘伟, 陶文铨. 多孔介质中自然对流传热的场协同分析 [J]. 自然科学进展, 2003, 13 (4): 439-443.
- [107] 田巧娴. 封闭腔内自然对流问题的高精度数值模拟 [D]. 银川: 宁夏大学, 2009.
- [108] 阚正武. 温度梯度作用下室内天然气泄漏扩散浓度场研究 [D]. 重庆: 重庆交通大学, 2013.
- [109] Sang I P, Hartley J G. Predicting effective thermal conductivities of unbonded and bonded silica sands [J]. Journal of Applied Physics, 1999, 86(9):5263-5269.
- [110] ASAE Standards, 37th Edition. Thermal properties of grain and grain products [S]. St. Joseph, Mich.:ASAE, 1990a.
- [111] Yin Jun, Zhang Zhongjie, Wu Zidan, *et.al.* Effects of micoorganism and pests on thermal properties on grain [A]. ASABE Annual International Meeting 2013, 6:5013-5018.
- [112] G.R. Thorpe. J. Alberto Ochoa Tapia, S. Whitaker. The Diffusion of Moisture in Food Grains—II. Estimation of the effective diffusivity. Journal of Stored Products Research, 1991, 27(1):11-30.
- [113] G.R. Thorpe. Moisture diffusion through bulk grain [J]. Journal of Stored Products Research, 1980, 17:39-42.
- [114] Wexler A. Humidity and mositure [M]. New York: In Measurement and Control in Science and Industry, Vol.1, 1965.
- [115] 中仿科技公司主编. COMSOL Multiphysics 有限元法多物理场建模与分析 [M]. 北京: 人民交通出版社, 2007.
- [116] GB/T 29890-2013. 粮油储藏技术规范[S]. 北京: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2013.

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

作者在攻读博士学位期间发表的论文

1. Yin Jun, Zhang Zhongjie, Wu Zidan, *et.al* Effects of micoorganism and pests on thermal properties on grain. ASABE Annual International Meeting 2013,6:5013-5018. (EI: 20133416648483)
2. 尹君, 吴子丹, 张忠杰, 等. 不同仓型的粮堆温度场重现及对比分析. 农业工程学报, 2015,31 (1): 281-286. (EI: 20151000594745)
3. 尹君, 张忠杰, 吴子丹, 等. 基于温湿度场耦合的粮堆离散测点温度场重现分析. 中国粮油学报, 2014, 29 (12): 95-101. (EI: 20150200416284)
4. 尹君, 张忠杰, 吴子丹, 等. 基于多场耦合理论浅析浅圆仓局部结露机理. 中国粮油学报, 2015, 30 (5): 90-95.

作者在攻读博士学位期间参加科研项目情况

1. 国家自然科学基金项目: 仓储粮堆三维孔道网络热质传递模型的构建, 项目编号: 31171772, 起止日期: 2011.01~2015.12, 参加人.
2. 粮食公益性行业科研专项: 储粮机械通风技术基础参数、控制模型及效能评价研究, 项目编号: 201313001, 起止日期: 2012.01~2015.12, 参加人.
3. 粮食公益性行业科研专项: 粮堆多场耦合模型调控与区域标准化应用研究, 项目编号: 201513001, 起止日期: 2015.01~2018.12, 参加人.

致 谢

首先，感谢我的导师吴子丹研究员和张忠杰研究员在我攻读博士学位期间给以我的谆谆教导和无微不至地关怀。导师高尚的人格、渊博的学识、严谨求实的治学风范、精益求精的学术精神、诲人不倦的工作态度将使我受益终生。在就读研究生的过程中，导师不仅在学习和课题完成的过程中给予了悉心地指导与鼓励，而且在做人做事、待人接物等方面也给予了指引和教导，学生将永远铭记。值此论文完成之际谨向两位和蔼尊敬的导师表示最崇高的敬意、最衷心的感谢和最虔诚的祝福，也祝愿老师身体健康、工作顺利。

感谢吉林大学生物与农业工程学院的吴文福教授、张亚秋副教授、徐岩老师、韩峰老师及课题组的同学们，在学习上和论文撰写等方面，他们对我的帮助使我永生难忘。感谢吴玉柱、陈思羽、秦骁、董润坚、刘哲、陈龙等同学给予的帮助。

感谢国家粮食局科学研究院的曹阳研究员、魏雷研究员、赵会议副研究员和张洪清工程师及研究组的工作人员贾然、姚渠等和陈凯、卢慧勇等同学在研究过程和实验开展中给予的支持与帮助。他们对我的帮助使我终生难忘，我们曾经一起面临过困难，也一同享受过获得的喜悦。

最后，感谢我的爱人、孩子和父母，是他们一直以来给我默默而有力地支持，为我的学习生涯创造了良好的条件。

本论文研究工作获国家自然科学基金项目“仓储粮堆三维孔道网络热质传递模型的构建（31171772）”、粮食公益性行业科研专项项目“储粮机械通风技术基础参数、控制模型及效能评价研究（201313001）”和“粮堆多场耦合模型调控与区域标准化应用研究（201513001）”的资助，特此致谢。

谨向参加本论文评阅和答辩工作的专家们致以最衷心的感谢。

尹君

2015年6月